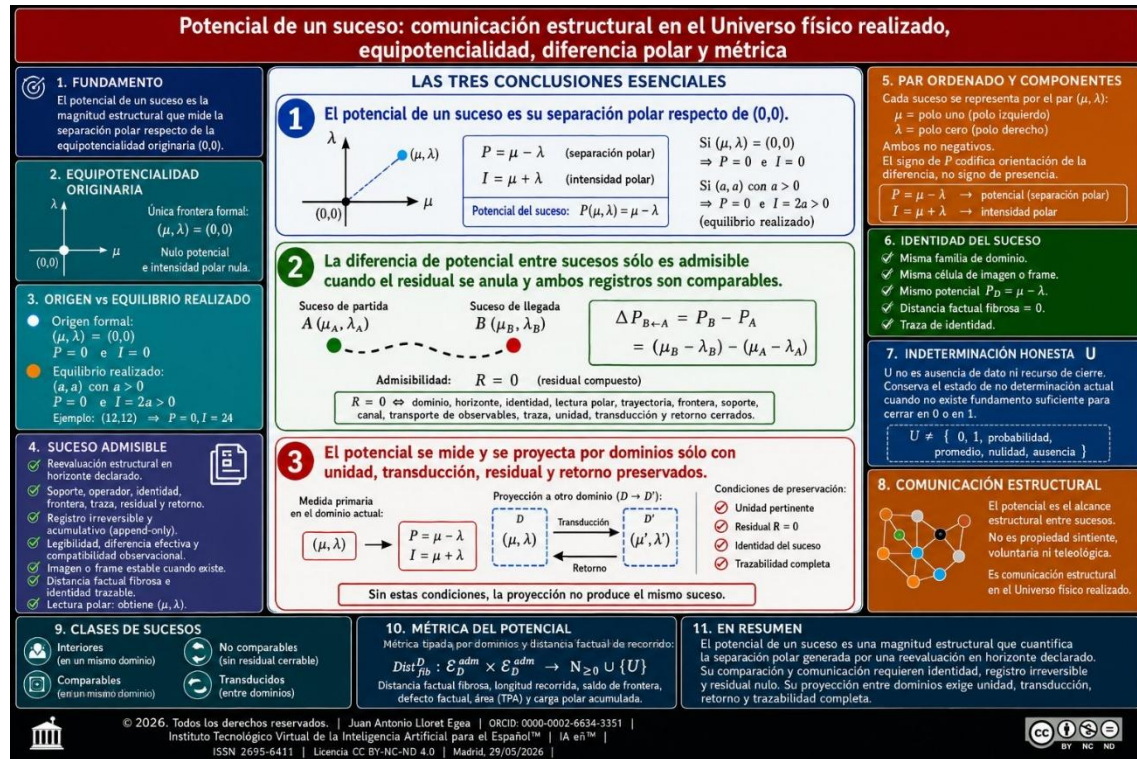


Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica



Resumen

Este trabajo formula el potencial de un suceso como magnitud estructural de separación polar respecto de la equipotencialidad originaria. El potencial no se identifica con energía, fuerza, voltaje, campo ni gradiente físico heredado; esas expresiones sólo pueden aparecer después, bajo dominio declarado, unidad pertinente, transducción y retorno. La tesis central sostiene que un suceso admisible no es un instante ni una variación genérica, sino una reevaluación estructural dentro de un horizonte declarado, con soporte, operador, identidad, frontera, traza, residual y retorno. Sobre esa base, el potencial se define como el grado y el sentido de separación polar introducido, conservado o revelado por el suceso, mientras que su medida primaria se expresa mediante el par ordenado (μ, λ) , conforme a la referencia formal de equipotencialidad originaria $(\mu, \lambda) = (0, 0)$. La formulación distingue los componentes que permiten manejar el objeto completo del suceso: su definición admisible, su imagen o *frame* cuando exista representación estable, su distancia factual fibrosa respecto de otros sucesos o configuraciones, su potencial y las clases de sucesos necesarias para ordenar su dinámica. Estos componentes no se confunden entre sí. La imagen del suceso no sustituye al suceso; lo hace visible, auditable o comparable bajo condiciones declaradas. Dos registros sólo designan el mismo suceso cuando cierran conjuntamente familia de dominio, célula de definición de imagen o *frame*, potencial, distancia factual fibrosa nula y traza de identidad. Si alguna restricción material falla, se trata de un suceso distinto; si alguna queda en U, la identidad no queda autorizada para operar. El desarrollo completo de estas nociones queda recogido en el Anexo del Suceso. La formulación distingue también entre origen formal y equilibrio realizado. El origen exige simultáneamente potencial nulo e intensidad polar nula; por ello sólo $(0, 0)$ ocupa esa posición. En cambio, cualquier par (a, a) con $a > 0$ presenta potencial nulo con intensidad positiva y pertenece ya a un dominio realizado. Así, por ejemplo, $(12, 12)$ expresa equilibrio realizado, no equipotencialidad originaria. La diferencia de potencial entre sucesos se obtiene comparando el potencial del suceso de llegada con el potencial del suceso de partida, pero sólo queda admitida cuando ambos sucesos conservan registro irreversible y acumulativo (*append-only*) y se anula el residual compuesto de dominio, horizonte, identidad, lectura polar, trayectoria, frontera, soporte, canal, transporte de observables, traza, unidad, transducción y retorno. El desarrollo establece una fórmula rectora de admisibilidad, un teorema central, su demostración, una métrica del potencial tipado, una distancia factual de recorrido y una métrica por dominios. La comunicación estructural en el Universo físico realizado comparece como alcance del potencial entre sucesos, no como propiedad sintiente, voluntaria o teleológica. La indeterminación honesta U no se degrada a ausencia de dato, nulidad, probabilidad, promedio ni recurso de cierre impropio; conserva el estado de no determinación actual

cuando no existe fundamento suficiente para cerrar en 0 o en 1. El resultado permite articular una lectura escalable del potencial: primero como magnitud interna del suceso; después como diferencia entre sucesos comparables; finalmente como expresión física, matemática, observacional o semántica sólo cuando el transductor de dominio preserva identidad, unidad, residual y retorno.

Abstract

This work formulates the potential of an event as a structural magnitude of polar separation with respect to originary equipotentiality. Potential is not identified with energy, force, voltage, field, or inherited physical gradient; such expressions may only arise afterward, under a declared domain, a relevant unit, transduction, and return. The central thesis holds that an admissible event is neither an instant nor a generic variation, but a structural re-evaluation within a declared horizon, with support, operator, identity, boundary, trace, residual, and return. On this basis, potential is defined as the degree and direction of polar separation introduced, preserved, or revealed by the event, while its primary measure is expressed through the ordered pair (μ, λ) , in accordance with the formal reference of originary equipotentiality $(\mu, \lambda) = (0, 0)$. The formulation distinguishes the components required to handle the complete object of the event: its admissible definition, its image or frame when a stable representation exists, its fibrous factual distance with respect to other events or configurations, its potential, and the classes of events required to organise its dynamics. These components are not interchangeable. The image of the event does not replace the event; it makes it visible, auditable, or comparable under declared conditions. Two records designate the same event only when domain family, image-definition cell or frame, potential, null fibrous factual distance, and trace identity close jointly. If any material restriction fails, the event is different; if any restriction remains in U , identity is not authorised for operation. The full development of these notions is gathered in the Event Annex. The formulation also distinguishes between formal origin and realised equilibrium. Origin requires both null potential and null polar intensity; therefore, only $(0, 0)$ occupies that position. By contrast, any pair (a, a) with $a > 0$ presents null potential with positive intensity and already belongs to a realised domain. Thus, for example, $(12, 12)$ expresses realised equilibrium, not originary equipotentiality. The potential difference between events is obtained by comparing the potential of the arrival event with the potential of the departure event, but it is admissible only when both events preserve irreversible and cumulative registration (append-only) and the composite residual of domain, horizon, identity, polar reading, trajectory, boundary, support, channel, transport of observables, trace, unit, transduction, and return is null. The development establishes a governing formula of admissibility, a central theorem, its proof, a metric of typed potential, a factual distance of traversal, and a domain-based metric. Structural communication in the realised physical Universe appears as a

scope of potential between events, not as a sentient, voluntary, or teleological property. Honest indeterminacy U is not degraded into absence of data, nullity, probability, average, or improper closure device; it preserves the state of current non-determination when there is no sufficient ground to close in 0 or 1. The result enables a scalable reading of potential: first as an internal magnitude of the event; then as a difference between comparable events; finally as a physical, mathematical, observational, or semantic expression only when the domain transducer preserves identity, unit, residual, and return.

Índice

0. Planteamiento general

- 0.1. El problema del potencial aplicado al suceso
- 0.2. Diferencia polar, equipotencialidad y dominio
- 0.3. Separación respecto de energía, fuerza, voltaje y campo
- 0.4. Alcance matemático y físico de la formulación

I. Estado del arte y errores de plano

- I.1. El potencial en la física contemporánea
- I.2. Energía potencial, potencial eléctrico y potencial gravitatorio
- I.3. Diferencia, gradiente, jacobiano y equilibrio
- I.4. Límites de las formulaciones heredadas ante el suceso
- I.5. Dominio, residual y retorno como condiciones de lectura

II. Equipotencialidad originaria y frontera formal

- II.1. El par ordenado (μ, λ)
- II.2. La frontera común $(\mu, \lambda) = (0, 0)$
- II.3. Origen formal y equilibrio realizado
- II.4. Igualdad polar con intensidad positiva
- II.5. El ejemplo $(12, 12)$ dentro de la familia (a, a) con $a > 0$

III. Suceso admisible y lectura polar

- III.1. Reevaluación estructural en horizonte declarado
- III.2. Horizonte de partida y horizonte resultante
- III.3. Soporte declarado y operador de reevaluación
- III.4. Registro irreversible y acumulativo (*append-only*)
- III.5. Legibilidad, diferencia efectiva y compatibilidad observacional
- III.6. Imagen o *frame* del suceso
- III.7. Distancia factual fibrosa e identidad trazable
- III.8. Lectura polar del suceso admisible

IV. Potencial de un suceso

- IV.1. Magnitud estructural de separación polar
- IV.2. Definición del potencial y medida primaria
- IV.3. Polo uno o polo izquierdo
- IV.4. Polo cero o polo derecho
- IV.5. Par ordenado $(\mu_D(e), \lambda_D(e))$
- IV.6. Potencial del suceso: $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$
- IV.7. Intensidad polar: $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$
- IV.8. Potencial nulo e intensidad nula
- IV.9. Potencial nulo con intensidad positiva

V. Diferencia de potencial entre sucesos

- V.1. Suceso de partida y suceso de llegada
- V.2. Comparabilidad entre sucesos admisibles
- V.3. Diferencia en un dominio declarado
- V.4. Diferencia entre dominios transducidos
- V.5. Forma compacta de la diferencia
- V.6. Desarrollo sobre el par ordenado
- V.7. Diferencia nominal y potencial admisible
- V.8. Límites de la comparación

VI. Residual de admisibilidad del potencial

- VI.1. Función del residual
- VI.2. Dominio y horizonte
- VI.3. Identidad y lectura polar
- VI.4. Trayectoria, frontera y soporte
- VI.5. Canal y transporte de observables
- VI.6. Traza y registro irreversible
- VI.7. Unidad, transducción y retorno
- VI.8. Condición de admisibilidad del potencial

VII. Teorema central del potencial de un suceso

- VII.1. Enunciado
- VII.2. Hipótesis
- VII.3. Existencia del potencial
- VII.4. Medida primaria
- VII.5. Diferencia entre sucesos
- VII.6. Cierre por residual
- VII.7. No admisibilidad e indeterminación honesta
- VII.8. Alcance del teorema

VIII. Demostración

- VIII.1. Equipotencialidad originaria
- VIII.2. Suceso admisible y lectura polar
- VIII.3. Separación polar del suceso
- VIII.4. Medida por diferencia de polos
- VIII.5. Intensidad polar, origen y equilibrio realizado
- VIII.6. Comparación entre sucesos
- VIII.7. Residual de admisibilidad
- VIII.8. Transducción y retorno
- VIII.9. Conclusión demostrativa

IX. Métrica del potencial tipado y distancia factual de recorrido

- IX.1. Dominio de sucesos tipados del potencial
- IX.2. Alcance general y necesidad de tipado operativo
- IX.3. Parámetros críticos, parámetros no críticos y célula portadora suficiente
- IX.4. Potencial tipado del suceso y unidad USP_{SV}^{tipo}
- IX.5. Distancia factual local, longitud recorrida y saldo de frontera
- IX.6. Defecto factual de recorrido
- IX.7. Área mediante Trayectorias Poligonales de Activación (TPA) del potencial y carga polar acumulada
- IX.8. Restricciones de admisibilidad y límites de uso

X. Cálculo del potencial en trayectoria

- X.1. Trayectoria de sucesos admisibles
- X.2. Potencial local
- X.3. Variación entre sucesos consecutivos
- X.4. Derivada de potencial sobre trayectoria
- X.5. Acumulación de potencial
- X.6. Acumulación de variación
- X.7. Cierre por telescopía
- X.8. Ruptura de dominio
- X.9. Cálculo incompleto e indeterminación honesta

XI. Métrica por dominios

- XI.1. Lectura formal
- XI.2. Expresión energética
- XI.3. Expresión electromagnética
- XI.4. Expresión termodinámica
- XI.5. Expresión gravitatoria
- XI.6. Expresión cosmológica y observacional
- XI.7. Expresión biológica

XI.8. Expresión informacional, trazabilidad y registro

XI.9. Unidad externa, transducción y retorno

XII. Transducción a física contemporánea

XII.1. Transductor universal

XII.2. Transductores específicos por dominio

XII.3. Magnitud interna y expresión externa

XII.4. Unidad, escala y retorno

XII.5. Preservación de identidad

XII.6. Potencial eléctrico como caso sectorial

XII.7. Potencial energético y termodinámico

XII.8. Potencial gravitatorio y cosmológico

XII.9. Conclusión de expresión física

XIII. Comunicación estructural en el Universo físico realizado

XIII.1. Diferencia de potencial y relación entre sucesos

XIII.2. Canal, frontera y traza

XIII.3. Retorno y conservación de identidad

XIII.4. Transmisión admisible de diferencia

XIII.5. Comunicación sin sintiencia ni propósito

XIII.6. Sucesos, observables y dominios

XIII.7. Potencial, equilibrio realizado y cierre local

XIII.8. Potencial y mantenimiento de diferencia bajo residual

XIV. Matriz de contraste

XIV.1. Origen formal (0,0)

XIV.2. Equilibrio realizado (a,a) con $a > 0$

XIV.3. Potencial con predominancia del polo uno

XIV.4. Potencial con predominancia del polo cero

XIV.5. Sucesos comparables en un dominio declarado

XIV.6. Sucesos sin comparabilidad suficiente

XIV.7. Transducción física cerrada

XIV.8. Transducción física no cerrada

XIV.9. Salidas de admisibilidad

XV. Matriz de consistencia

XV.1. Potencial y diferencia aritmética

XV.2. Potencial y magnitudes físicas heredadas

XV.3. Origen formal y equilibrio realizado

XV.4. Indeterminación honesta

XV.5. Lecturas teleológicas o sintientes

XV.6. Horizonte y comparabilidad

XV.7. Unidad, transducción y retorno

XV.8. Registro irreversible y acumulativo

XV.9. Resultado de consistencia

XVI. Conclusión

XVI.1. Resultado alcanzado

XVI.2. Potencial como magnitud estructural del suceso

XVI.3. Fórmula rectora y residual

XVI.4. Métrica del potencial tipado y métrica por dominios

XVI.5. Comunicación estructural en el régimen de sucesos

XVI.6. Alcance de la formulación

XVII. Corolario de estratificación

XVII.1. Resultado formal obtenido

XVII.2. Dependencias superiores satisfechas

XVII.3. Aparato matemático empleado

XVII.4. Alcance transductivo

XVII.5. Tabla final de estratificación

Anexo del Suceso

A.1. Definición de suceso

A.2. Ejemplos de cálculo del Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

A.2.1. Potencial de un suceso con predominancia del polo uno

A.2.2. Potencial de un suceso con predominancia del polo cero

A.2.3. Potencial nulo con intensidad nula

A.2.4. Potencial nulo con intensidad positiva

A.2.5. Diferencia de potencial entre sucesos comparables

A.2.6. Diferencia de potencial entre sucesos no comparables

A.2.7. Diferencial de potencial en trayectoria admisible

A.2.8. Acumulación de potencial sobre cadena de sucesos

A.2.9. Ruptura de horizonte y salida U

A.2.10. Transducción de potencial a dominio físico declarado

A.3. Glosario técnico

A.3.1. Suceso

A.3.2. Suceso admisible

A.3.3. Configuración legible

A.3.4. Horizonte de partida

A.3.5. Horizonte resultante

A.3.6. Soporte declarado

A.3.7. Operador de reevaluación

A.3.8. Diferencia eventiva

A.3.9. Afectación débil

A.3.10. Afectación fuerte

A.3.11. Precedencia estructural

A.3.12. Cadena de sucesos

A.3.13. Acumulación eventiva

A.3.14. Régimen de paso

A.3.15. Umbral

A.3.16. Transición

A.3.17. Enlace

A.3.18. Equivalencia parcial

A.3.19. Traza

A.3.20. Registro irreversible y acumulativo (*append-only*)

A.4. Célula, imagen del suceso e indeterminación honesta

A.4.1. Plano exacto y representación auxiliar

A.4.2. Imagen o *frame* del suceso

A.4.3. Célula, configuración y lectura visible

A.4.4. U como no determinación actual

A.4.5. U legítima, resolución y reapertura

A.4.6. Identidad, trazabilidad y validez operativa

A.5. Identidad del suceso, imagen, potencial y distancia factual fibrosa

A.5.1. Célula de definición de imagen o *frame*

A.5.2. Igualdad de potencial e insuficiencia por sí sola

A.5.3. Distancia factual fibrosa nula

A.5.4. Familia de dominio y pertenencia común

A.5.5. Traza de identidad y registro irreversible

A.5.6. Mismo suceso, suceso distinto e indeterminación honesta

A.6. Suceso cero y sucesos interiores

A.7. Horizonte declarado

A.8. Soporte de afectación

A.9. Operador de reevaluación

A.10. Legibilidad antes y después

A.11. Diferencia efectiva

A.12. Control exterior suficiente

A.13. Compatibilidad observacional

A.14. Comparabilidad entre sucesos

- A.15. Afectación, precedencia y cadena
- A.16. Acumulación eventiva
- A.17. Régimen de paso, umbral y transición
- A.18. Enlace y equivalencia parcial
- A.19. Registro irreversible y acumulativo (*append-only*)
- A.20. Síntesis del suceso admisible

Laboratorios

- L.1. Potencial local e intensidad polar
- L.2. Origen formal y equilibrio realizado
- L.3. Diferencia de potencial entre sucesos
- L.4. Trayectoria, acumulación y recorrido
- L.5. Identidad, traza y distancia factual fibrosa
- L.6. Transducción por dominios
- L.7. Comunicación estructural
- L.8. Matriz integrada de admisibilidad
- L.9. Métrica tipada, unidad USP_SV^tipo y áreas TPA

Bibliografía

0. Planteamiento general

0.1. El problema del potencial aplicado al suceso

El potencial de un suceso plantea un problema más amplio que la simple traslación de una magnitud física conocida. En física contemporánea, el término potencial puede designar energía potencial, potencial eléctrico, potencial gravitatorio, potencial químico, función auxiliar, campo escalar o instrumento de cálculo dependiente del dominio. Esa pluralidad resulta legítima dentro de cada aparato, pero no basta para definir el potencial de un suceso, porque un suceso no es una partícula, un punto geométrico, una carga eléctrica, una masa ni una variable de estado aislada. Un suceso es una reevaluación estructural admisible dentro de un horizonte declarado; por ello, su potencial debe formularse antes como magnitud propia de separación polar y sólo después, si el dominio lo permite, podrá adquirir expresión energética, electromagnética, termodinámica, gravitatoria, cosmológica, biológica, documental u observacional. La dificultad central consiste en impedir dos errores simétricos. El primero reduce el potencial a una resta entre dos valores, como si escribir una diferencia bastara para constituir una magnitud admisible. El segundo importa sin control una noción física heredada y la proyecta sobre el suceso como si todo potencial fuese, desde el comienzo, energía, voltaje, gradiente o campo. Ambos errores rompen el objeto que se quiere estudiar. El potencial de un suceso exige una definición anterior al dominio físico sectorial y posterior a la constitución del suceso admisible: debe

Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

expresar el grado y el sentido en que una reevaluación estructural se separa de la equipotencialidad originaria, bajo identidad, horizonte, soporte, traza, residual y retorno. La formulación adoptada parte de una distinción necesaria entre el suceso y sus componentes de lectura. Un suceso puede tener imagen o *frame*, distancia factual fibrosa respecto de otros sucesos o configuraciones, potencial, clase, trayectoria, soporte y retorno; ninguno de esos componentes agota por sí solo el objeto completo. Dos sucesos pueden presentar igual potencial y no ser el mismo suceso; también pueden compartir imagen y diferir por potencial, horizonte, traza o pertenencia de dominio. Por tanto, el potencial no sustituye a la identidad del suceso, sino que mide una dimensión estructural de su dinámica polar (Lloret Egea, 2026a, 2026b, 2026g).

0.2. Diferencia polar, equipotencialidad y dominio

La equipotencialidad originaria se expresa mediante la frontera formal $(\mu, \lambda) = (0, 0)$. Esa referencia no designa una coordenada física, un instante cosmológico ni una magnitud empírica inmediata (Lloret Egea, 2026e, 2026f). Su función es fijar el punto formal en el que no existe separación polar ni intensidad positiva. Desde esa referencia, el potencial de un suceso puede entenderse como magnitud de separación: cuanto se aparta una reevaluación admisible de la nulidad polar conjunta y en qué sentido lo hace. La diferencia polar se mide, cuando la lectura resulta admisible, mediante el par ordenado (μ, λ) . El valor μ corresponde al polo uno o polo izquierdo; el valor λ corresponde al polo cero o polo derecho. La medida primaria del potencial se obtiene como diferencia entre ambos valores, pero esa medida no agota la definición. El potencial no es una resta escalar: es la magnitud estructural que esa resta mide cuando existe suceso admisible, dominio declarado, lectura polar válida y residual suficientemente cerrado. El dominio cumple una función decisiva. Sin dominio, la diferencia polar queda flotante; sin horizonte, la reevaluación carece de alcance; sin soporte, no se sabe sobre qué recae la afectación; sin traza, la inscripción no puede sostener continuidad; sin retorno, el resultado no vuelve al plano en el que debe ser contrastado. Por ello, el potencial de un suceso no se declara en abstracto: se calcula en un dominio y se admite sólo bajo restricciones explícitas. La misma forma polar puede tener expresiones distintas según el dominio en que se lea, pero ninguna expresión sectorial sustituye la definición estructural del potencial.

0.3. Separación respecto de energía, fuerza, voltaje y campo

El potencial de un suceso no debe confundirse con energía, fuerza, voltaje o campo. Puede proyectarse hacia esas magnitudes cuando el dominio correspondiente lo permita, pero no nace identificado con ellas. La energía exige una lectura de capacidad de trabajo, conservación, transferencia o balance; la fuerza exige relación con variación de momento, interacción o gradiente operativo; el voltaje exige régimen electromagnético, carga, unidad y frontera; el campo exige dominio, distribución, regla de propagación o relación local bien formada. El suceso, en cambio, exige horizonte,

reevaluación, soporte, traza, identidad y residual. La diferencia entre ambos planos debe conservarse desde el inicio. Esta separación evita que el potencial quede atrapado en una tradición física concreta. En un dominio electromagnético, el potencial podrá expresarse como diferencia de potencial eléctrico si aparecen carga, frontera, unidad, campo, canal y retorno adecuados. En un dominio gravitatorio, podrá vincularse a una formulación de sutura, persistencia, curvatura o retorno cosmológico si el aparato de transducción lo permite. En un dominio biológico, podrá leerse como diferencia estructural entre estados de un proceso siempre que exista suceso admisible y trazabilidad suficiente. Ninguna de esas expresiones convierte al potencial general del suceso en voltaje, energía, campo o fuerza por definición. El trabajo conserva así una jerarquía clara: primero se define el potencial como magnitud estructural de separación polar; después se establece su medida primaria; más adelante se formula la diferencia de potencial entre sucesos; finalmente se estudia su expresión por dominios. Esta secuencia impide que una magnitud externa gobierne la definición y evita que el lenguaje físico heredado absorba el objeto formal que se está construyendo.

0.4. Alcance matemático y físico de la formulación

La formulación alcanza tres planos articulados. En el plano matemático, fija el potencial del suceso mediante lectura polar, intensidad, diferencia entre sucesos, residual de admisibilidad, métrica del potencial tipado, distancia factual de recorrido, trayectoria, acumulación y condición de cierre. En el plano físico, permite que el potencial se exprese por dominios sin confundirse con ninguna magnitud sectorial previa. En el plano transductivo, exige que toda salida hacia física contemporánea, observación, biología, semántica estructural o documentación conserve identidad, unidad cuando proceda, traza, residual y retorno. El desarrollo emplea la noción de suceso admisible, imagen o *frame*, distancia factual fibrosa, identidad, clases, indeterminación honesta, trazabilidad y registro irreversible y acumulativo (*append-only*) (Lloret Egea, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d). Véase el Anexo del Suceso. El alcance físico se mantiene condicionado. La formulación no pretende sustituir los potenciales sectoriales de la física contemporánea, sino ordenar el nivel previo en el que un suceso puede tener potencial antes de expresarse como magnitud física concreta. Cuando haya dominio, unidad, transducción y retorno, el potencial podrá proyectarse hacia una expresión física admisible. Cuando falte alguno de esos elementos, la salida no se fuerza: se conserva la indeterminación honesta U o se declara no admisibilidad si existe contradicción material. Así, el potencial de un suceso queda preparado para operar con rigor matemático, lectura física escalable y protección frente a cierres impropios.

I. Estado del arte y errores de plano

I.1. El potencial en la física contemporánea

El término potencial posee una historia amplia y técnicamente fértil en la física contemporánea. En mecánica clásica, el potencial aparece ligado a la energía asociada

Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

a una configuración y a la posibilidad de obtener fuerzas mediante gradientes bajo condiciones apropiadas. En electromagnetismo, el potencial escalar y el potencial vectorial permiten formular campos eléctricos y magnéticos con una estructura matemática más flexible que la descripción directa por campos; sin embargo, su significado depende de elección de gauge, frontera, dominio y régimen físico. En gravitación newtoniana, el potencial gravitatorio expresa una función escalar ligada a la interacción entre masas; en relatividad general, la geometría del espaciotiempo desplaza el tratamiento hacia métrica, conexión y curvatura, de modo que el potencial newtoniano queda como aproximación o límite en regímenes determinados. En termodinámica, los potenciales aparecen como funciones de estado obtenidas mediante transformaciones de Legendre: energía interna, entalpía, energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs y potencial químico ordenan intercambios bajo restricciones de temperatura, presión, volumen, entropía, composición o número de partículas (Gibbs, 1873; Maxwell, 1873; Einstein, 1915; Landau y Lifshitz, 1975; Jackson, 1999). La riqueza de estas formulaciones muestra que “potencial” no nombra una sola cosa. Nombra una familia de usos matemáticos y físicos dependientes del dominio, de las variables admitidas, de las simetrías disponibles, de las unidades empleadas y del tipo de retorno que se exige. Un potencial puede ser función auxiliar, magnitud física con unidad, herramienta variacional, generador de campo, energía disponible, variable intensiva o expresión de equilibrio. Por tanto, cualquier intento de definir el potencial de un suceso mediante una traslación directa desde una de esas tradiciones produciría una reducción prematura. El suceso no entra como masa puntual, carga eléctrica, coordenada lagrangiana, estado termodinámico ordinario ni región de un campo ya constituido; entra como reevaluación estructural admisible dentro de un horizonte declarado. La cuestión que aquí se abre no consiste en negar los potenciales físicos heredados, sino en impedir que alguno de ellos se arrogue la definición general. La física contemporánea conserva resultados sólidos dentro de sus regímenes: el potencial eléctrico pertenece al régimen electromagnético; el potencial gravitatorio newtoniano pertenece a una aproximación gravitatoria determinada; los potenciales termodinámicos pertenecen a funciones de estado bajo restricciones precisas; los potenciales efectivos aparecen en modelos de campo o en teorías cuánticas bajo construcción formal específica. El potencial de un suceso necesita un plano previo: una magnitud estructural de separación polar que pueda, más adelante, expresarse en esos dominios cuando las condiciones de transducción lo autoricen (Lloret Egea, 2026c, 2026d, 2026h).

1.2. Energía potencial, potencial eléctrico y potencial gravitatorio

La energía potencial expresa, en mecánica clásica, una relación entre configuración e interacción bajo una regla que permite obtener trabajo, fuerza o estabilidad. Su utilidad es indiscutible cuando existe una variable configuracional adecuada, una referencia de energía, un régimen conservativo o una aproximación que permita tratar

el sistema mediante funciones escalares. Sin embargo, la energía potencial presupone ya un aparato físico determinado: cuerpos, posiciones, interacción, fuerza, conservación o al menos un régimen efectivo donde esa lectura sea admisible. El potencial de un suceso no puede nacer ahí, porque el suceso puede anteceder a la expresión física sectorial de la diferencia que introduce. El potencial eléctrico ofrece un ejemplo todavía más delicado. En electromagnetismo, la diferencia de potencial puede asociarse a trabajo por unidad de carga y a campos eléctricos bajo condiciones precisas. No obstante, la lectura eléctrica exige carga, régimen electromagnético, unidad, frontera, campo, trayectoria o diferencia entre puntos del dominio. Además, los potenciales electromagnéticos poseen libertad de gauge: distintas representaciones pueden producir los mismos campos observables. La lección es doble. Por un lado, el potencial puede ser extraordinariamente fecundo como aparato de cálculo; por otro, su significado depende de dominio, representación y retorno. Una definición del potencial de un suceso no puede confundirse con voltaje salvo cuando el suceso esté ya dentro de un régimen electromagnético transducido. El potencial gravitatorio newtoniano presenta una tercera advertencia. En el régimen clásico permite describir la interacción gravitatoria mediante una función escalar asociada a masas y distancias. Pero la relatividad general reformula la gravitación como geometría, de modo que la intuición de un potencial gravitatorio universal pierde rango fuera de los límites apropiados. Esto impide usar “potencial gravitatorio” como matriz universal del potencial del suceso. Cuando un suceso tenga expresión gravitatoria o cosmológica, esa expresión deberá pasar por dominio, métrica, retorno, unidad, residual y transducción. Sin esos elementos, la analogía gravitatoria sería una sustitución ilegítima.

I.3. Diferencia, gradiente, jacobiano y equilibrio

La diferencia es condición frecuente de cálculo, pero no toda diferencia constituye potencial. Una resta entre dos valores puede expresar contraste, error, desplazamiento, cambio, gradiente, residuo, distancia o simple desigualdad aritmética. En el SV, la diferencia admisible no nace de convertir la célula ternaria en una recta real continua: la célula exacta pertenece al plano $\mathcal{S}_n = \{0,1,U\}^n$, y su codificación numérica, cuando se use, conserva rango auxiliar respecto del plano exacto (Lloret Egea, 2026a, 2026b). Por tanto, si x e y son dos magnitudes comparadas sin dominio, horizonte, identidad ni retorno, la expresión $y-x$ sólo produce una diferencia escalar ordinaria. En cambio, si e_i y e_j son sucesos admisibles en un dominio D , con lectura polar cerrada, el potencial local se expresa como $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$ y la diferencia de potencial entre sucesos como $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$. Esta diferencia sólo queda admitida cuando el residual correspondiente cierra: $R_{P^D}(e_i, e_j) = 0$. Si el residual no cierra, la escritura puede existir como resta, pero no como potencial admisible del suceso. La métrica SV de comparación se apoya en la arquitectura del cambio factual (Lloret Egea, 2026d). Sea D un dominio estructural declarado y sea $\mathcal{H}_D$ su horizonte.

La base factual del dominio se expresa como $\mathcal{B}_D=(S,U_{res},U_{irr},R_D,L_D)$, donde S denota la familia de *frames* compatibles, U_{res} la indeterminación resoluble en el horizonte actual, U_{irr} la indeterminación irreducible en ese horizonte, R_D el residual estructural y L_D el límite estructural del dominio. Sobre una sucesión factual declarada $\Gamma=(S_0,S_1,...,S_m)$ y un observable compatible q , la derivada de suceso se define como $\Delta_{\{v_j\}}q=q(S_{\{j+1\}})-q(S_{\{j\}})$, y, cuando existe coeficiente factual compatible $c_j>0$, su forma normalizada se expresa como $\mathcal{D}_{\Gamma}q(j)=(q(S_{\{j+1\}})-q(S_{\{j\}}))/c_j$. Esta forma no introduce velocidad, tiempo rector ni continuidad clásica: compara variaciones factuales entre tramos bajo escala declarada. Aplicada al potencial, la lectura de trayectoria queda $\Delta_{\{v_j\}}P_D=P_D(S_{\{j+1\}})-P_D(S_{\{j\}})$ y $\mathcal{D}_{\Gamma}P_D(j)=(P_D(S_{\{j+1\}})-P_D(S_{\{j\}}))/c_j$, siempre que P_D sea observable compatible del dominio. El jacobiano entra por sensibilidad estructural, no como sustituto de la definición del potencial. Si p es un parámetro compatible, la sensibilidad factual queda definida como $\Sigma_q(p)=\Delta q/\Delta p$, cuando el cociente factual esté bien definido. Si $Q=(q_1,...,q_n)$ y $P=(p_1,...,p_n)$, el jacobiano estructural se define como $J_{\{Q,P\}}=((\Delta q_i)/(\Delta p_j))_{\{i,j\}}$. Su función es decidir si el dominio ha cambiado sólo localmente o si ha cambiado de régimen. En este apartado, basta aplicarlo al vector de observables del suceso $Q_P=(P_D,I_D,R_P^AD)$ frente a una familia de parámetros compatibles $P=(p_1,...,p_n)$, de modo que $J_{\{Q_P,P\}}=((\Delta q_i)/(\Delta p_j))_{\{i,j\}}$ registra sensibilidad del potencial, de la intensidad polar y del residual de admisibilidad respecto de variaciones declaradas del dominio. Si esa sensibilidad no altera residual, identidad ni retorno, la variación permanece local; si modifica régimen, frontera, trazabilidad o clausura, la comparación exige reapertura de lectura. El gradiente se define en el SV desde derivadas parciales factuales, no por importación directa del gradiente clásico. Para un observable f , la parcial paramétrica respecto de x_a en el suceso v_j se define como $\partial^{\{SV\}}_{\{x_a\}}f(v_j)=(f_j(x_a+\Delta x_a)-f_j(x_a))/\Delta x_a$; si el observable tiene componentes o posiciones internas tipadas, la parcial posicional se define como $\partial^{\{SV\}}_i f(v_j)=(f_j^{\{i,+ \}}-f_j^{\{i,- \}})/\delta_i$. A partir de ellas, el gradiente posicional queda $\nabla^{\{SV\}}_{\{pos\}}f(v_j)=(\partial^{\{SV\}}_1 f(v_j),..., \partial^{\{SV\}}_n f(v_j))$ y el gradiente paramétrico queda $\nabla^{\{SV\}}_x f(v_j)=(\partial^{\{SV\}}_{x_1} f(v_j),..., \partial^{\{SV\}}_{x_p} f(v_j))$. La derivada direccional factual se expresa como $D^{\{SV\}}_v f(v_j)=\langle \nabla^{\{SV\}}_{\{pos\}}f(v_j), v_{\{SV\}} \rangle$, cuando la contracción factual compatible está legitimada en el dominio. Aplicado al potencial, el gradiente sólo opera si P_D ha quedado autorizado como observable compatible; fuera de esa autorización, no hay gradiente del potencial, sino analogía impropia. El equilibrio tampoco basta para definir el origen. Un equilibrio realizado puede tener diferencia polar nula y conservar intensidad positiva. En ese caso hay igualdad entre polos dentro de un dominio ya abierto, pero no equipotencialidad originaria. La frontera $(\mu,\lambda)=(0,0)$ exige simultáneamente potencial nulo e intensidad nula. Por eso la familia (a,a) con $a>0$ debe separarse del origen formal: expresa equilibrio local, no posición originaria. Esta

distinción resulta esencial para evitar que cualquier igualdad observada se confunda con la referencia formal de la que parte el potencial. **Operadores factuales del SV usados en este desarrollo.** La métrica del potencial tipado de la sección IX requiere operadores integrales y diferenciales factuales del SV definidos sin tiempo rector ni continuidad clásica. Sobre una trayectoria factual declarada $\Gamma=(S_0, v_0, S_1, v_1, \dots, v_{m-1}, S_m)$ con coeficientes factuales compatibles $c_k > 0$, se adoptan las siguientes formas operativas: La **integral factual telescópica** de una diferencial exacta queda: $\int_{\Gamma} \Gamma^{\text{SV}} df = \sum_{k=0}^{m-1} [f(S_{k+1}) - f(S_k)] = f(S_m) - f(S_0)$. La **integral factual del valor absoluto** (recorrido estructural) queda: $\int_{\Gamma} \Gamma^{\text{SV}} |df| = \sum_{k=0}^{m-1} |f(S_{k+1}) - f(S_k)|$. La **integral factual del observable por activación** queda: $\int_{\Gamma} \Gamma^{\text{SV}} f dv = \sum_{k=0}^{m-1} ((f(S_k) + f(S_{k+1}))/2) \cdot c_k$, donde dv es el incremento factual de activación introducido formalmente en IX.7. Estas tres formas son las únicas que se utilizan en IX.5–IX.7 y se aplican sobre $f=P_{\text{tipo}}$, cuando el potencial tipado opera como observable compatible del dominio. **Aparato algebraico de referencia.** El jacobiano estructural $J_{\{Q,P\}}$, la sensibilidad factual $\Sigma_q(p)$ y los gradientes posicional $\nabla^{\{\text{SV}\}}_{\{\text{pos}\}}$ y paramétrico $\nabla^{\{\text{SV}\}}_x$ con sus parciales factuales quedan introducidos en este apartado como aparato de referencia disponible para uso operativo en las secciones X y siguientes del documento. En las secciones 0 a IX no intervienen como operadores activos del cálculo del potencial; comparecen como base formal sobre la que las secciones posteriores construirán sensibilidad estructural, cambio de régimen y derivación direccional cuando el dominio lo autorice.

I.4. Límites de las formulaciones heredadas ante el suceso

Las formulaciones heredadas del potencial resultan insuficientes cuando se aplican al suceso sin mediación. La razón principal es que el suceso no equivale a una variable física ordinaria. Un suceso admisible incorpora horizonte, soporte de afectación, operador de reevaluación, legibilidad antes y después, diferencia efectiva, traza, comparabilidad y retorno. Ningún potencial sectorial contiene por sí solo todo ese aparato. Una función de energía no decide identidad del suceso; un voltaje no gobierna trazabilidad; un potencial gravitatorio no fija registro irreversible; un potencial termodinámico no resuelve por sí mismo imagen, frame, distancia factual fibrosa ni pertenencia de dominio. El segundo límite aparece en la identidad. Dos sucesos pueden compartir potencial y no ser el mismo suceso. También pueden presentar distancia factual fibrosa nula bajo ciertas lecturas y, aun así, no cerrar identidad si fallan familia de dominio, célula de definición de imagen, traza o retorno. La física heredada suele comparar estados, campos, posiciones, energías o variables; el potencial de un suceso debe comparar registros eventivos con identidad trazable. Por ello, la igualdad de magnitud no basta. La identidad del suceso exige cierre conjunto de las restricciones propias del objeto eventivo. El tercer límite concierne a la indeterminación. En muchas formulaciones físicas, la falta de información se trata como error, incertidumbre

estadística, distribución, aproximación o ruido. En el régimen aquí adoptado, U conserva no determinación actual cuando no existe fundamento suficiente para cerrar. Esto afecta directamente al potencial: si falta identidad, trazabilidad, horizonte, soporte, retorno, unidad o transducción, no se fuerza la comparación. La salida puede quedar en U sin degradarse a probabilidad ni a ignorancia informal. Ese límite preserva el rigor de la formulación y bloquea cierres aparentes.

I.5. Dominio, residual y retorno como condiciones de lectura

El potencial de un suceso sólo alcanza admisibilidad cuando se lee en un dominio declarado. El dominio no es un rótulo externo, sino la condición que permite saber qué cuenta como suceso, qué cuenta como polo, qué unidad puede aparecer, qué frontera se reconoce, qué tipo de traza se conserva y qué retorno resulta exigible. Una misma forma de separación polar puede adquirir lecturas distintas en dominios diferentes; lo decisivo es que cada lectura conserve su propio régimen de admisibilidad. El residual cumple la función de impedir que una diferencia nominal pase por potencial cerrado. Su composición reúne restricciones de dominio, horizonte, identidad, lectura polar, trayectoria, frontera, soporte, canal, transporte de observables, traza, unidad, transducción y retorno. Si esas restricciones se anulan conjuntamente, la comparación queda admitida. Si alguna falla materialmente, no hay cierre. Si alguna permanece sin determinación suficiente, la salida conserva U. Esta arquitectura permite operar con diferencias sin convertir toda diferencia en potencial y permite calcular sin clausurar lo que no está legitimado. El retorno cierra la lectura. Sin retorno, la expresión obtenida no vuelve al dominio donde debe sostener sentido, contraste o aplicación. El potencial puede formularse internamente como magnitud de separación polar, pero su expresión física, observacional, biológica o semántica necesita retornar con identidad preservada. Por eso dominio, residual y retorno no son añadidos finales, sino condiciones internas de la lectura. Sólo bajo ellas el potencial de un suceso puede pasar de magnitud estructural a diferencia admisible entre sucesos y, cuando proceda, a expresión por dominio.

II. Equipotencialidad originaria y frontera formal

II.1. El par ordenado (μ, λ)

El potencial de un suceso requiere una forma de lectura polar. Esa forma se expresa mediante el par ordenado (μ, λ) , donde μ designa el polo uno o polo izquierdo y λ designa el polo cero o polo derecho. La elección del par no convierte el suceso en coordenada física, punto geométrico, vector ordinario ni estado termodinámico; sólo fija la estructura formal necesaria para leer separación, orientación e intensidad. El par es ordenado porque el intercambio de posiciones altera la lectura del potencial: (μ, λ) y (λ, μ) conservan la misma suma si ambos valores son los mismos, pero invierten el sentido de la diferencia cuando $\mu \neq \lambda$. La lectura polar no nace como

magnitud física sectorial. Antes de cualquier expresión electromagnética, energética, gravitatoria, termodinámica o cosmológica, el par (μ, λ) permite reconocer si el suceso introduce predominancia del polo uno, predominancia del polo cero, equilibrio realizado o nulidad originaria. Su función no es describir una sustancia, sino hacer legible la separación estructural que el suceso admite dentro de un dominio declarado. Por ello, μ y λ sólo adquieren valor operativo cuando hay suceso admisible, familia de dominio, horizonte, soporte, identidad, traza y residual suficientemente cerrado. A partir del par se obtienen dos magnitudes distintas. La primera es el potencial del suceso en el dominio D, expresado como $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$. La segunda es la intensidad polar, expresada como $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$. La primera mide sentido y grado de separación; la segunda mide presencia polar total. Ambas son necesarias porque un potencial nulo puede corresponder a dos situaciones radicalmente distintas: nulidad originaria cuando no hay intensidad, o equilibrio realizado cuando la intensidad es positiva. **Convención de no negatividad de los polos.** Los componentes polares μ y λ operan por convención en $\mathbb{R}_{\geq 0}$. La no negatividad garantiza que la intensidad polar $I = \mu + \lambda$ sea siempre no negativa; que la frontera originaria $(\mu, \lambda) = (0, 0)$ quede caracterizada unívocamente por $I = 0$; que la familia de equilibrio realizado (a, a) con $a > 0$ produzca $P = 0$ con $I > 0$; y que el signo del potencial $P = \mu - \lambda$ codifique exclusivamente orientación de la diferencia entre polos, no signo de presencia. Esta convención se aplica a toda la formulación que sigue, en el plano abstracto y en el plano tipado.

II.2. La frontera común $(\mu, \lambda) = (0, 0)$

La frontera común $(\mu, \lambda) = (0, 0)$ fija la referencia formal de equipotencialidad originaria. En esa posición no hay predominancia de un polo sobre otro y tampoco hay intensidad polar positiva. Por tanto, el potencial es nulo y la intensidad también es nula: $P = 0$ e $I = 0$. Esta doble nulidad distingue la frontera originaria de cualquier equilibrio ya realizado. No basta que la diferencia sea cero; debe anularse también la suma polar. La frontera $(0, 0)$ no debe leerse como instante inicial del universo físico, ubicación espacial, vacío físico, punto métrico, estado energético límite ni dato observacional directo. Su función es formal: proporciona la referencia desde la cual toda separación polar posterior puede ser medida sin importar todavía el dominio físico, biológico, informacional o cosmológico de retorno. Las formas polares homólogas que aparezcan en otros desarrollos del SV no se identifican automáticamente con $P_D(e)$. Sólo puede declararse identidad, equivalencia operativa o transducción entre ellas cuando se especifiquen dominio, codominio, orientación de polos, unidad, residual, traza y retorno. En ausencia de esa declaración, la homología algebraica de una diferencia entre polos no basta para afirmar que se trata del mismo objeto formal.

II.3. Origen formal y equilibrio realizado

El origen formal exige simultáneamente dos condiciones: $P=0$ e $I=0$. La primera indica ausencia de predominancia polar; la segunda indica ausencia de intensidad polar positiva. Sólo el par $(0,0)$ satisface ambas condiciones. Por tanto, el origen formal no se define por igualdad entre los polos sin más, sino por igualdad y nulidad conjunta. Esta precisión impide confundir el punto de referencia formal con cualquier estado equilibrado dentro de un dominio ya abierto. El equilibrio realizado aparece cuando hay igualdad polar con intensidad positiva. Su forma general es (a,a) con $a>0$. En ese caso, $P=a-a=0$, pero $I=a+a=2a>0$. La diferencia polar se anula, pero la presencia polar total permanece. Hay equilibrio, pero no origen. Hay simetría interna dentro de un dominio realizado, pero no nulidad originaria. La igualdad de los polos no borra la intensidad que ya comparece. Esta distinción resulta decisiva para el potencial de un suceso. Si todo potencial nulo se tratara como origen, cualquier equilibrio local quedaría indebidamente elevado a frontera formal. Si todo equilibrio realizado se tratara como simple ausencia, se perdería la intensidad positiva que sostiene el dominio. La formulación separa ambos planos: $(0,0)$ corresponde al origen formal; (a,a) con $a>0$ corresponde al equilibrio realizado.

II.4. Igualdad polar con intensidad positiva

La igualdad polar con intensidad positiva representa una situación en la que no existe predominancia de un polo sobre el otro, pero sí existe presencia estructural. Matemáticamente, la forma (a,a) con $a>0$ produce potencial nulo: $P=a-a=0$. Sin embargo, la intensidad polar es positiva: $I=a+a=2a$. El suceso o la configuración leída bajo esa forma no retorna al origen formal, sino que permanece dentro de un dominio en el que ambos polos comparecen con igual valor. Esta estructura permite reconocer equilibrios no originarios. En física, biología, semántica estructural, documentación o cosmología pueden aparecer situaciones donde dos componentes se compensan, dos lecturas se igualan o dos polaridades conservan simetría. Esa compensación no autoriza por sí sola a declarar origen, nulidad absoluta ni ausencia de realización. La igualdad polar sólo indica que la diferencia de potencial se anula; la intensidad positiva indica que la estructura sigue estando presente. El potencial de un suceso necesita esta separación para no empobrecer la lectura. Una diferencia nula puede significar origen formal, equilibrio realizado, compensación transitoria, retorno local o cierre parcial, según dominio, identidad, traza, residual y retorno. La intensidad polar impide que todas esas situaciones se colapsen en la misma lectura. Por ello, $P_D(e)=0$ nunca basta por sí solo para clasificar un suceso; debe contrastarse con $I_D(e)$ y con las condiciones de admisibilidad del dominio.

II.5. El ejemplo $(12,12)$ dentro de la familia (a,a) con $a>0$

El par $(12,12)$ ofrece un caso simple de equilibrio realizado. Su potencial es nulo porque $P=12-12=0$; sin embargo, su intensidad polar es positiva porque $I=12+12=24$.

Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

Por tanto, (12,12) no ocupa la frontera originaria (0,0). Pertenece a la familia (a,a) con $a>0$, donde la diferencia entre polos se anula, pero la presencia polar total permanece activa dentro de un dominio realizado. La utilidad del ejemplo reside en su claridad. Si se atendiera sólo a la resta, (12,12) y (0,0) parecerían equivalentes porque ambos producen potencial cero. La intensidad polar separa los casos: (0,0) tiene $I=0$; (12,12) tiene $I=24$. En el primero no hay intensidad ni predominancia; en el segundo hay igualdad con presencia positiva. La misma salida de potencial no implica la misma posición formal. Esta distinción protege la identidad del suceso y la lectura del dominio. Un suceso con potencial nulo puede seguir siendo un suceso realizado, trazable, comparable y dotado de intensidad. Otro suceso con potencial nulo puede corresponder a una lectura originaria sólo si también desaparece la intensidad polar y si el dominio permite esa interpretación. La igualdad de potencial, por tanto, no autoriza identidad, origen ni equivalencia plena. Sólo bajo cierre de célula de imagen, familia de dominio, distancia factual fibrosa nula, traza de identidad y residual correspondiente puede declararse que dos registros designan el mismo suceso.

III. Suceso admisible y lectura polar

III.1. Reevaluación estructural en horizonte declarado

Un suceso admisible no es un instante, una marca cronológica ni el simple paso de una configuración a otra. En el SV, el suelo de lectura parte del alfabeto ternario $\Sigma=\{0,1,U\}$ y de configuraciones o *frames* $S \in \Sigma^n$, donde cada posición de la célula recibe un valor de la terna. Sobre ese suelo, el horizonte se define como $H=(I_H, \leq_H, X_H, \mathcal{A}_H)$: I_H fija el dominio activo de índices, posiciones o regiones bajo lectura; $\leq_H$ recoge relaciones internas de precedencia, compatibilidad o admisibilidad; X_H contiene las configuraciones legibles; y $\mathcal{A}_H$ reúne observables suficientes para sostener comparaciones compatibles. El suceso admisible se define entonces como una cuaterna $e=(H, H', \sigma, R_e)$, donde H es el horizonte de partida, H' el horizonte resultante, $\sigma \subseteq I_H$ es el soporte declarado de afectación y $R_e: D_e \rightarrow X_{H'}$ es el operador de reevaluación sobre un dominio no vacío $D_e \subseteq X_H$. Los observables no constituyen el suceso: son lecturas autorizadas por el horizonte para extraer diferencias, potenciales, intensidades, trazas o retornos. Por ello, la admisibilidad de un observable exige regla propia de lectura; cuando se use el operador $\mathcal{C} \star \text{Obs}_U(x, D) \in \{0,1,U\}$, su función será decidir si x cuenta como observable compatible en el dominio D , sin sustituir al suceso e , sin imponer potencial por sí solo y sin cerrar comunicación estructural si faltan canal, traza, residual o retorno. Así queda separada la terna suceso–observable–dominio: el suceso reevalúa, el observable permite leer, y el dominio gobierna qué lectura puede admitirse (Lloret Egea, 2026a, 2026g, 2026q).

III.2. Horizonte de partida y horizonte resultante

El horizonte de partida H determina desde dónde se lee el suceso; el horizonte resultante H' determina hacia dónde conduce la reevaluación. Si $H'=H$ y se conservan frontera activa, criterio de lectura y control exterior suficiente, el suceso opera dentro del mismo régimen; si $H' \neq H$ o cambia la frontera activa de lectura, el suceso altera el régimen en el que la configuración resulta legible. Esta distinción es necesaria porque la identidad de un suceso no depende sólo de lo que cambia dentro de un *frame*, sino también del horizonte que autoriza la lectura de ese cambio. Un mismo desplazamiento visible sobre posiciones de Σ^n no conserva el mismo sentido si cambia el espacio de configuraciones admisibles, la relación de precedencia, la familia de observables o la jurisdicción de lectura. Por ello, el potencial de un suceso sólo podrá evaluarse cuando el par H, H' esté declarado y cuando la comparación entre ambos horizontes no rompa identidad, trazabilidad, unidad de lectura ni retorno.

III.3. Soporte declarado y operador de reevaluación

El soporte declarado $\sigma \subseteq I_H$ identifica la región del horizonte sobre la que recae la afectación. No es una descripción accesoria del cambio, sino la condición que impide hablar de afectación sin declarar dónde comparece. El operador de reevaluación $R_e: D_e \rightarrow X_{H'}$ actúa sobre un dominio D_e incluido en las configuraciones legibles del horizonte de partida y devuelve configuraciones legibles en el horizonte resultante. Así, la expresión $R_e(x)$ sólo tiene rango operativo cuando $x \in D_e$, $D_e \subseteq X_H$, $D_e \neq \emptyset$ y $R_e(x) \in X_{H'}$. La diferencia entre soporte y operador debe conservarse: el soporte declara la región afectada; el operador realiza la reevaluación; el horizonte declara el régimen de lectura; y el dominio de reevaluación fija qué configuraciones pueden entrar legítimamente en el suceso. Sin esta separación, una transformación aparente podría confundirse con suceso admisible, o una operación formal podría proyectarse sobre configuraciones que no pertenecen al dominio declarado.

III.4. Registro irreversible y acumulativo (*append-only*)

El suceso admisible se inscribe en una lectura de trayectoria donde los *frames* previos no se reescriben. El régimen irreversible y acumulativo (*append-only*) impide que una configuración ya incorporada a la trayectoria sea borrada, reemplazada o corregida retroactivamente para forzar una lectura posterior. Una nueva reevaluación puede abrir continuidad, enlace, bifurcación compatible o nuevo tramo de análisis, pero no autoriza la sustitución silenciosa del antecedente. Esta regla es decisiva para el potencial: si el potencial de un suceso se calcula sobre una trayectoria, la comparación entre e_i y e_j presupone que ambos registros conservan su inscripción y que la variación no se obtiene alterando lo ya declarado. El potencial puede reutilizar un suceso previo como antecedente trazable, pero no reescribirlo. La trazabilidad protege la identidad del suceso y evita que una igualdad posterior de magnitud, imagen o

potencial sea usada para borrar diferencias materiales de origen, horizonte, soporte o retorno. **Traza de identidad del suceso.** La traza de identidad de un suceso e se define como secuencia append-only de inscripción que recoge todos sus componentes irreversiblemente: $\text{Traza_id}(e) = (\text{Id}(e), H, H', \sigma, R_e, \omega(e))$, donde $\text{Id}(e)$ es identificador estructural único del suceso, obtenido por función determinista sobre sus componentes; H, H', σ, R_e son las componentes propias del suceso ya declaradas en III.1; y $\omega(e)$ es marcador de inscripción append-only que registra orden de incorporación a la trayectoria sin posibilidad de reescritura posterior. La comparación operativa queda: $\text{Traza_id}(e_i) = \text{Traza_id}(e_j) \Leftrightarrow \text{Id}(e_i) = \text{Id}(e_j) \wedge$ los componentes coinciden $\wedge$ los marcadores ω son compatibles bajo el orden de inscripción declarado (Lloret Egea, 2026a, 2026d). La traza no exige cronología rectora; exige orden de inscripción declarado por el dominio. Dos registros que apuntan al mismo suceso bajo dos lecturas pueden producir trazas coincidentes; dos sucesos materialmente distintos no producen trazas coincidentes bajo este régimen.

III.5. Legibilidad, diferencia efectiva y compatibilidad observacional

La legibilidad antes y después exige que toda configuración de entrada $x \in D_e$ sea legible en H y que toda configuración resultante $R_e(x)$ sea legible en H' . La diferencia efectiva exige que exista al menos un observable compatible F tal que la comparación $\Delta_e F(x) = F_{H'}(R_e(x)) - F_H(x)$ quede definida y no sea nula para alguna configuración admisible. Esta diferencia no convierte automáticamente al suceso en potencial; sólo acredita que la reevaluación no es una renominación vacía. La compatibilidad observacional exige, además, que F_H y $F_{H'}$ pertenezcan a una familia de observables cuya regla de lectura se conserve en los horizontes donde se invoca. Así se evita comparar magnitudes formalmente parecidas pero semánticamente incompatibles. Para el potencial, esta condición resulta central: $P_D(e)$ sólo tendrá sentido cuando la lectura polar sea observable compatible del dominio y cuando la diferencia de potencial no se apoye en una traslación ilegítima entre horizontes.

III.6. Imagen o *frame* del suceso

El *frame* es una configuración $S \in \Sigma^n$; la imagen del suceso es la representación estable que permite leer cómo comparece la reevaluación sobre configuraciones, posiciones, soporte, observables y horizonte. Esa imagen no sustituye al suceso. Un suceso no queda agotado por el *frame* visible, porque el suceso incluye horizonte de partida, horizonte resultante, soporte declarado, operador de reevaluación, dominio, compatibilidad observacional, traza y retorno. Dos registros pueden compartir imagen o *frame* y no designar el mismo suceso si difieren en potencial, familia de dominio, horizonte, soporte, traza o retorno. También puede haber suceso admisible con representación incompleta si las condiciones necesarias para operar quedan cerradas en el plano correspondiente; pero si la indeterminación afecta a identidad, trazabilidad, horizonte, soporte, retorno o pertenencia de dominio, no se declara validez operativa.

La imagen hace visible, auditable o comparable el suceso bajo condiciones declaradas; no lo reemplaza.

III.7. Distancia factual fibrosa e identidad trazable

La distancia factual fibrosa separa la igualdad aparente de la identidad del suceso. Dos registros no designan el mismo suceso por compartir magnitud, potencial o imagen. La identidad exige cierre conjunto de familia de dominio, célula de definición de imagen o *frame*, potencial, distancia factual fibrosa nula, traza de identidad y ausencia de indeterminación en identificación, trazabilidad, horizonte, soporte, retorno o pertenencia de dominio. En forma compacta, la identidad operativa exige $\text{Familia_D}(e_i) = \text{Familia_D}(e_j)$, $\text{Frame}(e_i) = \text{Frame}(e_j)$, $P_D(e_i) = P_D(e_j)$, $\text{Dist_fib}^D(e_i, e_j) = 0$, $\text{Traza_id}(e_i) = \text{Traza_id}(e_j)$ y $R_id^D(e_i, e_j) = 0$. Si todas estas restricciones cierran, no hay dos sucesos equivalentes: hay el mismo suceso reconocido por trazabilidad. Si alguna condición falla materialmente, hay suceso distinto aunque permanezcan igual magnitud, igual potencial o igual estructura parcial. Si alguna condición queda en U , no se declara identidad operativa ni diferencia operativa cerrada. Esta regla impide confundir repetición, equivalencia parcial, igualdad de potencial e identidad plena. **Fibra del suceso y distancia factual fibrosa.** Sea S una imagen formal o *frame* compatible con el dominio D . La **fibra** del suceso sobre S se define como el conjunto de sucesos admisibles que comparten esa imagen: $\text{Fib}_D(S) = \{e \in \mathcal{E}_D^{\text{adm}} : \text{Frame}(e) = S\}$. Dos sucesos pueden pertenecer a una misma fibra y, sin embargo, diferir por componentes no visibles desde la imagen: horizonte de partida, horizonte resultante, soporte declarado u operador de reevaluación. La **distancia factual fibrosa** mide separación entre sucesos atendiendo a esas componentes no visibles: $\text{Dist_fib}^D(e_i, e_j) = \oplus [d_H(H_i, H_j), d_{\{H'\}}(H'_i, H'_j), d_\sigma(\sigma_i, \sigma_j), d_{\{R_e\}}(R_e^i, R_e^j)]$, donde d_H , $d_{\{H'\}}$, d_σ y $d_{\{R_e\}}$ son distancias componentes con codominio en $\{0, 1, U\}$ o en $\mathbb{N}_{\geq 0}$ según el régimen del dominio, y $\oplus$ es la composición estructural ya usada en el corpus para residuales compuestos. Salidas operativas: $\text{Dist_fib}^D(e_i, e_j) = 0$, cuando todas las componentes son nulas (igualdad estructural plena dentro de la fibra); $\text{Dist_fib}^D(e_i, e_j) > 0$, cuando al menos una componente es positiva (separación material declarada entre sucesos de la misma fibra); $\text{Dist_fib}^D(e_i, e_j) = U$, cuando alguna componente queda indeterminada. La distancia fibrosa no opera fuera de la fibra: si $\text{Frame}(e_i) \neq \text{Frame}(e_j)$, el cálculo se ejecuta primero sobre la imagen y, después, sobre las componentes no visibles dentro de cada fibra; la comparación intra-fibra es donde la distancia factual fibrosa cobra rango operativo.

III.8. Lectura polar del suceso admisible

La lectura polar sólo entra después de declarar el suceso admisible. Dado un suceso e en un dominio D , la lectura polar asigna el par ordenado $(\mu_D(e), \lambda_D(e))$, donde $\mu_D(e)$ corresponde al polo uno o polo izquierdo y $\lambda_D(e)$ al polo cero o polo

derecho. A partir de esa lectura, el potencial del suceso se expresa como $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$ y la intensidad polar como $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$. Esta operación no convierte el suceso en una resta escalar: traduce su separación polar bajo dominio, horizonte, identidad, soporte, traza, residual y retorno. Si la lectura polar no está autorizada, no hay potencial admisible aunque se puedan escribir valores formales. Si la lectura polar está autorizada pero el residual de comparación no cierra entre dos sucesos, no hay diferencia de potencial admisible. Si el potencial es nulo, todavía debe distinguirse entre nulidad originaria, equilibrio realizado, repetición trazable, cierre local o indeterminación. La lectura polar abre el cálculo del potencial, pero no sustituye las condiciones de identidad del suceso.

IV. Potencial de un suceso

IV.1. Magnitud estructural de separación polar

El potencial de un suceso es la magnitud estructural que mide el sentido y el grado de separación polar introducido, conservado o revelado por un suceso admisible dentro de un dominio declarado. Su objeto no es una diferencia escalar aislada, sino una lectura polar autorizada sobre un suceso con horizonte, soporte, operador de reevaluación, identidad, traza, residual y retorno. La definición presupone que el suceso e ya ha sido admitido como $e = (H, H', \sigma, R_e)$ y que existe una lectura polar compatible en el dominio D . El potencial no sustituye al suceso, no decide por sí solo la identidad y no agota la métrica del dominio; expresa una dimensión de su dinámica polar. Por ello, dos registros pueden compartir potencial y no designar el mismo suceso si fallan célula de imagen, distancia factual fibrosa, traza, familia de dominio o residual de identidad.

IV.2. Definición del potencial y medida primaria

Sea e un suceso admisible en un dominio D . Sea $\Pi_{pol}^D(e) = (\mu_D(e), \lambda_D(e))$ la lectura polar compatible del suceso, donde $\mu_D(e)$ y $\lambda_D(e)$ son los dos polos ordenados bajo la regla de lectura del dominio. El potencial del suceso se define como $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$. La intensidad polar se define como $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$. La medida primaria del potencial queda autorizada sólo si el suceso pertenece al dominio admitido, la lectura polar está definida, la identidad del registro no queda en U y el residual de admisibilidad del potencial cierra. En forma compacta: $Adm_P^D(e) = 1 \Leftrightarrow e \in \mathcal{E}_D^{adm} \wedge \Pi_{pol}^D(e) = (\mu_D(e), \lambda_D(e)) \wedge R_P^D(e) = 0$. Si existe contradicción material en dominio, horizonte, soporte, identidad, lectura polar o retorno, la admisibilidad es 0; si falta determinación suficiente, la salida es U .

IV.3. Polo uno o polo izquierdo

El polo uno o polo izquierdo se expresa como $\mu_D(e)$. No designa por sí solo energía, masa, carga, fuerza, valor lógico absoluto ni coordenada externa. Designa el

componente polar que, dentro del dominio D, ocupa la posición izquierda o de polo uno en la lectura ordenada del suceso. Su valor sólo tiene sentido operativo cuando la familia de dominio, el horizonte, el soporte, la imagen o *frame* cuando proceda, la traza y el residual permiten leerlo como componente compatible. Si $\mu_D(e)$ aumenta respecto de $\lambda_D(e)$, el potencial $P_D(e)$ adquiere signo positivo. Ese signo no expresa superioridad ontológica del polo uno; expresa predominancia polar bajo la regla declarada. Fuera de esa regla, $\mu_D(e)$ no autoriza cálculo ni comparación.

IV.4. Polo cero o polo derecho

El polo cero o polo derecho se expresa como $\lambda_D(e)$. Su función es simétrica en presencia polar, pero no intercambiable en el orden del par. El par $(\mu_D(e), \lambda_D(e))$ conserva orientación; por tanto, invertirlo modifica el signo del potencial cuando los polos no coinciden. Si $\lambda_D(e)$ supera a $\mu_D(e)$, el potencial $P_D(e)$ adquiere signo negativo. Este signo no declara defecto ni ausencia; declara predominancia del polo cero o derecho dentro de la lectura polar compatible. Al igual que $\mu_D(e)$, $\lambda_D(e)$ no opera como magnitud física heredada sin transducción. Su valor pertenece al dominio del suceso y sólo retorna a una expresión física cuando unidad, residual y retorno lo autorizan.

IV.5. Par ordenado $(\mu_D(e), \lambda_D(e))$

El par ordenado $(\mu_D(e), \lambda_D(e))$ es la forma de lectura que permite calcular potencial e intensidad sin confundir origen, equilibrio y predominancia. Su orden importa. Si $\mu_D(e) > \lambda_D(e)$, hay predominancia del polo uno; si $\mu_D(e) < \lambda_D(e)$, hay predominancia del polo cero; si $\mu_D(e) = \lambda_D(e)$, el potencial se anula, pero todavía debe evaluarse la intensidad polar. El par no es una coordenada física ni una pareja de valores libres: pertenece a una lectura polar compatible del suceso. Por eso la escritura $(\mu_D(e), \lambda_D(e))$ exige suceso admisible, dominio declarado, observables compatibles, residual y retorno. Sin esas condiciones, la pareja puede existir como notación auxiliar, pero no como lectura polar operativa.

IV.6. Potencial del suceso: $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$

El potencial del suceso se define por la diferencia orientada $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$. Si $P_D(e) > 0$, la lectura muestra predominancia del polo uno; si $P_D(e) < 0$, muestra predominancia del polo cero; si $P_D(e) = 0$, no hay predominancia polar, pero no queda decidido todavía si se trata de origen formal, equilibrio realizado, repetición trazable o cierre local. La igualdad $P_D(e) = 0$ exige contrastarse con $I_D(e)$ y con las condiciones de identidad. El potencial así definido no es una resta escalar aislada: es la medida de una separación polar admisible. La resta sólo adquiere rango de potencial cuando se aplica a polos ordenados del suceso dentro de un dominio y bajo residual cerrado. **Nota de coherencia con la convención de no negatividad.** Bajo la convención declarada en II.1, $P_D(e) < 0$ corresponde a $\lambda_D(e) > \mu_D(e)$ y se lee como predominancia del polo cero

o derecho. El signo negativo no expresa ausencia ni negatividad de presencia polar; expresa exclusivamente orientación de la diferencia entre polos no negativos. La presencia polar total queda registrada por $I_D(e) \geq 0$ en todos los casos compatibles con la convención.

IV.7. Intensidad polar: $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$

La intensidad polar se define como $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$. Su función es distinguir ausencia originaria de equilibrio realizado. Si $P_D(e) = 0$ e $I_D(e) = 0$, la lectura corresponde a la frontera formal $(\mu, \lambda) = (0, 0)$. Si $P_D(e) = 0$ e $I_D(e) > 0$, la lectura corresponde a igualdad polar con presencia positiva, esto es, equilibrio realizado dentro de un dominio ya abierto. Si $I_D(e)$ no está definida, tampoco se autoriza clasificar el potencial nulo como origen o equilibrio. La intensidad no sustituye al potencial; lo acompaña para impedir que toda diferencia nula se colapse en la misma lectura.

IV.8. Potencial nulo e intensidad nula

El caso $P_D(e) = 0$ e $I_D(e) = 0$ exige $\mu_D(e) = 0$ y $\lambda_D(e) = 0$. La forma correspondiente es $(\mu_D(e), \lambda_D(e)) = (0, 0)$. Esta posición expresa nulidad conjunta de predominancia y presencia polar. No designa por sí misma un instante físico, una coordenada cosmológica, una partícula, un vacío empírico ni una energía extrema; designa la referencia formal de equipotencialidad originaria. Si se invoca dentro del cálculo de un suceso, debe quedar claro que el dominio permite esa lectura y que no se está confundiendo origen formal con equilibrio realizado, compensación local o mera igualdad aritmética. La nulidad conjunta sólo opera cuando la lectura polar y el residual del dominio la autorizan.

IV.9. Potencial nulo con intensidad positiva

El caso $P_D(e) = 0$ e $I_D(e) > 0$ corresponde a igualdad polar con presencia positiva. Su forma general es (a, a) con $a > 0$. En ese caso, $P_D(e) = a - a = 0$, pero $I_D(e) = a + a = 2a > 0$. No hay predominancia de un polo sobre otro, pero sí hay intensidad en el dominio. El ejemplo $(12, 12)$ pertenece a esta familia: produce potencial nulo e intensidad 24. Por ello, $(12, 12)$ no equivale a $(0, 0)$. La igualdad de potencial no autoriza identidad de suceso, origen formal ni equivalencia plena. Sólo el cierre conjunto de dominio, célula de imagen, distancia factual fibrosa, traza de identidad, residual y retorno permite declarar que dos registros corresponden al mismo suceso; sin ese cierre, el potencial nulo conserva lecturas distintas según el dominio.

V. Diferencia de potencial entre sucesos

V.1. Suceso de partida y suceso de llegada

La diferencia de potencial entre sucesos exige distinguir el suceso de partida e_i y el suceso de llegada e_j . Esta distinción no introduce tiempo rector ni convierte la

trayectoria en una línea cronológica externa; sólo ordena la comparación dentro de una sucesión factual declarada, una familia de dominio y un horizonte de lectura. Si ambos sucesos pertenecen a un dominio D y poseen lectura polar compatible, sus potenciales locales se expresan como $P_D(e_i) = \mu_D(e_i) - \lambda_D(e_i)$ y $P_D(e_j) = \mu_D(e_j) - \lambda_D(e_j)$. La diferencia de potencial se obtiene comparando el potencial de llegada con el potencial de partida: $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$. Esta expresión sólo adquiere rango operativo cuando e_i y e_j son sucesos admisibles, conservan trazabilidad y no rompen dominio, identidad, horizonte, soporte ni retorno. Sin esas condiciones, la escritura existe como resta formal, pero no como diferencia de potencial admisible.

V.2. Comparabilidad entre sucesos admisibles

La comparabilidad entre sucesos no queda garantizada por tener dos potenciales escritos. Dos registros con valores $P_D(e_i)$ y $P_D(e_j)$ sólo admiten comparación si pertenecen a una familia de dominio compatible, si sus horizontes permiten lectura común o transducida, si sus imágenes o *frames* no introducen ruptura de identidad operativa, si sus soportes no desplazan el objeto de cálculo y si el retorno conserva sentido. La comparación exige, además, que el residual de admisibilidad del potencial cierre: $R_P^D(e_i, e_j) = 0$. Si $R_P^D(e_i, e_j) \neq 0$ por contradicción material, no hay diferencia de potencial admisible; si alguna condición queda sin determinación suficiente, la salida es U . Esta regla impide comparar potenciales de sucesos que comparten valor numérico pero no comparten régimen de lectura, célula de imagen, trazabilidad, unidad o dominio.

V.3. Diferencia en un dominio declarado

En un dominio declarado D , la diferencia de potencial entre sucesos se expresa como $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$. Desarrollada sobre el par polar, queda $\Delta P_D(e_i, e_j) = [\mu_D(e_j) - \lambda_D(e_j)] - [\mu_D(e_i) - \lambda_D(e_i)]$. Esta forma muestra que la diferencia no compara polos aislados, sino potenciales ya contruidos sobre sucesos admisibles. El dominio fija qué cuenta como polo, qué observables son compatibles, qué horizonte sostiene la lectura, qué residual debe cerrar y qué retorno se exige. Por ello, una diferencia positiva indica que el potencial de llegada supera al potencial de partida dentro del dominio; una diferencia negativa indica desplazamiento hacia predominancia relativa del polo cero o derecho; una diferencia nula indica igualdad de potencial, pero no identidad de suceso. La identidad exige además distancia factual fibrosa nula, célula de imagen común, traza cerrada, familia de dominio y residual de identidad anulado.

V.4. Diferencia entre dominios transducidos

Cuando los sucesos pertenecen a dominios distintos, la diferencia directa no queda autorizada. Sea $e_i \in D_a$ y $e_j \in D_b$. La comparación exige un transductor

declarado $T_{\{a \rightarrow b\}}$ o una familia de transductores compatibles que preserve identidad operativa, unidad cuando proceda, horizonte, traza, residual y retorno. Sólo después de esa transducción puede escribirse una comparación en un dominio de llegada o en un dominio común de lectura. Si el potencial de e_i se transporta hacia D_b , la diferencia se expresa como $\Delta P_{\{D_b\}}(T_{\{a \rightarrow b\}}(e_i), e_j) = P_{\{D_b\}}(e_j) - P_{\{D_b\}}(T_{\{a \rightarrow b\}}(e_i))$, siempre que el transductor cierre. Si se adopta un dominio común D_c , la forma correspondiente es $\Delta P_{\{D_c\}}(T_{\{a \rightarrow c\}}(e_i), T_{\{b \rightarrow c\}}(e_j)) = P_{\{D_c\}}(T_{\{b \rightarrow c\}}(e_j)) - P_{\{D_c\}}(T_{\{a \rightarrow c\}}(e_i))$. Si la transducción altera identidad, unidad, traza o retorno, la diferencia no queda admitida.

V.5. Forma compacta de la diferencia

La forma compacta $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$ resume la comparación, pero no contiene por sí sola las condiciones que la autorizan. Por eso debe leerse siempre junto a su condición de admisibilidad: $\text{Adm}_{\{\Delta P\}^D}(e_i, e_j) = 1 \Leftrightarrow e_i, e_j \in \mathcal{E}^{D^{\text{adm}}} \wedge R_P^D(e_i, e_j) = 0 \wedge R_{\text{id}}^D(e_i, e_j) \in \{0, 1\}$. La presencia de $R_{\text{id}}^D(e_i, e_j)$ no significa que los sucesos deban ser idénticos para compararse; significa que la identidad o diferencia operativa no puede quedar en U, cuando la comparación pretenda operar como resultado cerrado. Si $R_{\text{id}}^D(e_i, e_j) = 0$ y además se satisfacen las condiciones de misma familia, mismo *frame*, mismo potencial, distancia factual fibrosa nula y traza común, los registros designan el mismo suceso. Si $R_{\text{id}}^D(e_i, e_j) = 1$ por diferencia material cerrada, los sucesos son distintos y comparables si el residual de potencial cierra. Si $R_{\text{id}}^D(e_i, e_j) = U$, la diferencia no queda autorizada como operación cerrada.

V.6. Desarrollo sobre el par ordenado

El desarrollo de la diferencia sobre el par ordenado permite identificar qué parte de la variación procede del polo uno y qué parte procede del polo cero. La expresión $\Delta P_D(e_i, e_j) = [\mu_D(e_j) - \mu_D(e_i)] - [\lambda_D(e_j) - \lambda_D(e_i)]$ separa la variación del polo uno de la variación del polo cero. Si se define $\Delta \mu_D(e_i, e_j) = \mu_D(e_j) - \mu_D(e_i)$ y $\Delta \lambda_D(e_i, e_j) = \lambda_D(e_j) - \lambda_D(e_i)$, entonces $\Delta P_D(e_i, e_j) = \Delta \mu_D(e_i, e_j) - \Delta \lambda_D(e_i, e_j)$. Esta lectura permite distinguir aumento de potencial por crecimiento relativo del polo uno, disminución por crecimiento relativo del polo cero, conservación de potencial por variaciones compensadas y ruptura de lectura cuando alguno de los polos deja de ser observable compatible. La compensación $\Delta \mu_D = \Delta \lambda_D$ produce $\Delta P_D = 0$, pero no implica repetición de suceso ni retorno a origen: debe contrastarse con intensidad, distancia factual, traza y residual.

V.7. Diferencia nominal y potencial admisible

La diferencia nominal aparece cuando se escriben valores y se calcula una resta sin que el dominio haya cerrado su admisibilidad. Puede haber diferencia nominal entre dos

números, dos medidas, dos representaciones o dos salidas de cálculo; sin embargo, esa diferencia no constituye potencial admisible si no queda vinculada a sucesos admisibles y a lectura polar autorizada. El potencial admisible exige una cadena más fuerte: suceso admitido, lectura polar compatible, potencial local definido, comparabilidad de sucesos, residual de potencial anulado y retorno preservado. Esta separación protege el cálculo frente a analogías impropias. En el SV, no basta producir ΔP ; debe quedar establecido que ΔP pertenece al dominio, que sus polos están tipados, que la comparación no reescribe registros anteriores y que el resultado puede retornar sin pérdida de identidad.

V.8. Límites de la comparación

La comparación de potenciales encuentra su límite en la ruptura de dominio, la indeterminación de identidad, la incompatibilidad de observables, la ausencia de transducción, la pérdida de traza o la falta de retorno. Si dos sucesos no comparten familia de dominio y no existe transductor cerrado, no hay diferencia admisible entre ellos. Si comparten valor de potencial pero no comparten célula de imagen, distancia factual fibrosa nula y traza de identidad, no hay identidad de suceso. Si la diferencia de potencial queda en 0, todavía debe distinguirse entre igualdad de potencial, equilibrio realizado, repetición trazable, cierre local o indeterminación honesta. Si alguna restricción decisiva queda en U, la comparación no se cierra por conveniencia. El límite de la comparación no es una renuncia al cálculo; es la condición que evita convertir cualquier resta, igualdad o analogía en resultado operativo.

VI. Residual de admisibilidad del potencial

VI.1. Función del residual

El residual de admisibilidad del potencial cumple una función precisa: impedir que una diferencia escrita pase por potencial operativo sin haber cerrado las condiciones que la hacen válida. No mide una magnitud física adicional ni añade una segunda definición del potencial; gobierna la admisión de la lectura polar y de la comparación entre sucesos. Su forma se toma del residual estructural ya fijado en el SV: $R_{\{\mathcal{T}, F\}}(X)$, donde $\mathcal{T}$ es una ley o estructura de cierre declarada, X es el estado factual o el objeto sometido a lectura y F es la frontera explícita. Para el potencial local, la instancia es $\mathcal{T}=P_D$ y $X=e$; para la diferencia de potencial, la instancia es $\mathcal{T}=\Delta P_D$ y $X=(e_i, e_j)$. **Convención notacional.** Por economía de lectura, se introducen las

abreviaturas: $R_P^{\Delta D}(e):=R_{\{P_D, F\}}(e)$ y $R_P^{\Delta D}(e_i, e_j):=R_{\{\Delta P_D, F\}}(e_i, e_j)$. Ambas notaciones designan la misma instancia del residual estructural; no introducen un operador nuevo. La forma plena $R_{\{P_D, F\}}(\cdot)$ y $R_{\{\Delta P_D, F\}}(\cdot, \cdot)$ se conserva en los enunciados de teorema (sección VII), en la demostración (sección VIII) y en cualquier pasaje donde la frontera explícita F necesite visibilidad operativa. La forma abreviada $R_P^{\Delta D}(\cdot)$ y $R_P^{\Delta D}(\cdot, \cdot)$ opera en los pasajes de comparación rápida del cuerpo

de las secciones V y VI. La equivalencia es estricta: cualquier propiedad declarada para una forma vale para la otra sin reformulación. El valor del residual pertenece al régimen ternario $\{0,1,U\}$: 0 indica cierre de las restricciones exigidas; 1 indica contradicción material o no admisibilidad; U indica no determinación actual sin fundamento suficiente para cerrar en 0 o en 1. Esta tercera salida no es una anomalía del cálculo, sino una protección de la verdad operativa frente al cierre impropio.

VI.2. Dominio y horizonte

El primer bloque de restricciones controla dominio y horizonte. El dominio D declara la familia en la que el suceso puede ser leído, los observables compatibles, las operaciones legítimas y el tipo de retorno exigible. El horizonte H determina desde dónde se lee el suceso; el horizonte resultante H' determina el régimen de llegada de la reevaluación. Si el dominio no está declarado, si la familia de sucesos no está fijada o si el horizonte de lectura no permite comparar entrada y resultado, el potencial no queda admitido. Para el potencial local, la restricción cierra sólo cuando $e=(H,H',\sigma,R_e)$ pertenece a la familia de sucesos admisibles del dominio y la lectura polar $\Pi_{pol}^D(e)$ puede asignarse sin ruptura de horizonte. Para la comparación, cierra sólo cuando ambos sucesos pertenecen al mismo dominio o a dominios transducidos hacia una lectura común, y cuando sus horizontes permiten comparar potenciales sin alterar la identidad operativa de los registros. Si D cambia sin transductor declarado, si H y H' destruyen la regla de lectura, o si el horizonte de llegada convierte el potencial en magnitud de otro régimen, el residual no cierra. Si existe base para reconocer el dominio pero falta información suficiente sobre horizonte, frontera o familia, la salida se conserva en U.

VI.3. Identidad y lectura polar

El segundo bloque de restricciones controla identidad y lectura polar. La identidad del suceso no se decide por igualdad de potencial. Dos registros con el mismo valor P_D pueden ser sucesos distintos; dos registros con la misma imagen o *frame* pueden tener potencial distinto; dos registros con distancia factual fibrosa nula no quedan identificados si falla traza, familia de dominio o retorno. Por ello, la comparación de potenciales exige que la identidad o diferencia operativa de los registros no permanezca indeterminada. La lectura polar se expresa mediante $\Pi_{pol}^D(e)=(\mu_D(e),\lambda_D(e))$. El residual de lectura polar cierra cuando ambos polos están definidos como componentes compatibles del suceso en el dominio D y cuando la operación $P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e)$ no introduce una resta ajena al dominio. Si $\mu_D(e)$ o $\lambda_D(e)$ carecen de tipado, si proceden de observables incompatibles o si la orientación del par no está declarada, la lectura polar no queda admitida. En forma local, debe cerrar la identidad operativa del registro y la lectura polar definida. En forma comparativa, deben cerrar la identidad o diferencia operativa de los registros y la comparabilidad de sus lecturas polares. Si la identidad queda en U,

no se declara diferencia de potencial cerrada. Si la lectura polar queda en U, tampoco se autoriza el potencial local. **Residual de identidad $R_{id}^D(e_i, e_j)$** . Especialización del residual estructural $R_{\{T, F\}}(X)$ con T =identidad operativa y $X=(e_i, e_j)$. Se compone como agregación de cinco restricciones independientes: $R_{id}^D(e_i, e_j) = \oplus[r_{familia}, r_{frame}, r_{pot}, r_{distfib}, r_{traza}]$, donde: $r_{familia} = 0 \Leftrightarrow Familia_D(e_i) = Familia_D(e_j)$, $r_{frame} = 0 \Leftrightarrow Frame(e_i) = Frame(e_j)$, $r_{pot} = 0 \Leftrightarrow P_D(e_i) = P_D(e_j)$, $r_{distfib} = 0 \Leftrightarrow Dist_{fib}^D(e_i, e_j) = 0$, $r_{traza} = 0 \Leftrightarrow Traza_{id}(e_i) = Traza_{id}(e_j)$. Las salidas operativas son: $R_{id}^D(e_i, e_j) = 0$, cuando todas las componentes cierran simultáneamente; los registros designan el mismo suceso bajo identidad operativa. $R_{id}^D(e_i, e_j) = 1$, cuando al menos una componente cierra en 1 por contradicción material; los registros designan sucesos distintos bajo cualquier lectura del dominio. $R_{id}^D(e_i, e_j) = U$, cuando al menos una componente queda en U sin contradicción material en las restantes; la identidad o diferencia operativa no queda autorizada como resultado cerrado. $R_{id}^D = 0$ establece identidad operativa dentro del dominio, no identidad ontológica. Dos sucesos pueden ser operativamente idénticos sin reclamar mismidad metafísica; lo que el residual cierra es la admisibilidad de tratarlos como el mismo objeto en el cálculo del potencial.

VI.4. Trayectoria, frontera y soporte

El tercer bloque de restricciones controla trayectoria, frontera y soporte. Una diferencia de potencial entre sucesos presupone una sucesión factual declarada, aunque no introduzca tiempo rector. La trayectoria $\Gamma = (e_0, e_1, \dots, e_n)$ ordena la comparación entre sucesos admisibles y permite hablar de variación local $\Delta_{\Gamma} P(k) = P_D(e_{k+1}) - P_D(e_k)$, cuando los tramos conservan dominio y retorno. Si la trayectoria no está declarada o si el paso entre sucesos rompe el régimen de lectura, la variación escrita no queda admitida como variación de potencial. La frontera determina qué separa el interior operativo del exterior de lectura. Sin frontera, no se sabe qué pertenece al dominio del suceso, qué queda fuera, qué puede transportarse y qué debe retornar. El soporte $\sigma \subseteq I_H$ fija la región del horizonte afectada por la reevaluación. Si la comparación de potenciales altera el soporte sin declararlo, si desplaza la frontera sin reconocer cambio de régimen o si toma como equivalente lo que pertenece a soportes distintos, el residual de comparación no cierra. Si existe ruptura material, la salida es no admisible. Si la trayectoria, la frontera o el soporte no están suficientemente determinados, la salida conserva U.

VI.5. Canal y transporte de observables

El cuarto bloque de restricciones controla canal y transporte de observables. La comparación de potenciales exige que los observables usados para formar μ_D , λ_D , P_D e I_D pertenezcan a una familia compatible. No basta que dos valores tengan forma numérica semejante; deben proceder de reglas de lectura que el dominio admita y que el canal pueda transportar sin alteración semántica. Si el

observable cambia de naturaleza durante el transporte, el potencial de llegada ya no compara lo mismo que el potencial de partida. El canal C designa la vía estructural por la que una lectura, magnitud, traza o salida se conserva entre sucesos o entre dominios. El transporte de observables exige que, al pasar de e_i a e_j , o de D_a a D_b , la familia de observables mantenga identidad suficiente para sostener comparación. Cuando hay transducción, el canal debe preservar además unidad, orientación polar, traza y retorno. Si el canal no está declarado, si altera el observable o si introduce una equivalencia no demostrada, el residual no cierra. Si el canal existe pero no se ha determinado si preserva el observable, la salida es U. El cálculo no supe esa indeterminación con analogía.

VI.6. Taza y registro irreversible

El quinto bloque de restricciones controla traza y registro irreversible. La traza permite reconocer continuidad de identidad, procedencia de la lectura y persistencia del antecedente. El registro irreversible y acumulativo (*append-only*) impide que un suceso ya incorporado sea reescrito para acomodar una comparación posterior. Sin traza, no hay garantía de que el potencial calculado pertenezca al mismo objeto de lectura; sin registro irreversible, la diferencia de potencial podría obtenerse alterando retrospectivamente el punto de partida. La restricción de traza exige localmente que e conserve identificación, horizonte, soporte y retorno suficientes para sostener $P_D(e)$. Comparativamente, exige que e_i y e_j mantengan una relación trazable dentro de la sucesión o dentro de la transducción declarada. La igualdad de potencial no sustituye esa traza. Un mismo valor P_D puede aparecer en sucesos distintos, en dominios distintos o en estados de equilibrio diferentes. Si el antecedente ha sido sustituido, si el registro cambia sin inscripción o si la traza queda contaminada por una modificación no declarada, el residual no cierra. Si la traza no se puede verificar todavía, la salida permanece en U.

VI.7. Unidad, transducción y retorno

El sexto bloque de restricciones controla unidad, transducción y retorno. La unidad sólo aparece cuando el dominio lo exige. En una lectura interna del potencial, $P_D(e)$ puede operar como magnitud estructural sin unidad física inmediata; en una expresión física, observacional, biológica o semántica, la unidad o regla equivalente de escala debe quedar declarada. Si una magnitud se presenta como física sin unidad o escala de retorno cuando el dominio lo exige, el residual no cierra. La transducción gobierna el paso entre dominios. Si $e_i \in D_a$ y $e_j \in D_b$, no hay diferencia directa salvo que un transductor $T_{\{a \rightarrow b\}}$ o una familia de transductores hacia un dominio común preserve identidad, unidad, orientación polar, traza, residual y retorno. La transducción no traduce nombres: conserva estructura bajo condiciones declaradas. Si cambia el objeto, altera la unidad o pierde retorno, la diferencia transducida no queda admitida. El retorno cierra la lectura en el dominio donde el resultado debe sostener sentido,

contraste o aplicación. Una expresión puede estar formalmente escrita y, aun así, no retornar al plano que reclama su uso. Si falta unidad, transducción o retorno cuando resultan materialmente necesarios, la salida no es admisible; si la necesidad o la conservación no están determinadas, la salida queda en U.

VI.8. Condición de admisibilidad del potencial

La condición de admisibilidad del potencial es una instancia del residual estructural $R_{\{T,F\}}(X)$. Para el potencial local, se toma $T=P_D$, $X=e$ y F como frontera explícita del dominio. La admisibilidad local queda: $Adm_P^D(e)=1 \Leftrightarrow R_{\{P_D,F\}}(e)=0$. Para la diferencia de potencial, se toma $T=\Delta P_D$, $X=(e_i,e_j)$ y la frontera explícita correspondiente. La admisibilidad comparativa queda: $Adm_{\{\Delta P\}}^D(e_i,e_j)=1 \Leftrightarrow R_{\{\Delta P_D,F\}}(e_i,e_j)=0$. Estas expresiones no crean una familia nueva de operadores residuales; aplican la notación documental del residual estructural al caso del potencial y de su diferencia entre sucesos. El cierre $R_{\{T,F\}}(X)=0$ exige que cierren conjuntamente dominio, horizonte, identidad, lectura polar, trayectoria cuando proceda, frontera, soporte, canal, transporte de observables, traza, registro irreversible, unidad, transducción y retorno. Si el residual toma valor 1, existe contradicción material o fallo de admisión. Si toma valor U, no hay cierre operativo. Sólo el valor 0 autoriza el potencial local o la diferencia de potencial como resultado admisible. Esta condición no añade cautela externa al cálculo: pertenece al cálculo mismo. El potencial de un suceso no queda constituido por la resta $\mu-\lambda$ aislada, sino por una lectura polar admitida bajo dominio, identidad, horizonte, soporte, trayectoria cuando proceda, canal, observables, traza, unidad, transducción y retorno. El residual recoge esas condiciones y evita que el aparato confunda escritura formal con resultado cerrado.

VII. Teorema central del potencial de un suceso

VII.1. Enunciado

Sea D un dominio declarado con frontera explícita F . Sea $e=(H,H',\sigma,R_e)$ un suceso admisible en D . Si existe lectura polar compatible $\Pi_pol^D(e)=(\mu_D(e),\lambda_D(e))$ y el residual estructural de admisibilidad local cierra como $R_{\{P_D,F\}}(e)=0$, entonces el potencial del suceso queda definido por $P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e)$ y la intensidad polar queda definida por $I_D(e)=\mu_D(e)+\lambda_D(e)$. La condición local de admisibilidad se expresa como $Adm_P^D(e)=1 \Leftrightarrow R_{\{P_D,F\}}(e)=0$. Si, además, e_i y e_j son sucesos admisibles comparables en D , o en dominios transducidos hacia una lectura común, y cierra el residual estructural de la diferencia como $R_{\{\Delta P_D,F\}}(e_i,e_j)=0$, entonces la diferencia de potencial entre ambos sucesos queda definida por $\Delta P_D(e_i,e_j)=P_D(e_j)-P_D(e_i)$, con condición comparativa $Adm_{\{\Delta P\}}^D(e_i,e_j)=1 \Leftrightarrow R_{\{\Delta P_D,F\}}(e_i,e_j)=0$.

VII.2. Hipótesis

El teorema exige seis hipótesis. Primera: existe un dominio declarado D con frontera explícita F . Segunda: el suceso e está admitido como cuaterna $e=(H,H',\sigma,R_e)$, con horizonte de partida, horizonte resultante, soporte declarado y operador de reevaluación sobre dominio no vacío. Tercera: la lectura polar $\Pi_{pol}^D(e)=(\mu_D(e),\lambda_D(e))$ está definida dentro del dominio. Cuarta: los polos $\mu_D(e)$ y $\lambda_D(e)$ pertenecen a una familia de observables compatibles y conservan orientación de lectura. Quinta: el residual estructural aplicable al potencial local se instancia como $R_{\{P_D,F\}}(e)$ y toma valor 0. Sexta: cuando se trate de diferencia entre sucesos, los registros e_i y e_j conservan comparabilidad, trazabilidad, registro irreversible y retorno, y el residual de la diferencia se instancia como $R_{\{\Delta P_D,F\}}(e_i,e_j)$ con valor 0.

VII.3. Existencia del potencial

La existencia del potencial no se obtiene por escribir una resta entre dos cantidades. Se obtiene cuando una lectura polar compatible queda autorizada sobre un suceso admisible. Si $\Pi_{pol}^D(e)$ no está definida, no existe potencial local del suceso en el dominio D . Si $\Pi_{pol}^D(e)$ está escrita pero el residual $R_{\{P_D,F\}}(e)$ no cierra, la expresión no alcanza admisibilidad operativa. Si $R_{\{P_D,F\}}(e)=0$, la lectura polar queda admitida y el potencial existe como magnitud estructural del suceso en el dominio. En ese caso, $P_D(e)$ no es una magnitud heredada ni una diferencia escalar libre; es la medida de separación polar del suceso admitido bajo dominio, frontera, identidad, soporte, traza, residual y retorno.

VII.4. Medida primaria

La medida primaria del potencial se obtiene por diferencia orientada de los polos: $P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e)$. La orientación del par importa. Si $\mu_D(e)>\lambda_D(e)$, el potencial presenta predominancia del polo uno o izquierdo; si $\mu_D(e)<\lambda_D(e)$, presenta predominancia del polo cero o derecho; si $\mu_D(e)=\lambda_D(e)$, el potencial se anula, pero la clasificación no queda cerrada sin la intensidad polar. La intensidad se mide como $I_D(e)=\mu_D(e)+\lambda_D(e)$. Así, $P_D(e)=0$ e $I_D(e)=0$ corresponden a la frontera formal (0,0), mientras que $P_D(e)=0$ e $I_D(e)>0$ corresponden a equilibrio realizado. La medida primaria, por tanto, no reduce el potencial a aritmética: separa sentido, intensidad, origen formal y equilibrio dentro de una lectura admitida.

VII.5. Diferencia entre sucesos

La diferencia de potencial entre sucesos compara potenciales locales ya admitidos. Dados e_i y e_j , la forma $\Delta P_D(e_i,e_j)=P_D(e_j)-P_D(e_i)$ sólo queda autorizada cuando ambos potenciales locales son admisibles y cuando el residual estructural de la comparación cierra como $R_{\{\Delta P_D,F\}}(e_i,e_j)=0$. Desarrollada sobre los polos, la diferencia queda $\Delta P_D(e_i,e_j)=[\mu_D(e_j)-\lambda_D(e_j)]-[\mu_D(e_i)-\lambda_D(e_i)]$, o

Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

equivalentemente $\Delta P_D(e_i, e_j) = \Delta \mu_D(e_i, e_j) - \Delta \lambda_D(e_i, e_j)$, cuando $\Delta \mu_D(e_i, e_j) = \mu_D(e_j) - \mu_D(e_i)$ y $\Delta \lambda_D(e_i, e_j) = \lambda_D(e_j) - \lambda_D(e_i)$. La igualdad $\Delta P_D(e_i, e_j) = 0$ no implica identidad de suceso: sólo indica igualdad de potencial en la comparación admitida. La identidad exige cierre adicional de familia de dominio, célula de imagen o *frame*, distancia factual fibrosa nula, traza de identidad y residual de identidad.

VII.6. Cierre por residual

El cierre por residual gobierna la admisión del potencial local y de su diferencia. La forma documental del residual es $R_{\{T, F\}}(X)$. En el caso local, se instancia como $R_{\{P_D, F\}}(e)$; en el caso comparativo, como $R_{\{\Delta P_D, F\}}(e_i, e_j)$ (Lloret Egea, 2026c, 2026d). El valor 0 autoriza la operación; el valor 1 declara no admisibilidad por contradicción material o fallo de cierre; el valor U conserva no determinación actual. La condición $\text{Adm}_{P^D}(e) = 1 \Leftrightarrow R_{\{P_D, F\}}(e) = 0$ no añade un control externo al potencial: expresa su admisibilidad interna. Del mismo modo, $\text{Adm}_{\{\Delta P\}^D}(e_i, e_j) = 1 \Leftrightarrow R_{\{\Delta P_D, F\}}(e_i, e_j) = 0$ no valida una resta ya independiente, sino que decide si la comparación pertenece al dominio admitido. Sin residual cerrado, no hay resultado operativo cerrado.

VII.7. No admisibilidad e indeterminación honesta

Si el residual toma valor 1, el potencial local o la diferencia de potencial no quedan admitidos. Esa salida corresponde a contradicción material, ruptura de dominio, incompatibilidad de observables, fallo de identidad, pérdida de traza, ausencia de retorno cuando sea necesario o transducción no preservada. Si el residual toma valor U, no se declara cierre favorable ni rechazo material: se conserva no determinación actual. Esta salida es obligatoria cuando falta base suficiente para decidir sin inventar identidad, dominio, unidad, soporte, frontera o retorno. La indeterminación honesta protege el cálculo frente a dos errores: convertir ausencia de prueba en admisión y convertir falta de determinación en negación. Sólo $R_{\{T, F\}}(X) = 0$ permite operar como resultado cerrado.

VII.8. Alcance del teorema

El teorema fija el potencial de un suceso como magnitud estructural de separación polar, su intensidad como medida de presencia polar total y la diferencia de potencial como comparación admitida entre sucesos. No sustituye los potenciales sectoriales de la física contemporánea, ni los convierte en fundamento del suceso. Tampoco declara identidad entre sucesos por igualdad de potencial. Su alcance consiste en ordenar el nivel previo: primero suceso admisible, después lectura polar, después potencial local, después diferencia entre sucesos, finalmente transducción por dominios cuando proceda. La formulación permite operar con expresiones físicas, observacionales,

biológicas, semánticas o documentales sólo si el dominio, la frontera, el residual y el retorno conservan la estructura del suceso.

VIII. Demostración

VIII.1. Equipotencialidad originaria

La demostración parte de la frontera formal $(\mu, \lambda) = (0, 0)$. Por definición ya fijada, el potencial de una lectura polar se obtiene como $P = \mu - \lambda$ y la intensidad polar como $I = \mu + \lambda$. Si $(\mu, \lambda) = (0, 0)$, entonces $P = 0 - 0 = 0$ e $I = 0 + 0 = 0$. La frontera originaria queda así caracterizada por doble nulidad: no hay predominancia polar y no hay presencia polar positiva. Esta condición distingue el origen formal de cualquier equilibrio realizado. Si $(\mu, \lambda) = (a, a)$ con $a > 0$, entonces $P = a - a = 0$, pero $I = a + a = 2a > 0$; por tanto, la igualdad de polos no basta para declarar equipotencialidad originaria. La demostración conserva esta distinción desde el inicio: $P = 0$ no equivale por sí solo a origen; sólo $P = 0$ junto con $I = 0$ identifica la frontera formal $(0, 0)$.

VIII.2. Suceso admisible y lectura polar

Sea $e = (H, H', \sigma, R_e)$ un suceso admisible en un dominio declarado D con frontera explícita F . La admisibilidad del suceso garantiza que existen horizonte de partida, horizonte resultante, soporte declarado, operador de reevaluación sobre dominio no vacío, legibilidad antes y después, diferencia efectiva sobre observable compatible, traza y retorno cuando resulten exigibles. La lectura polar $\Pi_{\text{pol}}^D(e) = (\mu_D(e), \lambda_D(e))$ sólo entra cuando el dominio autoriza esos dos polos como componentes compatibles del suceso. Si esa lectura no está definida, no hay objeto polar sobre el que calcular potencial. Si está definida, pero el residual estructural local no cierra, la escritura no alcanza rango operativo.

Cuando $R_{\{P_D, F\}}(e) = 0$, la lectura polar queda admitida y la expresión $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$ pertenece al dominio del suceso. Así queda demostrada la existencia del potencial local bajo las hipótesis del teorema.

VIII.3. Separación polar del suceso

El par ordenado $\Pi_{\text{pol}}^D(e) = (\mu_D(e), \lambda_D(e))$ permite distinguir tres situaciones. Si $\mu_D(e) > \lambda_D(e)$, la lectura muestra predominancia del polo uno o izquierdo; si $\mu_D(e) < \lambda_D(e)$, muestra predominancia del polo cero o derecho; si $\mu_D(e) = \lambda_D(e)$, no hay predominancia, aunque todavía debe evaluarse la intensidad. La separación polar del suceso se expresa precisamente por la diferencia orientada entre esos polos. Por construcción, $P_D(e) > 0$ corresponde a predominancia del polo uno, $P_D(e) < 0$ corresponde a predominancia del polo cero, y $P_D(e) = 0$ corresponde a ausencia de predominancia. Esta separación no declara identidad del suceso ni decide por sí sola origen, equilibrio o repetición trazable; sólo mide la orientación polar del suceso admitido.

VIII.4. Medida por diferencia de polos

La medida primaria del potencial queda establecida por $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$. La operación no actúa sobre números libres, sino sobre polos ya tipados por la lectura $\Pi_{pol}^D(e)$ dentro del dominio D . Si alguno de los polos carece de tipado, si la orientación del par no está declarada o si el residual $R_{\{P_D, F\}}(e)$ no cierra, la diferencia no opera como potencial. Bajo cierre residual, la diferencia de polos mide exactamente el sentido y el grado de separación polar. Además, la intensidad $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$ acompaña a la medida para impedir que la nulidad del potencial se confunda con origen formal. Así, el potencial queda constituido como magnitud estructural del suceso, no como resta escalar aislada.

VIII.5. Intensidad polar, origen y equilibrio realizado

La intensidad polar permite cerrar la distinción entre origen formal y equilibrio realizado. Si $P_D(e) = 0$, entonces $\mu_D(e) = \lambda_D(e)$. Sin embargo, esa igualdad admite dos clases. Si además $I_D(e) = 0$, entonces $\mu_D(e) + \lambda_D(e) = 0$; bajo la lectura no negativa de la presencia polar usada en este desarrollo, la única forma compatible es $(\mu_D(e), \lambda_D(e)) = (0, 0)$. Esta es la frontera formal de equipotencialidad originaria. Si, por el contrario, $I_D(e) > 0$, entonces existe presencia polar positiva y el par pertenece a la familia (a, a) con $a > 0$; hay equilibrio realizado, no origen formal. El ejemplo (12,12) confirma la distinción: $P=0$, pero $I=24$. Queda demostrado que el potencial nulo exige siempre contraste con intensidad y dominio antes de recibir interpretación.

VIII.6. Comparación entre sucesos

Sean e_i y e_j sucesos admisibles con potenciales locales admitidos en D . Entonces existen $P_D(e_i) = \mu_D(e_i) - \lambda_D(e_i)$ y $P_D(e_j) = \mu_D(e_j) - \lambda_D(e_j)$. La diferencia de potencial entre ambos se define como $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$. Desarrollando la expresión, se obtiene $\Delta P_D(e_i, e_j) = [\mu_D(e_j) - \lambda_D(e_j)] - [\mu_D(e_i) - \lambda_D(e_i)]$.

Reordenando por variación de polos,

queda $\Delta P_D(e_i, e_j) = [\mu_D(e_j) - \mu_D(e_i)] - [\lambda_D(e_j) - \lambda_D(e_i)]$. Si se escriben $\Delta \mu_D(e_i, e_j) = \mu_D(e_j) - \mu_D(e_i)$ y $\Delta \lambda_D(e_i, e_j) = \lambda_D(e_j) - \lambda_D(e_i)$, entonces $\Delta P_D(e_i, e_j) = \Delta \mu_D(e_i, e_j) - \Delta \lambda_D(e_i, e_j)$. Esta igualdad demuestra que la diferencia de potencial compara potenciales de sucesos, no polos aislados ni magnitudes externas.

VIII.7. Residual de admisibilidad

La comparación anterior queda operativa sólo si cierra el residual estructural correspondiente. La forma documental del residual es $R_{\{T, F\}}(X)$. Para el potencial local, se instancia como $R_{\{P_D, F\}}(e)$; para la diferencia de potencial, como $R_{\{\Delta P_D, F\}}(e_i, e_j)$. Si $R_{\{P_D, F\}}(e) = 0$, entonces $\text{Adm}_P^D(e) = 1$ y el potencial local queda admitido. Si $R_{\{\Delta P_D, F\}}(e_i, e_j) = 0$, entonces $\text{Adm}_{\{\Delta P\}}^D(e_i, e_j) = 1$ y la

diferencia de potencial queda admitida. Si cualquiera de esos residuales toma valor 1, existe contradicción material o fallo de admisión. Si toma valor U, no hay cierre operativo. Por tanto, la demostración no se apoya en la escritura de la resta, sino en el cierre residual que autoriza su lectura dentro del dominio.

VIII.8. Transducción y retorno

Cuando los sucesos pertenecen a dominios distintos, la comparación directa no queda admitida. Si $e_i \in D_a$ y $e_j \in D_b$, la diferencia exige un transductor declarado hacia un dominio común o hacia uno de los dominios de lectura. El transductor debe preservar identidad operativa, orientación polar, unidad cuando proceda, traza, residual y retorno. Si se transporta e_i hacia D_b , la comparación queda $\Delta P_{\{D_b\}}(T_{\{a \rightarrow b\}}(e_i), e_j) = P_{\{D_b\}}(e_j) - P_{\{D_b\}}(T_{\{a \rightarrow b\}}(e_i))$, siempre que el residual estructural de esa lectura cierre. Si se adopta un dominio común D_c , la comparación queda $\Delta P_{\{D_c\}}(T_{\{a \rightarrow c\}}(e_i), T_{\{b \rightarrow c\}}(e_j)) = P_{\{D_c\}}(T_{\{b \rightarrow c\}}(e_j)) - P_{\{D_c\}}(T_{\{a \rightarrow c\}}(e_i))$. Sin retorno preservado, la transducción no autoriza resultado operativo. Así queda demostrado que la expresión por dominios depende de conservación estructural, no de analogía entre nombres o unidades.

VIII.9. Conclusión demostrativa

Bajo las hipótesis fijadas, el potencial de un suceso existe cuando hay suceso admisible, lectura polar compatible y cierre del residual estructural local. Su medida queda establecida por $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$, acompañada por la intensidad $I_D(e) = \mu_D(e) + \lambda_D(e)$ para separar origen formal y equilibrio realizado. La diferencia de potencial entre sucesos existe cuando los potenciales locales están admitidos y cierra el residual estructural de comparación, con forma $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$. La igualdad de potencial no implica identidad de suceso; la identidad exige cierre propio de familia de dominio, célula de imagen o *frame*, distancia factual fibrosa nula, traza y residual correspondiente. La demostración establece, por tanto, que el potencial es magnitud estructural admisible del suceso, que su diferencia es comparación residualizada entre sucesos, y que toda salida no cerrada debe conservar U o no admisibilidad según corresponda.

IX. Métrica del potencial tipado y distancia factual de recorrido

IX.1. Dominio de sucesos tipados del potencial

El potencial operativo de un suceso requiere un dominio de sucesos tipados. Este dominio no es un espacio físico ordinario, no es una recta real, no es una célula no definida y no es una colección indiferenciada de signos. Es la región formal en la que una familia de sucesos puede ser comparada bajo un tipo previamente declarado, con parámetros observables, orientación polar, medidor factual, residual y retorno. Se denomina *Dominio_de_sucesos_tipados_del_potencial* al dominio en el que se

comparan sucesos por medio de un potencial tipado. Su forma estructural es: Dominio_de_sucesos_tipados_del_potencial = (C_portadora, Supp_tipo, S_tipo, Γ _tipo, Q_tipo, Ω _tipo, P_tipo, $\mathcal{M}$ _tipo, R_tipo, Ret_tipo), donde C_portadora es la célula portadora suficiente, Supp_tipo el soporte activo del tipo, S_tipo la familia de sucesos o imágenes formales admisibles, Γ _tipo la familia de trayectorias admisibles, Q_tipo la familia de parámetros observables compatibles, Ω _tipo la orientación polar, P_tipo el potencial tipado, $\mathcal{M}$ _tipo el medidor factual, R_tipo el residual y Ret_tipo el retorno. **Especificación operativa de los tres últimos componentes.** El medidor factual $\mathcal{M}$ _tipo reúne la instancia local de los operadores factuales del SV declarados en I.3 aplicados al observable P_tipo: la derivada factual $\Delta_{\{v_j\}}P_tipo$, su forma normalizada $\mathfrak{D}_{\Gamma}P_tipo(j)$, la integral factual telescópica $\int_{\Gamma}^{\text{SV}} dP_tipo$, la integral del valor absoluto $\int_{\Gamma}^{\text{SV}} |dP_tipo|$ y la integral por activación $\int_{\Gamma}^{\text{SV}} P_tipo dv$. El residual R_tipo es la especialización del residual estructural al dominio tipado: $R_tipo = R_{\{P_tipo, F\}}$, con instancia local $R_{\{P_tipo, F\}}(e)$ y comparativa $R_{\{\Delta P_tipo, F\}}(e_i, e_j)$. El retorno Ret_tipo declara el dominio de regreso donde los resultados de la métrica tipada (distancia factual local, longitud recorrida, saldo de frontera, defecto de recorrido, áreas TPA) deben sostener sentido, contraste o aplicación; sin retorno declarado, la lectura tipada no cierra hacia el dominio externo. Sólo dentro de este dominio pueden declararse legítimamente la unidad USP_SV^{tipo} , la distancia factual local del potencial, la longitud factual recorrida, el saldo factual de frontera, el defecto factual de recorrido y el área de activación del potencial.

IX.2. Alcance general y necesidad de tipado operativo

La definición general del potencial no exige un tipo concreto, porque pertenece al plano algebraico general. Puede escribirse $P(e)$ como forma abstracta del potencial de un suceso. Sin embargo, toda operación material sobre una imagen formal de suceso exige declarar el dominio de sucesos y el tipo operativo. El tipo determina qué parámetros pertenecen al suceso, cuáles son críticos para conservarlo, cuáles son no críticos y cómo se orientan polarmente dentro del cálculo. La forma operativa del potencial es $P_tipo(e)$. El tipo se declara antes de evaluar la instancia y no puede modificarse después para favorecer el resultado. La imagen formal del suceso aporta el soporte de lectura; el tipo declara los parámetros críticos y no críticos; los observables compatibles extraen las magnitudes; y sólo entonces procede la fórmula de gobierno.

IX.3. Parámetros críticos, parámetros no críticos y célula portadora suficiente

El tipo de suceso no se define sólo por una lista de parámetros observables, sino por la separación previa entre parámetros críticos y parámetros no críticos (Lloret Egea, 2026s). Los parámetros críticos constituyen el tipo: si fallan, el suceso deja de pertenecer a ese dominio tipado. Los parámetros no críticos amplían, refinan o modifican el grado de resolución del análisis: pueden alterar el potencial, la distancia

factual, el defecto de recorrido o el área de trayectoria, pero no rompen por sí solos el tipo. La célula portadora se elige por suficiencia formal respecto del soporte activo, no por tamaño. Si el tipo requiere r_tipo parámetros activos, la célula portadora debe ser una célula admisible $SV(b^2, b)$ con $b \geq 3$ y $b^2 \geq r_tipo$. La elección queda fijada por $b_tipo = \min\{b \in \mathbb{N}: b \geq 3 \text{ y } b^2 \geq r_tipo\}$ y $C_portadora(tipo) = SV(b_tipo^2, b_tipo)$. Cuando el soporte activo no ocupa toda la célula, las posiciones no usadas quedan fuera del cálculo del tipo. El umbral de suficiencia se aplica sobre el soporte activo declarado, no sobre la cardinalidad total de la célula portadora. Si $r_tipo = |Supp_tipo|$ y procede aplicar el umbral canónico, se toma $T_tipo = \lfloor 7r_tipo/9 \rfloor$. **Justificación del umbral**

canónico 7/9. La fracción 7/9 opera como umbral canónico de custodia para predominancia fuerte en un soporte activo declarado. Su referencia de arranque es la célula admisible $SV(b^2=9, b=3)$: sobre 9 posiciones, la relación 7 frente a 2 fija una mayoría cualificada superior a la simple mayoría y proporciona una lectura resistente frente a oscilaciones locales del soporte. Para soportes mayores, el umbral escala como $T_tipo = \lfloor 7r_tipo/9 \rfloor$, conservando la misma proporción de predominancia fuerte sobre el soporte activo. Esta fracción no se aplica como necesidad aritmética universal: queda condicionada por la cláusula «si procede aplicar el umbral canónico», que reserva al dominio declarado la decisión sobre cuándo invocar custodia fuerte y cuándo declarar un umbral propio del régimen de tolerancia aplicable. Cuando el soporte activo ocupa toda la célula, $r_tipo = b^2$; cuando no la ocupa, las posiciones no usadas no intervienen en la conclusión del tipo.

IX.4. Potencial tipado del suceso y unidad USP_SV^{tipo}

El potencial operativo del suceso se escribe primero en forma semántica como $Potencial_tipado_del_suceso(e) = Número_positivo_del_tipo(e) - Número_negativo_del_tipo(e)$ [Unidad_tipada_de_separación_polar_del_suceso] (Lloret Egea, 2026h). Una vez fijado el nombre semántico, se adopta la forma

simbólica $P_tipo(e) = N_positivo^{tipo}(e) - N_negativo^{tipo}(e)$ [USP_SV^{tipo}],

donde $N_positivo^{tipo}(e)$ cuenta los parámetros del soporte activo que cierran en el polo positivo definido por el tipo, $N_negativo^{tipo}(e)$ cuenta los parámetros que cierran en el polo negativo definido por el tipo, y USP_SV^{tipo} designa la **Unidad**

tipada de Separación Polar del Suceso. Contenido operativo de USP_SV^{tipo} . La unidad USP_SV^{tipo} es **magnitud estructural patrón**, no magnitud física en sentido SI. Su patrón es la **cuenta estructural elemental** sobre el soporte activo del tipo declarado: $1 USP_SV^{tipo} = \text{separación polar elemental del tipo} = \text{diferencia entre el conteo de parámetros del soporte activo cerrados en el polo positivo y el conteo en el polo negativo, cuando esa diferencia vale uno. Forma operativa estricta:}$

si $N_positivo^{tipo}(e) = a$ y $N_negativo^{tipo}(e) = b$,

entonces $P_tipo(e) = (a - b) \cdot USP_SV^{tipo}$. La unidad no requiere escala externa para operar internamente: su patrón es la cuenta misma, propia del régimen del SV. La

cuenta es magnitud admisible bajo la convención de no negatividad de polos declarada

en II.1: $a \geq 0$, $b \geq 0$, y $(a-b) \in \mathbb{Z}$ con signo decidido por la orientación Ω_{tipo} . **Transducción a unidades sectoriales.** La proyección $\text{USP_SV}^{\text{tipo}} \rightarrow \text{unidad_sectorial}$ no es automática: exige transductor declarado del dominio. Para $\text{tipo}=\text{phys}$, la transducción a unidades del Sistema Internacional pasa por equivalencia operativa explícita declarada en el transductor $T_{\{\text{phys} \rightarrow \text{SI}\}}$, no por reinterpretación tácita.

Para $\text{tipo}=\text{chem}$, $\text{tipo}=\text{bio}$, $\text{tipo}=\text{astr}$ u otros, la equivalencia se declara en su transductor respectivo. Hasta que esa transducción se declare en cada caso, $\text{USP_SV}^{\text{tipo}}$ opera como magnitud interna sin proyección física: rinde cuenta estructural sin importar magnitudes externas que no sean compatibles con su régimen. La unidad $\text{USP_SV}^{\text{tipo}}$ no es unidad SI, no es distancia espacial, no es tiempo, no es energía, no es masa y no es probabilidad. Es la unidad interna con la que se expresa una unidad de separación polar entre los polos definidos por el tipo declarado, con patrón en la cuenta estructural del soporte activo. El signo de $P_{\text{tipo}}(e)$ no depende del glifo 0 o 1 tomado aisladamente, sino de la orientación Ω_{tipo} . Un valor negativo de $P_{\text{tipo}}(e)$ expresa predominancia del polo negativo del tipo, no error, ausencia ni no admisibilidad. La indeterminación U no se convierte en número. Puede contarse mediante un observable de indeterminación del tipo, por ejemplo $N_U^{\text{tipo}}(e)$, pero no entra como sumando aritmético del potencial. Su función es conservar la no clausura cuando el soporte activo no permite conclusión suficiente.

IX.5. Distancia factual local, longitud recorrida y saldo de frontera

La distancia factual del potencial tipado mide cambio estructural del observable P_{tipo} sobre una trayectoria de sucesos. No mide duración, no mide número de pasos, no mide longitud SI y no presupone geometría física ordinaria. Su unidad es la unidad del observable cuyo cambio se mide: en este caso, $\text{USP_SV}^{\text{tipo}}$. Dada una trayectoria factual: $\Gamma_{\text{tipo}}=(S_0, v_0, S_1, v_1, \dots, v_{\{m-1\}}, S_m)$ la distancia factual local del potencial tipado se escribe primero en forma legible como $\text{Distancia_factual_local_del_potencial_tipado}(S_{\{k+1\}}, S_k) = |P_{\text{tipo}}(S_{\{k+1\}}) - P_{\text{tipo}}(S_k)| [\text{USP_SV}^{\text{tipo}}]$, y después como $d_{\text{factual}, P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}}(S_{\{k+1\}}, S_k) = |P_{\text{tipo}}(S_{\{k+1\}}) - P_{\text{tipo}}(S_k)| [\text{USP_SV}^{\text{tipo}}]$. La longitud factual recorrida del potencial tipado mide el recorrido estructural efectivo del potencial a lo largo de toda la trayectoria mediante $\text{Longitud_factual_recorrida_del_potencial_tipado}(\Gamma_{\text{tipo}}) = \int_{\{\Gamma_{\text{tipo}}\}}^{\text{SV}} dP_{\text{tipo}}$. En régimen discreto, $L_{\text{factual}, P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}}(\Gamma_{\text{tipo}}) = \sum |P_{\text{tipo}}(S_{\{k+1\}}) - P_{\text{tipo}}(S_k)| [\text{USP_SV}^{\text{tipo}}]$. Si existe coeficiente factual compatible $c_k > 0$, puede escribirse también como $L_{\text{factual}, P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}}(\Gamma_{\text{tipo}}) = \sum |\mathcal{D}_{\Gamma_{\text{tipo}}}(k)| \cdot c_k [\text{USP_SV}^{\text{tipo}}]$. El saldo factual de frontera del potencial tipado mide sólo la diferencia extremo a extremo mediante $\text{Saldo_factual_de_frontera_del_potencial_tipado}(\Gamma_{\text{tipo}}) = |P_{\text{tipo}}(S_m) - P_{\text{tipo}}(S_0)| [\text{USP_SV}^{\text{tipo}}]$ y se abrevia como $D_{\text{frontera}, P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}}(\Gamma_{\text{tipo}}) = |P_{\text{tipo}}(S_m) - P_{\text{tipo}}(S_0)| [\text{USP_SV}^{\text{tipo}}]$. La

longitud factual recorrida y el saldo de frontera no son la misma magnitud. Coinciden sólo cuando el recorrido no presenta inversión, retorno, oscilación, compensación o pérdida de información intermedia. El saldo de frontera no sustituye al recorrido.

IX.6. Defecto factual de recorrido

El defecto factual de recorrido mide la diferencia entre el recorrido estructural efectivo y el saldo de frontera

mediante Defecto_factual_de_recorrido_del_potencial_tipado(Γ_{tipo})=Longitud_factual_recorrida_del_potencial_tipado(Γ_{tipo})-Saldo_factual_de_frontera_del_potencial_tipado(Γ_{tipo}) En notación

abreviada, Def_recorrido, $P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}(\Gamma_{\text{tipo}})=L_{\text{factual},P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}(\Gamma_{\text{tipo}})-D_{\text{frontera},P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}(\Gamma_{\text{tipo}})$. La magnitud Def_recorrido, $P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}(\Gamma_{\text{tipo}})$ es no negativa cuando ambas magnitudes están correctamente declaradas sobre el mismo tipo, la misma trayectoria y el mismo medidor factual. Si el defecto es cero, el recorrido del potencial no contiene exceso estructural respecto del saldo de frontera. Si el defecto es positivo, la trayectoria ha recorrido cambio factual no visible desde los extremos. Esta magnitud separa trayectorias con igual saldo de frontera y distinto historial estructural de cambio.

IX.7. Área mediante Trayectorias Poligonales de Activación (TPA) del potencial y carga polar acumulada

Las **Trayectorias Poligonales de Activación (TPA)** son trayectorias de sucesos e imágenes formales en las que un observable compatible se representa mediante una curva poligonal por tramos, con condición de nodo, derivada de activación, acumulación factual por áreas y lectura de cambio estructural sobre sucesos, no sobre tiempo rector ni sobre una recta real como fundamento. Esta noción se vincula al documento **Conjunto matemático unificado del cambio factual, ciclos, medición factual y trayectorias poligonales de activación en el Sistema Vectorial SV** (Lloret Egea, 2026d). **Activación y diferencial de activación.** La **activación** se define como **parámetro factual de avance sobre la trayectoria de sucesos**, declarado por el dominio sin recurrir a tiempo rector. Formalmente, sobre una trayectoria $\Gamma_{\text{tipo}}=(S_0, v_0, S_1, v_1, \dots, v_{\{m-1\}}, S_m)$ se define la función de activación acumulada $v: \Gamma_{\text{tipo}} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, donde $\mathbb{R}_{\geq 0}$ actúa sólo como codominio auxiliar ordenado de representación del parámetro factual de activación, no como fundamento continuo, coordenada rectora ni tiempo encubierto. Se exige $v(S_0)=0$ y $v(S_k)$ igual al parámetro factual acumulado de activación hasta el suceso S_k . El **diferencial de activación** entre dos sucesos consecutivos queda $dv(S_k \rightarrow S_{\{k+1\}}) = v(S_{\{k+1\}})-v(S_k) = c_k$, donde $c_k > 0$ es el coeficiente factual compatible ya introducido en I.3. La activación queda fijada por la regla del dominio antes del cálculo de áreas TPA, no después. Aplicada al potencial, la TPA no sustituye la distancia factual recorrida. Añade otra magnitud: el área bajo el observable P_{tipo} a lo largo de la

trayectoria. Por eso deben separarse dos operaciones: $L_{\text{factual}, P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}(\Gamma_{\text{tipo}}) = \int \{\Gamma_{\text{tipo}}\}^{\text{SV}} dP_{\text{tipo}}$ mide recorrido factual del potencial y se expresa en $USP_{\text{SV}}^{\text{tipo}}$, mientras que $\text{Área_TPA_firmada_del_potencial_tipado}(\Gamma_{\text{tipo}}) = \int \{\Gamma_{\text{tipo}}\}^{\text{SV}} P_{\text{tipo}} dv$ mide carga polar acumulada con orientación y se expresa en $USP_{\text{SV}}^{\text{tipo}} \cdot \text{activación}$. En régimen discreto, $A_{\text{TPA_firmada}, P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}(\Gamma_{\text{tipo}}) = \sum ((P_{\text{tipo}}(S_k) + P_{\text{tipo}}(S_{k+1}))/2) c_k$ [$USP_{\text{SV}}^{\text{tipo}} \cdot \text{activación}$]. La carga polar acumulada sin cancelación de signo se expresa mediante $\text{Área_TPA_de_carga_del_potencial_tipado}(\Gamma_{\text{tipo}}) = \int \{\Gamma_{\text{tipo}}\}^{\text{SV}} |P_{\text{tipo}}| dv$, y, en régimen discreto, $A_{\text{TPA_carga}, P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}(\Gamma_{\text{tipo}}) = \sum ((|P_{\text{tipo}}(S_k)| + |P_{\text{tipo}}(S_{k+1})|)/2) c_k$ [$USP_{\text{SV}}^{\text{tipo}} \cdot \text{activación}$]. La primera conserva orientación global; la segunda conserva carga sostenida. La primera puede cancelarse cuando la trayectoria atraviesa polos opuestos; la segunda conserva la carga acumulada. Por tanto, $A_{\text{TPA_firmada}, P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}(\Gamma_{\text{tipo}}) = 0$ no autoriza a declarar ausencia de potencial sostenido. Para esa lectura debe atenderse a $A_{\text{TPA_carga}, P_{\text{tipo}}^{\text{SV}}(\Gamma_{\text{tipo}})$ y, si procede, a la partición entre carga positiva y carga negativa.

IX.8. Restricciones de admisibilidad y límites de uso

La métrica del potencial tipado queda admitida bajo estas restricciones: el dominio de sucesos tipados debe estar declarado; el tipo debe preceder a la instancia; el soporte activo debe estar alojado en una célula portadora suficiente; los parámetros críticos deben conservar el tipo; los parámetros no críticos sólo pueden modificar contexto, escala de observación o nivel de detalle; la orientación polar debe estar fijada antes del cálculo; el umbral se aplica sobre el soporte activo declarado; la indeterminación U no se convierte en número; el residual permanece visible; y el retorno debe estar declarado. Esta métrica no identifica por sí sola el suceso. Dos sucesos pueden compartir $P_{\text{tipo}}(e)$, distancia local, saldo de frontera o área TPA sin ser el mismo suceso. La identidad exige, además, dominio, imagen formal compatible, trazabilidad, distancia factual completa cuando proceda, residual cerrado y retorno suficiente. La distancia factual del potencial es una especialización sobre el observable P_{tipo} . Si se mide distancia a una clase, región o frontera de potencial, debe declararse la región correspondiente junto con la relación de separación, el medidor, el residual y el retorno. Sin esa declaración, no hay distancia a frontera: sólo hay valor local, trayectoria del potencial o recorrido factual interno del dominio tipado. El resultado de este apartado es preciso: el potencial del suceso queda dotado de dominio, tipo, parámetros críticos y no críticos, unidad tipada, distancia factual local, longitud factual recorrida, saldo de frontera, defecto de recorrido y área TPA de carga acumulada. La definición general conserva amplitud; el cálculo material queda disciplinado por dominio de sucesos tipados.

X. Cálculo del potencial en trayectoria

X.1. Trayectoria de sucesos admisibles

El cálculo del potencial en trayectoria exige una sucesión factual declarada de sucesos admisibles. Sea D un dominio declarado con frontera explícita F , y sea $\mathcal{E}_D^{\text{adm}}$ la familia de sucesos admisibles del dominio. Una trayectoria de sucesos se escribe como $\Gamma_D = (e_0, e_1, \dots, e_m)$, con $e_k \in \mathcal{E}_D^{\text{adm}}$ para todo k , siempre que cada paso consecutivo conserve dominio, horizonte operativo, soporte declarado, trazabilidad, lectura polar y retorno. La trayectoria no introduce tiempo rector ni convierte la sucesión en una línea cronológica externa; sólo ordena los registros bajo una regla de precedencia factual declarada. Cada suceso conserva inscripción irreversible y acumulativa (*append-only*), de modo que ningún tramo posterior puede reescribir el antecedente para mejorar el cálculo. Si existe imagen formal asociada, puede escribirse $\text{Frame}(e_k) = S_k$, pero la trayectoria no se reduce a esa imagen: opera sobre sucesos admisibles completos, con horizonte, soporte, operador de reevaluación, traza, residual y retorno.

X.2. Potencial local

Dado un suceso $e_k \in \Gamma_D$, el potencial local sólo queda definido si existe lectura polar compatible $\Pi_{\text{pol}}^D(e_k) = (\mu_D(e_k), \lambda_D(e_k))$ y si cierra el residual estructural local $R_{\{P_D, F\}}(e_k) = 0$. En ese caso, el potencial local se expresa como $P_D(e_k) = \mu_D(e_k) - \lambda_D(e_k)$ y la intensidad polar como $I_D(e_k) = \mu_D(e_k) + \lambda_D(e_k)$. La escritura de $P_D(e_k)$ no basta por sí sola para admitir el tramo: debe quedar fijado que e_k pertenece al dominio, que su lectura polar no queda en U , que la orientación del par está declarada y que el resultado retorna al dominio donde debe sostener sentido. Si $R_{\{P_D, F\}}(e_k) = 1$, el potencial local no queda admitido; si $R_{\{P_D, F\}}(e_k) = U$, el potencial local permanece sin cierre operativo. La trayectoria sólo puede calcular potencial cerrado sobre los nodos cuyo potencial local esté admitido.

X.3. Variación entre sucesos consecutivos

La variación de potencial entre dos sucesos consecutivos e_k y e_{k+1} se define únicamente cuando ambos potenciales locales están admitidos y la comparación entre ellos cierra su residual. Si $R_{\{\Delta P_D, F\}}(e_k, e_{k+1}) = 0$, la variación queda $\Delta_{\Gamma P_D}(k) = P_D(e_{k+1}) - P_D(e_k)$. Desarrollada sobre polos, la expresión equivale a $\Delta_{\Gamma P_D}(k) = [\mu_D(e_{k+1}) - \lambda_D(e_{k+1})] - [\mu_D(e_k) - \lambda_D(e_k)]$. Esta variación no compara imágenes aisladas ni valores libres, sino potenciales de sucesos admisibles dentro de un dominio declarado. Si el paso altera dominio, rompe soporte, pierde traza, cambia orientación polar, introduce transducción no cerrada o deja identidad en U , la variación no se admite como tramo cerrado. En ese caso, la

trayectoria debe quedar interrumpida, transducida bajo regla declarada o conservada como cálculo incompleto.

X.4. Derivada de potencial sobre trayectoria

La derivada de potencial sobre trayectoria mide la variación factual local de P_D entre dos sucesos consecutivos bajo coeficiente factual compatible. Si existe $c_k > 0$ declarado por el dominio, la derivada normalizada se expresa como $\mathcal{D}_{\Gamma P_D}(k) = (P_D(e_{\{k+1\}}) - P_D(e_k)) / c_k$. Esta forma no introduce velocidad, duración ni parámetro temporal encubierto. El coeficiente c_k representa escala factual de activación, resolución o paso estructural admitido por el dominio. Cuando no exista c_k compatible, la variación $\Delta_{\Gamma P_D}(k)$ puede conservarse como diferencia factual no normalizada, pero no debe presentarse como derivada. La derivada sólo opera si el tramo $e_k \rightarrow e_{\{k+1\}}$ conserva admisibilidad, lectura polar y retorno. Si el dominio exige transducción para comparar ambos sucesos, la derivada no se calcula antes de cerrar esa transducción.

X.5. Acumulación de potencial

La acumulación de potencial sobre una trayectoria mide la carga estructural sostenida por el observable P_D a lo largo de la sucesión factual. Bajo pesos factuales compatibles $\omega_k > 0$, puede escribirse $\mathcal{A}_{\Gamma}(P_D) = \sum_{k=0}^{m-1} P_D(e_k) \omega_k$, siempre que cada $P_D(e_k)$ esté admitido y que los pesos pertenezcan al dominio declarado. Si la trayectoria se representa por tramos de activación, la acumulación puede expresarse mediante forma de activación compatible, por ejemplo $\int_{\Gamma} P_D dv$, con la regla de integración factual declarada en el dominio. La acumulación de potencial no equivale a la diferencia extrema entre el primer y el último suceso. Una trayectoria puede sostener potencial positivo y negativo, compensar áreas firmadas, conservar carga acumulada o mostrar oscilación estructural sin que el saldo de frontera revele todo el recorrido. Por ello, toda acumulación debe declarar si conserva signo, si toma valor absoluto o si opera por partición de polos.

X.6. Acumulación de variación

La acumulación de variación mide el cambio sucesivo del potencial entre tramos consecutivos. La forma firmada se expresa como $\mathcal{A}_{\Gamma}(\Delta P_D) = \sum_{k=0}^{m-1} [P_D(e_{\{k+1\}}) - P_D(e_k)]$, siempre que todos los tramos cierren su residual. La forma recorrida se expresa como $\mathcal{A}_{\Gamma}(|\Delta P_D|) = \sum_{k=0}^{m-1} |P_D(e_{\{k+1\}}) - P_D(e_k)|$. La primera mide saldo algebraico de variación; la segunda mide recorrido factual del cambio. Ambas magnitudes responden a preguntas distintas. La acumulación firmada puede anularse por compensación, mientras que la acumulación absoluta conserva la magnitud del recorrido estructural. Por tanto, una trayectoria con $\mathcal{A}_{\Gamma}(\Delta P_D) = 0$ puede haber recorrido cambio factual no nulo si $\mathcal{A}_{\Gamma}(|\Delta P_D|) > 0$. Esta separación resulta

necesaria para no confundir equilibrio final, retorno local, compensación y ausencia de cambio.

X.7. Cierre por telescopía

Cuando todos los tramos de la trayectoria cierran en el mismo dominio y la variación firmada se calcula sobre el mismo observable P_D , se obtiene cierre telescópico: $\sum_{k=0}^{m-1} [P_D(e_{k+1}) - P_D(e_k)] = P_D(e_m) - P_D(e_0)$. Este cierre no es una licencia para ignorar los tramos intermedios. Sólo declara que la suma firmada de variaciones consecutivas coincide con el saldo factual de frontera. La longitud factual recorrida puede ser mayor que ese saldo, y el defecto factual de recorrido puede ser positivo. Por tanto, el cierre por telescopía no sustituye la trayectoria: sólo identifica el saldo extremo cuando todos los pasos pertenecen al mismo régimen de admisibilidad. Si algún tramo queda en U, si cambia el dominio sin transductor cerrado o si se rompe la orientación polar, la igualdad telescópica puede existir como identidad algebraica parcial, pero no como cierre operativo de la trayectoria.

X.8. Ruptura de dominio

La ruptura de dominio aparece cuando un paso de la trayectoria deja de pertenecer al régimen que autorizaba el cálculo. Puede producirse por fallo de parámetro crítico, pérdida de soporte, cambio de horizonte, alteración de orientación polar, incompatibilidad de observables, traza no conservada, ausencia de retorno o transducción no cerrada. En tal caso, no procede declarar simplemente una variación mayor dentro del mismo dominio. El tramo $e_k \rightarrow e_{k+1}$ sale del dominio de cálculo y exige una de estas salidas: rechazo material del tramo si hay contradicción, transducción si existe dominio de llegada compatible, partición de la trayectoria si aparecen subtrayectorias admisibles, o conservación de U si falta determinación suficiente. La ruptura de dominio protege el cálculo frente a comparaciones aparentes. Dos sucesos pueden conservar forma visible, valor parecido o potencial numéricamente comparable y, sin embargo, no admitir trayectoria común si han dejado de compartir el régimen estructural que permitía medirlos.

X.9. Cálculo incompleto e indeterminación honesta

El cálculo del potencial en trayectoria queda incompleto cuando no se dispone de fundamento suficiente para cerrar potencial local, variación, derivada, acumulación, telescopía, transducción o retorno. En ese caso, la salida no se fuerza por analogía, promedio, plausibilidad, mayoría informal ni completado externo. La indeterminación honesta U conserva el estado de no determinación actual hasta que el dominio aporte los elementos necesarios. Un cálculo parcial puede registrar nodos admitidos, tramos cerrados, tramos rechazados y tramos en U, pero no debe convertir esa parcialidad en resultado cerrado. La trayectoria sólo produce conclusión operativo cuando todos los

componentes necesarios han cerrado: sucesos admisibles, potenciales locales, residuales de comparación, identidad o diferencia operativa, soporte, canal, unidad cuando proceda, transducción y retorno. Si una parte queda en U, el resultado total conserva la indeterminación en la zona afectada sin degradarla a fallo ni elevarla a cierre favorable.

XI. Métrica por dominios

XI.1. Lectura formal

La métrica por dominios no sustituye la métrica interna del potencial tipado; la prolonga hacia regímenes de lectura en los que el potencial del suceso puede adquirir expresión sectorial bajo transducción, unidad, residual y retorno. La forma interna permanece $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$ para el potencial local y $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$ para la diferencia entre sucesos admisibles. La métrica por dominios comienza sólo cuando se declara un dominio de expresión Ω , un transductor $T_{\{D \rightarrow \Omega\}}$, una unidad o escala compatible u_Ω , una regla de retorno Ret_Ω y un residual de transducción $R_{\{D \rightarrow \Omega\}}$. En forma compacta, la expresión sectorial queda autorizada por $Expr_\Omega(P_D(e)) = T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(P_D(e), USP_{SV}^{tipo}, u_\Omega, Ret_\Omega)$ si y sólo si $R_{\{D \rightarrow \Omega\}}(e) = 0$; para diferencias, $Expr_\Omega(\Delta P_D(e_i, e_j)) = T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(\Delta P_D(e_i, e_j), USP_{SV}^{tipo}, u_\Omega, Ret_\Omega)$ si y sólo si $R_{\{D \rightarrow \Omega\}}(e_i, e_j) = 0$. Si el residual toma valor 1, no hay expresión sectorial admisible; si toma valor U, la expresión queda sin cierre. Esta regla impide que una magnitud interna del SV sea presentada como energía, voltaje, temperatura, potencial gravitatorio, señal cosmológica, diferencia biológica, marca informacional o registro sin pasar por el dominio que la autoriza.

XI.2. Expresión energética

La expresión energética del potencial sólo procede cuando el dominio permite leer la separación polar del suceso como capacidad estructural de intercambio, trabajo, almacenamiento, liberación, retención o balance energético. No basta que $P_D(e)$ sea positivo, negativo o nulo; debe existir un transductor energético $T_{\{D \rightarrow E\}}$ que preserve identidad del suceso, unidad, orientación polar, traza, residual y retorno. La forma admisible puede escribirse como $E_P^{ret}(e) = T_{\{D \rightarrow E\}}(P_D(e)) [u_E]$, donde u_E designa la unidad energética retornada del dominio, no una unidad importada sin control. Para diferencias entre sucesos, $\Delta E_P^{ret}(e_i, e_j) = T_{\{D \rightarrow E\}}(\Delta P_D(e_i, e_j)) [u_E]$ queda admitida sólo si $R_{\{D \rightarrow E\}}(e_i, e_j) = 0$. Esta expresión no declara que el potencial del suceso sea energía por definición; declara que, bajo dominio energético cerrado, la separación polar puede retornar como magnitud energética compatible. Si el transductor no fija qué cuenta como intercambio, almacenamiento o liberación, la salida energética no queda admitida. Si el dominio conserva el potencial interno pero no permite unidad

energética retornada, se conserva la métrica interna en USP_{SV}^{tipo} y la salida energética permanece en U.

XI.3. Expresión electromagnética

La expresión electromagnética exige un dominio en el que comparezcan carga, orientación de campo, frontera electromagnética, canal de lectura, unidad compatible y retorno (Lloret Egea, 2026i, 2026j). El potencial del suceso no se convierte en voltaje por analogía verbal; sólo puede expresarse como diferencia electromagnética cuando $T_{\{D \rightarrow EM\}}$ preserva el objeto de cálculo y declara la relación entre separación polar interna y magnitud electromagnética retornada. La forma sectorial puede escribirse como $V_P^{\text{ret}}(e_i, e_j) = T_{\{D \rightarrow EM\}}(\Delta P_D(e_i, e_j)) [u_{EM}]$, donde u_{EM} puede corresponder a una unidad electromagnética retornada si el dominio la autoriza. La lectura electromagnética requiere además que la orientación polar no se confunda con elección arbitraria de signo, que el canal no altere el observable y que la frontera de comparación esté declarada. Si existe libertad representacional, ésta debe quedar absorbida por el transductor y no puede alterar el resultado admisible. Si falta carga, frontera, unidad, canal o retorno, ΔP_D puede seguir existiendo como diferencia interna entre sucesos, pero no como expresión electromagnética cerrada.

XI.4. Expresión termodinámica

La expresión termodinámica del potencial sólo procede cuando el dominio permite leer la separación polar del suceso como diferencia estructural bajo variables de estado, restricción de frontera, escala compatible y retorno de balance (Lloret Egea, 2026k). En este régimen, no se identifica $P_D(e)$ con temperatura, entropía, entalpía, energía libre ni potencial químico por traslación directa. La expresión termodinámica exige un transductor $T_{\{D \rightarrow TH\}}$ que declare qué variable o familia de variables recibe la separación polar y qué residual conserva el paso. Puede escribirse $\Theta_P^{\text{ret}}(e) = T_{\{D \rightarrow TH\}}(P_D(e)) [u_{TH}]$ para potencial local o $\Delta \Theta_P^{\text{ret}}(e_i, e_j) = T_{\{D \rightarrow TH\}}(\Delta P_D(e_i, e_j)) [u_{TH}]$ para diferencia entre sucesos. La unidad u_{TH} no se presupone: queda fijada por el dominio termodinámico elegido y por el retorno exigible. Si el paso sólo permite comparar estados sin cerrar identidad del suceso, no hay expresión termodinámica del potencial del suceso, sino contraste externo entre estados. Si el residual termodinámico queda en U, no se fuerza una salida por promedio, ajuste estadístico ni plausibilidad física.

XI.5. Expresión gravitatoria

La expresión gravitatoria exige distinguir con precisión entre potencial interno del suceso y régimen físico de gravedad (Lloret Egea, 2026l, 2026p, 2026v, 2026w). El potencial del suceso no es potencial gravitatorio por definición; sólo puede adquirir lectura gravitatoria cuando existe dominio de masa, persistencia, frontera, separación,

respuesta de dominio y retorno. La forma admisible puede escribirse como $G_P^{\text{ret}}(e)=T_{\{D \rightarrow G\}}(P_D(e)) [u_G]$ o, para comparación, $\Delta G_P^{\text{ret}}(e_i, e_j)=T_{\{D \rightarrow G\}}(\Delta P_D(e_i, e_j)) [u_G]$, siempre que $R_{\{D \rightarrow G\}}=0$. La transducción debe impedir que una diferencia polar interna se confunda con fuerza local, aceleración, curvatura o potencial newtoniano sin mediación. Si el dominio gravitatorio requiere masa, persistencia material, respuesta de separación o coeficiente metrológico de retorno, esos elementos deben estar declarados antes de presentar la salida. Si la lectura gravitatoria sólo está sugerida por semejanza formal, no hay cierre. La métrica interna del potencial puede orientar la comparación, pero la expresión gravitatoria pertenece al dominio que la retorna.

XI.6. Expresión cosmológica y observacional

La expresión cosmológica y observacional requiere que el suceso o la trayectoria de sucesos puedan conectarse con observables, horizontes de lectura, escalas de retorno, señales, marcos instrumentales o dominios cosmológicos declarados (Lloret Egea, 2026n, 2026o, 2026p, 2026r, 2026t). El potencial no se proyecta directamente como edad, distancia, expansión, densidad, curvatura efectiva o señal observacional. La forma admisible exige un transductor $T_{\{D \rightarrow CO\}}$ que separe magnitud interna, observable retornado y unidad de lectura. Puede escribirse $C_P^{\text{ret}}(e)=T_{\{D \rightarrow CO\}}(P_D(e)) [u_CO]$ o $\Delta C_P^{\text{ret}}(e_i, e_j)=T_{\{D \rightarrow CO\}}(\Delta P_D(e_i, e_j)) [u_CO]$, con $R_{\{D \rightarrow CO\}}=0$. En este dominio, el retorno es decisivo: una señal puede ser observable sin que el potencial del suceso quede expresado cosmológicamente; un horizonte puede ordenar la lectura sin convertirse en fundamento del potencial; una distancia observacional puede aportar contraste sin sustituir la distancia factual. Si el marco instrumental, el horizonte o la unidad de observación no preservan identidad, traza y residual, la salida queda en U o se rechaza si hay contradicción material.

XI.7. Expresión biológica

La expresión biológica del potencial sólo procede cuando el suceso pertenece a un dominio donde existen soporte vivo o funcional declarado, transición de estado, traza, criterio de compatibilidad, frontera de organismo, tejido, célula, proceso o señal, y retorno biológico verificable (Lloret Egea, 2026q, 2026s, 2026v, 2026w). El potencial del suceso no se identifica con vitalidad, adaptación, daño, respuesta inmune, crecimiento, muerte celular ni función por analogía. La forma admisible puede escribirse como $B_P^{\text{ret}}(e)=T_{\{D \rightarrow BIO\}}(P_D(e)) [u_BIO]$ o $\Delta B_P^{\text{ret}}(e_i, e_j)=T_{\{D \rightarrow BIO\}}(\Delta P_D(e_i, e_j)) [u_BIO]$, siempre que el transductor biológico declare qué magnitud, clase o lectura funcional recibe la separación polar. El dominio debe separar parámetros críticos, que conservan o rompen el tipo biológico del suceso, de parámetros no críticos, que refinan el análisis sin romperlo. Si un parámetro crítico falla, no se calcula una distancia mayor dentro del

mismo tipo: se declara ruptura de dominio o salida no admisible. Si la lectura biológica conserva soporte y traza pero no permite retorno suficiente, la salida permanece en U.

XI.8. Expresión informacional, trazabilidad y registro

La expresión informacional del potencial opera cuando los sucesos pertenecen a dominios de inscripción, modificación, conservación de traza, transmisión controlada o comparación entre registros. En este régimen, el potencial no se reduce a significado lingüístico, intención, frecuencia de uso, similitud estadística ni proximidad distribucional. La expresión exige un transductor $T_{\{D \rightarrow INF\}}$ que preserve registro irreversible y acumulativo (*append-only*), identidad del suceso, soporte, frontera de lectura, residual y retorno. Puede escribirse $I_{P^{ret}(e)} = T_{\{D \rightarrow INF\}}(P_D(e))$ $[u_{INF}]$ para una lectura informacional local, o $\Delta I_{P^{ret}(e_i, e_j)} = T_{\{D \rightarrow INF\}}(\Delta P_D(e_i, e_j))$ $[u_{INF}]$ para diferencia entre sucesos, siempre que $R_{\{D \rightarrow INF\}} = 0$. La unidad u_{INF} no se presupone: queda fijada por el dominio de registro, por la regla de conservación de traza y por el retorno exigible. Si se altera una palabra, una fórmula, una imagen formal, una inscripción, un identificador o una unidad de soporte, debe decidirse si el suceso permanece en la misma familia de dominio o si se abre un suceso distinto. La métrica por dominios permite medir separación informacional bajo trazabilidad, pero no autoriza interpretación opaca, equivalencia no declarada ni cierre por semejanza aparente.

XI.9. Unidad externa, transducción y retorno

La unidad externa no entra en la métrica por dominios como fundamento, sino como resultado de una transducción cerrada. La unidad interna USP_{SV}^{tipo} permite medir separación polar dentro del dominio tipado; la unidad sectorial u_{Ω} sólo aparece cuando $T_{\{D \rightarrow \Omega\}}$ declara una equivalencia operativa entre la cuenta estructural interna y la magnitud retornada del dominio de expresión. La condición general puede escribirse como $USP_{SV}^{tipo} \rightarrow \{T_{\{D \rightarrow \Omega\}}\} u_{\Omega}$ si y sólo si $R_{\{D \rightarrow \Omega\}} = 0$. Si la transducción no preserva identidad, orientación, trazabilidad, frontera y retorno, la unidad externa no queda admitida. Por tanto, la métrica por dominios no autoriza convertir automáticamente potencial interno en joule, voltio, kelvin, señal, índice biológico, magnitud informacional o registro. Cada salida exige dominio, unidad, transductor, residual y retorno propios. El resultado de esta sección queda así fijado: la métrica interna del potencial conserva su forma en el SV, y las expresiones energética, electromagnética, termodinámica, gravitatoria, cosmológica, biológica e informacional sólo aparecen como retornos sectoriales admisibles, nunca como sustitutos de la definición del potencial del suceso.

XII. Transducción a física contemporánea

XII.1. Transductor universal

La transducción a física contemporánea no consiste en traducir nombres ni en sustituir el potencial del suceso por una magnitud física heredada. Consiste en declarar una aplicación controlada entre el dominio interno del potencial y un dominio físico de expresión, preservando identidad, unidad, orientación, frontera, traza, residual y retorno. Sea D el dominio de sucesos donde está definido $P_D(e)$ y sea Ω_{phys} un dominio físico de llegada. El transductor universal de expresión física se escribe como $T_{\{D \rightarrow \Omega_{\text{phys}}\}}$ y sólo opera cuando existe una relación material entre la separación polar interna y la magnitud retornada del dominio físico. Su condición de admisibilidad es $\text{Adm}_T(D \rightarrow \Omega_{\text{phys}}) = 1 \Leftrightarrow R_{\{D \rightarrow \Omega_{\text{phys}}\}} = 0$. Si $R_{\{D \rightarrow \Omega_{\text{phys}}\}} = 1$, la transducción queda rechazada; si $R_{\{D \rightarrow \Omega_{\text{phys}}\}} = U$, la salida permanece indeterminada. El transductor no funda el potencial: lo expresa bajo una lectura física admisible. Por tanto, $T_{\{D \rightarrow \Omega_{\text{phys}}\}}(P_D(e))$ no dice que $P_D(e)$ sea energía, voltaje, temperatura, potencial gravitatorio o señal por definición; dice que, bajo condiciones cerradas, el potencial puede retornar en un dominio físico determinado sin perder su identidad de origen.

XII.2. Transductores específicos por dominio

El transductor universal se especializa por dominio porque cada régimen físico exige condiciones propias. La expresión energética requiere $T_{\{D \rightarrow E\}}$; la electromagnética, $T_{\{D \rightarrow EM\}}$; la termodinámica, $T_{\{D \rightarrow TH\}}$; la gravitatoria, $T_{\{D \rightarrow G\}}$; la cosmológica y observacional, $T_{\{D \rightarrow CO\}}$; la biológica, $T_{\{D \rightarrow BIO\}}$; la informacional, $T_{\{D \rightarrow INF\}}$. Cada una debe declarar qué magnitud recibe la separación polar, qué unidad opera, qué frontera se conserva, qué traza se transporta y qué retorno permite contrastar el resultado. La forma general queda $\text{Expr}_{\Omega}(P_D(e)) = T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(P_D(e), USP_{SV}^{\text{tipo}}, u_{\Omega}, \text{Ret}_{\Omega})$, con $\Omega \in \{E, EM, TH, G, CO, BIO, INF\}$ cuando el dominio lo autorice. Para diferencias entre sucesos, $\text{Expr}_{\Omega}(\Delta P_D(e_i, e_j)) = T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(\Delta P_D(e_i, e_j), USP_{SV}^{\text{tipo}}, u_{\Omega}, \text{Ret}_{\Omega})$. Sin residual cerrado, estas expresiones sólo son escrituras formales, no resultados físicos admisibles.

XII.3. Magnitud interna y expresión externa

La magnitud interna del potencial se mide en el régimen propio del suceso mediante USP_{SV}^{tipo} . La expresión externa aparece sólo cuando el transductor declara una unidad sectorial u_{Ω} y demuestra que la cuenta estructural interna puede retornar como magnitud compatible del dominio físico. La relación $USP_{SV}^{\text{tipo}} \rightarrow \{T_{\{D \rightarrow \Omega\}}\} u_{\Omega}$ no debe leerse como conversión automática, sino como equivalencia operativa condicionada por residual. Si el dominio energético cierra, el retorno puede expresarse en una unidad energética; si cierra el dominio

electromagnético, puede expresarse en una unidad electromagnética; si cierra un dominio observacional, puede expresarse en una magnitud de lectura observacional. En todos los casos, la magnitud interna conserva prioridad definitoria: la expresión externa no reescribe el potencial del suceso ni lo convierte retroactivamente en la magnitud física que lo representa. El orden correcto es potencial interno, transducción, unidad retornada y contraste físico; no unidad externa, analogía y cierre favorable.

XII.4. Unidad, escala y retorno

La unidad física sólo puede entrar cuando el dominio la exige y el transductor la preserva. Una unidad externa sin escala declarada, sin frontera, sin trazabilidad y sin retorno no autoriza expresión física del potencial. La escala tampoco puede introducirse como parámetro libre para ajustar el resultado: debe pertenecer al dominio de llegada o al mecanismo de transducción declarado. El retorno $Ret_Ω$ cumple la función de devolver la magnitud expresada al régimen donde debe ser contrastada. Si $T_{\{D \rightarrow Ω\}}$ produce un valor que no puede retornar, la expresión no queda admitida aunque sea formalmente calculable. En forma compacta, la salida física queda $Salida_Ω(e)=1 \Leftrightarrow T_{\{D \rightarrow Ω\}}$ preserva identidad, unidad, escala, orientación polar, traza, residual y retorno. Cuando falta cualquiera de esas condiciones, la salida no se fuerza. Si hay contradicción, se rechaza; si falta determinación suficiente, queda en U.

XII.5. Preservación de identidad

La preservación de identidad impide que la transducción cambie el objeto de cálculo. El suceso que entra al transductor debe ser el mismo suceso operativo que retorna en el dominio físico, salvo que el propio transductor declare una transformación de dominio con trazabilidad completa. La igualdad de valor no basta. Dos salidas físicas iguales pueden proceder de sucesos distintos; dos sucesos con igual potencial interno pueden producir retornos distintos si cambian dominio, unidad, frontera o canal. Por eso la transducción exige conservar $Familia_D(e)$, imagen formal cuando proceda, $Traza_id(e)$, residual de identidad y retorno. Para comparaciones, la condición es más fuerte: e_i y e_j deben conservar identidad o diferencia operativa cerrada antes de calcular $ΔP$ y antes de proyectar esa diferencia. Si la identidad queda en U, la salida física no se declara cerrada. Si la transducción altera soporte, horizonte o traza, no hay preservación de identidad, aunque la magnitud retornada parezca coherente.

XII.6. Potencial eléctrico como caso sectorial

El potencial eléctrico es un caso sectorial, no la definición general del potencial del suceso. Para obtener una expresión eléctrica debe existir un dominio electromagnético $Ω_EM$ con carga o régimen equivalente declarado, frontera de comparación, canal, unidad, orientación y retorno. Sólo entonces puede escribirse $V_P^{ret}(e_i, e_j) = T_{\{D \rightarrow EM\}}(ΔP_D(e_i, e_j)) [u_EM]$,

con $R_{\{D \rightarrow EM\}}(e_i, e_j) = 0$. La unidad u_{EM} queda fijada por el dominio de llegada y por la regla de retorno; no se importa por semejanza de lenguaje. Si el dominio no declara carga, frontera o canal, el potencial interno no se convierte en voltaje. Si existe libertad de representación, el transductor debe absorberla sin alterar el resultado admisible. La comparación eléctrica exige, además, que la diferencia de potencial interna no haya perdido identidad al proyectarse: la orientación polar del suceso no puede confundirse con una elección arbitraria de signo en la representación física.

XII.7. Potencial energético y termodinámico

El potencial energético y el termodinámico comparten la necesidad de balance, unidad, frontera y retorno, pero no son la misma expresión. La transducción energética $T_{\{D \rightarrow E\}}$ opera cuando la separación polar puede retornar como intercambio, almacenamiento, liberación, retención o capacidad estructural de trabajo. La transducción termodinámica $T_{\{D \rightarrow TH\}}$ opera cuando la separación puede leerse bajo variables de estado, restricciones de frontera y régimen de balance. En ambos casos, el potencial del suceso no se identifica de partida con energía interna, entalpía, energía libre, temperatura, entropía ni potencial químico. La forma $E_{P^{\text{ret}}}(e) = T_{\{D \rightarrow E\}}(P_D(e)) [u_E]$ pertenece al retorno energético; la forma $\Theta_{P^{\text{ret}}}(e) = T_{\{D \rightarrow TH\}}(P_D(e)) [u_{TH}]$ pertenece al retorno termodinámico. Para diferencias entre sucesos, se exige cierre comparativo del residual. Si el dominio sólo permite analogía cualitativa o ajuste externo, no hay transducción cerrada. Si permite cálculo parcial pero no retorno completo, la salida se conserva en U .

XII.8. Potencial gravitatorio y cosmológico

La expresión gravitatoria y cosmológica exige especial cautela porque la semejanza formal puede ocultar cambio de plano (Lloret Egea, 2026l, 2026r, 2026t, 2026u). El potencial del suceso no es potencial gravitatorio, curvatura, expansión, densidad ni señal cosmológica por definición. La transducción gravitatoria $T_{\{D \rightarrow G\}}$ sólo opera cuando hay dominio de masa, persistencia, separación, respuesta de dominio y retorno. La transducción cosmológica u observacional $T_{\{D \rightarrow CO\}}$ sólo opera cuando el potencial puede conectarse con horizonte de lectura, observable, escala de retorno, señal o marco instrumental sin perder identidad. Las formas $G_{P^{\text{ret}}}(e) = T_{\{D \rightarrow G\}}(P_D(e)) [u_G]$ y $C_{P^{\text{ret}}}(e) = T_{\{D \rightarrow CO\}}(P_D(e)) [u_{CO}]$ quedan admitidas sólo bajo residual cerrado. En estos dominios, una distancia física no sustituye la distancia factual; una señal no sustituye el suceso; un horizonte observacional no sustituye el dominio de definición; y una unidad cosmológica no sustituye el retorno. Si el paso de P_D a magnitud gravitatoria o cosmológica depende de analogía, extrapolación o cierre por apariencia formal, la salida no queda admitida.

XII.9. Conclusión de expresión física

La expresión física del potencial del suceso queda admitida únicamente cuando se satisfacen conjuntamente dominio declarado, transductor específico, unidad o escala pertinente, preservación de identidad, orientación polar, traza, residual y retorno. La fórmula general de admisión puede escribirse como $\text{Adm_phys}(P_D(e), \Omega) = 1 \Leftrightarrow R_{\{D \rightarrow \Omega\}}(e) = 0$ y, para diferencias, $\text{Adm_phys}(\Delta P_D(e_i, e_j), \Omega) = 1 \Leftrightarrow R_{\{D \rightarrow \Omega\}}(e_i, e_j) = 0$. Si el residual vale 1, la expresión física queda rechazada; si vale U, queda sin cierre operativo. El resultado de esta sección es que la física contemporánea puede recibir el potencial del suceso como expresión sectorial, pero no puede definirlo por sustitución. El potencial permanece como magnitud estructural del suceso; la física aporta dominios de retorno cuando sus condiciones se satisfacen. Así se conserva la jerarquía correcta: suceso admisible, potencial interno, diferencia entre sucesos, transducción, unidad sectorial, residual y retorno.

XIII. Comunicación estructural en el Universo físico realizado

XIII.1. Diferencia de potencial y relación entre sucesos

La comunicación estructural no se introduce aquí como propiedad mental, intención, lenguaje ni emisión voluntaria (Lloret Egea, 2026m). Se introduce como relación admisible entre sucesos cuando una diferencia de potencial puede mantenerse, transmitirse, registrarse o retornarse a través de un dominio declarado sin perder identidad, traza, frontera, canal ni residual. Dados dos sucesos admisibles e_i y e_j en un dominio D, la diferencia $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$ sólo adquiere función comunicativa si no queda como resta interna aislada, sino como relación estructural transportable bajo condiciones de dominio. En forma compacta, puede escribirse $\text{COM_D}(e_i, e_j) = 1 \Leftrightarrow R_{\text{COM}^D}(e_i, e_j) = 0$, con $R_{\text{COM}^D}(e_i, e_j) = r_{\Delta} \oplus r_{\text{canal}} \oplus r_{\text{frontera}} \oplus r_{\text{traza}} \oplus r_{\text{ret}} \oplus r_{\text{id}}$, donde $r_{\Delta} = 0$ si $\text{Adm}_{\{\Delta P\}^D}(e_i, e_j) = 1$, $r_{\text{canal}} = 0$ si $\text{Canal_D}(e_i, e_j) = 1$, $r_{\text{frontera}} = 0$ si la frontera de comunicación está declarada y se conserva, $r_{\text{traza}} = 0$ si la traza permite reconocer procedencia y continuidad de inscripción, $r_{\text{ret}} = 0$ si $\text{Ret_D}(e_i, e_j) = 1$, y $r_{\text{id}} = 0$ si la identidad o diferencia operativa entre los sucesos queda cerrada sin U. Si alguna componente toma valor 1, la comunicación estructural no se admite; si alguna componente necesaria queda en U, la comunicación permanece sin cierre.

XIII.2. Canal, frontera y traza

El canal no es una metáfora de transmisión. Es la condición estructural que permite que una diferencia de potencial conserve legibilidad entre sucesos, dominios o registros sin alterar el objeto transportado. La frontera declara qué parte del dominio participa en la relación y qué queda fuera de ella; la traza permite reconocer continuidad de inscripción, procedencia y retorno. Sin canal declarado, la diferencia de potencial puede ser calculable localmente, pero no comunicable. Sin frontera, no se

sabe qué se transmite ni qué se excluye. Sin traza, no se puede garantizar que el resultado pertenezca al mismo suceso, a la misma familia de dominio o a una diferencia operativa cerrada. La condición de canal queda formulada como $\text{Canal_D}(e_i, e_j) \in \{0, 1, U\}$. Se declara $\text{Canal_D}(e_i, e_j) = 1$ si existen soporte declarado, orientación, regla de transporte, frontera y retorno compatibles con $\Delta P_D(e_i, e_j)$; se declara $\text{Canal_D}(e_i, e_j) = 0$ cuando esas condiciones cierran de forma positiva; se declara no admisión si alguna condición falla materialmente; y se conserva U si falta determinación suficiente para decidir si el canal existe. Si el canal altera el observable, reescribe el antecedente, cambia el soporte sin declaración o traslada la diferencia a otro dominio sin transductor, el residual de comunicación no cierra.

XIII.3. Retorno y conservación de identidad

La comunicación estructural exige retorno porque una diferencia transmitida sin regreso verificable al dominio de lectura no puede operar como resultado cerrado. El retorno no implica volver al punto inicial ni anular la diferencia; implica que la relación entre sucesos puede ser contrastada en el régimen que reclama su validez. La conservación de identidad impide que la transmisión fabrique otro objeto bajo el mismo nombre. El operador de retorno entre sucesos queda definido como $\text{Ret_D}(e_i, e_j) \in \{0, 1, U\}$. Se declara $\text{Ret_D}(e_i, e_j) = 1$ cuando la relación comunicativa retorna al dominio D con suceso de partida, suceso de llegada, diferencia de potencial, canal, frontera y traza verificables; se declara no admisión cuando el retorno contradice el dominio, pierde identidad, borra traza o altera el objeto comunicado; y se conserva U cuando falta determinación suficiente. Si e_i se comunica con e_j mediante una diferencia de potencial, debe quedar claro si ambos registros pertenecen al mismo suceso reconocido por trazabilidad, si son sucesos distintos pero comparables, o si la identidad permanece en U. La comunicación no exige identidad plena entre sucesos; exige identidad o diferencia operativa cerrada. Por eso $R_id^D(e_i, e_j) = 0$ permite tratar los registros como el mismo suceso bajo trazabilidad, mientras que $R_id^D(e_i, e_j) = 1$ permite comunicación entre sucesos distintos si la diferencia está cerrada. En cambio, $R_id^D(e_i, e_j) = U$ impide declarar comunicación estructural cerrada.

XIII.4. Transmisión admisible de diferencia

La transmisión admisible de diferencia se da cuando una variación de potencial atraviesa un canal sin perder dominio, orientación, unidad cuando proceda, traza ni retorno. Puede expresarse como $\text{Trans_D}(\Delta P_D; e_i, e_j) = 1 \Leftrightarrow R_D\{\Delta P_D, F\}(e_i, e_j) = 0 \wedge \text{Canal_D}(e_i, e_j) = 1 \wedge \text{Ret_D}(e_i, e_j) = 1 \wedge R_COM^D(e_i, e_j) = 0$. Esta forma no convierte la transmisión en movimiento físico ordinario ni en señal electromagnética por defecto. En un dominio físico, podrá adoptar expresión energética, electromagnética, termodinámica, gravitatoria, cosmológica, biológica o informacional sólo si la

transducción correspondiente cierra. En el plano general, transmisión significa conservación estructural de una diferencia admisible. Si el paso entre sucesos conserva valor pero pierde traza, no hay transmisión cerrada. Si conserva traza pero cambia de dominio sin transductor, la salida queda en U o en no admisión según el fallo material.

XIII.5. Comunicación sin sintiencia ni propósito

La comunicación estructural aquí formulada no atribuye conciencia, voluntad, finalidad ni intención al Universo físico realizado. La formulación sólo afirma que puede existir relación comunicativa entre sucesos cuando una diferencia estructural admisible se conserva bajo canal, frontera, traza, residual y retorno. Decir que $COM_D(e_i, e_j)=1$ no significa que un suceso “quiera” comunicar algo ni que el dominio posea propósito. Significa que la diferencia de potencial entre sucesos cumple condiciones suficientes para ser recibida como relación estructural en un dominio declarado. La sintiencia pertenece a otros dominios y sólo podría entrar si existiese un transductor específico que la declarara sin sustituir el régimen general. En este trabajo, la comunicación queda definida sin recurso a intención: hay comunicación estructural cuando una diferencia admisible se transmite con identidad o diferencia operativa cerrada y con retorno verificable. Si sólo hay efecto físico sin canal de lectura, no se declara comunicación. Si sólo hay interpretación externa sin traza ni residual, tampoco.

XIII.6. Sucesos, observables y dominios

La comunicación estructural exige separar suceso, observable y dominio. El suceso es la reevaluación admisible con horizonte, soporte, operador, traza y retorno. El observable es la magnitud o lectura compatible que permite extraer P_D , I_D , ΔP_D u otra magnitud autorizada. El dominio fija qué sucesos son admisibles, qué observables pueden leerse, qué canales operan y qué retorno se exige. Cuando el dominio requiera control formal de observabilidad, la admisión del observable se expresa mediante $\mathcal{C} \star ObsU(x, D) \in \{0, 1, U\}$ (Lloret Egea, 2026q): $\mathcal{C} \star ObsU(x, D)=1$ autoriza a tratar x como observable compatible en D ; $\mathcal{C} \star ObsU(x, D)=0$ impide su uso como observable del dominio; y $\mathcal{C} \star ObsU(x, D)=U$ conserva la no determinación actual sin convertirla en admisión. Esta admisión de observable no equivale a admisión de suceso, ni a cierre de potencial, ni a comunicación estructural. Confundir estos planos produce errores de lectura: un observable no es el suceso completo; una señal no es necesariamente comunicación; un dominio no es una etiqueta externa; una igualdad de potencial no es identidad; y una diferencia calculada no es transmisión si carece de canal. La relación comunicativa se autoriza sólo cuando esos planos permanecen tipados. Puede haber suceso sin comunicación, observable sin transmisión, diferencia sin retorno y dominio sin canal. La comunicación estructural aparece únicamente cuando esos elementos cierran conjuntamente bajo residual.

XIII.7. Potencial, equilibrio realizado y cierre local

El potencial nulo no implica ausencia de comunicación estructural ni la garantiza. Si $P_D(e)=0$ e $I_D(e)=0$, la lectura remite a la frontera formal de equipotencialidad originaria cuando el dominio la autoriza. Si $P_D(e)=0$ e $I_D(e)>0$, hay equilibrio realizado con presencia polar positiva. En ambos casos, la comunicación depende de la diferencia entre sucesos, del canal y del residual, no del valor local aislado. Dos sucesos pueden compartir potencial nulo y, sin embargo, comunicar una diferencia de trayectoria si el recorrido factual, la traza o el defecto de recorrido conservan información estructural. También pueden presentar potenciales no nulos sin comunicación si no existe canal o retorno. Por tanto, el cierre local de $P_D(e)$ no basta para concluir comunicación. La lectura debe considerar ΔP_D , trayectoria, saldo de frontera, defecto factual de recorrido, traza y retorno. La comunicación estructural no nace de una igualdad o desigualdad aislada, sino de una relación admisible entre sucesos.

XIII.8. Potencial y mantenimiento de diferencia bajo residual

El mantenimiento de diferencia bajo residual es la condición que permite pasar de comparación a comunicación estructural. Una diferencia de potencial puede aparecer, desaparecer, invertirse, compensarse o conservarse a lo largo de una trayectoria. Sólo hay mantenimiento admisible cuando la diferencia se conserva de modo trazable bajo el dominio declarado o cuando su transformación queda registrada por una trayectoria con residual cerrado. Sea $\Gamma=(e_0, e_1, \dots, e_m)$ una trayectoria declarada. El operador de mantenimiento queda definido como $\text{Mant}_D(\Delta P; \Gamma) \in \{0, 1, U\}$ y se declara $\text{Mant}_D(\Delta P; \Gamma)=1 \Leftrightarrow \forall k \in \{0, \dots, m-1\}: \text{Adm}_D(\Delta P)(e_k, e_{k+1})=1 \wedge \text{Canal}_D(e_k, e_{k+1})=1 \wedge \text{Ret}_D(e_k, e_{k+1})=1 \wedge R_{\text{COM}}(e_k, e_{k+1})=0$. Si algún tramo falla materialmente, el mantenimiento no se admite; si algún tramo queda sin determinación suficiente, la salida global queda en U. Esta restricción impide declarar comunicación por mera coincidencia de valores, por semejanza externa o por efecto aislado. El resultado de la sección queda así fijado: la comunicación estructural en el Universo físico realizado es una relación sin sintiencia entre sucesos admisibles cuando una diferencia de potencial se transmite o mantiene bajo dominio, canal, frontera, traza, residual y retorno.

XIV. Matriz de contraste

XIV.1. Origen formal (0,0)

El origen formal queda caracterizado por la doble condición $P=0$ e $I=0$. Bajo la lectura polar (μ, λ) , esto exige simultáneamente $\mu=0$ y $\lambda=0$, de modo que la única forma admisible de origen formal es $(\mu, \lambda)=(0,0)$. Esta posición no designa equilibrio realizado, compensación local ni igualdad entre polos ya activos; designa la referencia formal donde no hay predominancia polar ni intensidad positiva. En la matriz de contraste,

toda lectura que produzca $P=0$ pero conserve $I>0$ queda excluida de este caso. La salida correspondiente es: origen formal sólo cuando $P=0 \wedge I=0 \wedge R_P=0$; si el residual no cierra, no se declara origen; si alguna condición queda sin determinación suficiente, la salida es U.

XIV.2. Equilibrio realizado (a,a) con $a>0$

El equilibrio realizado se expresa mediante la familia (a,a) con $a>0$. En este caso, el potencial se anula porque $P=a-a=0$, pero la intensidad polar permanece positiva porque $I=a+a=2a>0$. La matriz separa así equilibrio realizado y origen formal: ambos comparten potencial nulo, pero no comparten intensidad. El ejemplo (12,12) pertenece a esta clase porque $P=0$ e $I=24$. La conclusión operativa es que una igualdad entre polos dentro de un dominio ya activo no retorna al origen formal ni autoriza identidad de sucesos por sí sola. Para admitir equilibrio realizado deben cerrar dominio, lectura polar, intensidad positiva, residual y retorno; si falta identidad, traza o pertenencia de dominio, el equilibrio local no se convierte en identidad del suceso.

XIV.3. Potencial con predominancia del polo uno

Hay predominancia del polo uno cuando $\mu_D(e)>\lambda_D(e)$ y el residual local del potencial cierra. La forma correspondiente es $P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e)>0$. Esta salida no expresa superioridad ontológica, valor físico heredado ni positividad sustancial; expresa orientación de la separación polar bajo la regla del dominio. Para que la matriz admita esta clase, el suceso debe pertenecer a $\mathcal{E}_D^{\text{adm}}$, la lectura polar debe estar definida, la orientación del par debe haber sido declarada y $R_{\{P_D,F\}}(e)=0$.

Si $\mu_D(e)>\lambda_D(e)$ aparece sólo como diferencia numérica sin dominio, hay predominancia nominal, no potencial admisible. Si la lectura polar queda indeterminada, la salida permanece en U.

XIV.4. Potencial con predominancia del polo cero

Hay predominancia del polo cero cuando $\lambda_D(e)>\mu_D(e)$ y el residual local cierra. La forma correspondiente es $P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e)<0$. El signo negativo no indica ausencia, error ni fallo de admisibilidad; indica orientación hacia el polo cero o derecho conforme a la convención de no negatividad de los polos. La matriz exige distinguir esta clase de una salida no admisible: un potencial negativo puede estar perfectamente cerrado si dominio, lectura polar, orientación, traza y retorno se conservan. En cambio, si el signo negativo procede de inversión no declarada del par, mezcla de dominios, pérdida de unidad o transducción no cerrada, no hay predominancia admisible, sino ruptura de lectura. La clase queda admitida sólo cuando $R_{\{P_D,F\}}(e)=0$.

XIV.5. Sucesos comparables en un dominio declarado

Dos sucesos e_i y e_j son comparables en un dominio declarado cuando ambos pertenecen a $\mathcal{E}_D^{\text{adm}}$, sus potenciales locales están admitidos, la identidad o

diferencia operativa no queda en U, la trayectoria o relación de comparación está declarada y el residual comparativo cierra. En ese caso, la diferencia de potencial queda $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$. La matriz distingue tres salidas dentro de esta clase: $\Delta P_D > 0$, cuando el potencial de llegada supera al de partida; $\Delta P_D < 0$, cuando la orientación relativa se desplaza hacia el polo cero; y $\Delta P_D = 0$, cuando hay igualdad de potencial sin que ello implique identidad. La comparación se admite sólo si $R_{\{\Delta P_D, F\}}(e_i, e_j) = 0$; si la identidad queda cerrada como diferencia material, los sucesos son distintos y comparables; si la identidad cierra como misma traza, los registros designan el mismo suceso bajo esa lectura.

XIV.6. Sucesos sin comparabilidad suficiente

No hay comparabilidad suficiente cuando dos registros presentan valores aparentemente comparables pero fallan dominio, horizonte, soporte, identidad operativa, lectura polar, traza, canal, unidad, transducción o retorno. La matriz no permite sustituir esas condiciones por semejanza formal, igualdad numérica ni proximidad de representación. Si $P_D(e_i)$ y $P_D(e_j)$ están escritos pero pertenecen a dominios no transducidos, la diferencia $P_D(e_j) - P_D(e_i)$ no alcanza rango operativo. Si ambos sucesos comparten potencial pero fallan célula de imagen, distancia factual fibrosa, traza o familia de dominio, no hay identidad. Si falta información suficiente para decidir comparabilidad, la salida es U; si existe contradicción material, la salida es no admisible. Esta clase protege el cálculo frente a comparaciones aparentes.

XIV.7. Transducción física cerrada

La transducción física queda cerrada cuando el potencial interno o la diferencia de potencial pasan a un dominio físico de expresión mediante un transductor específico que conserva identidad, unidad, orientación, frontera, traza, residual y retorno. En ese caso, puede escribirse $\text{Expr}_\Omega(P_D(e)) = T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(P_D(e), \text{USP}_{SV}^{\text{tipo}}, u_\Omega, \text{Ret}_\Omega)$ o $\text{Expr}_\Omega(\Delta P_D(e_i, e_j)) = T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(\Delta P_D(e_i, e_j), \text{USP}_{SV}^{\text{tipo}}, u_\Omega, \text{Ret}_\Omega)$, siempre que $R_{\{D \rightarrow \Omega\}} = 0$. La matriz admite esta salida sólo cuando el dominio de llegada declara qué magnitud recibe la separación polar, qué unidad opera, qué frontera se conserva, qué traza se transporta y qué retorno permite contrastar el resultado. La transducción cerrada no reescribe la definición del potencial; sólo autoriza una expresión física retornada.

XIV.8. Transducción física no cerrada

La transducción física no queda cerrada cuando existe una posible lectura sectorial pero falta alguna condición necesaria: dominio físico insuficiente, unidad no declarada, pérdida de identidad, transductor incompleto, frontera no fijada, canal no preservado, traza no verificable, residual no anulado o retorno ausente. En esta clase, el potencial interno puede estar correctamente definido y, aun así, no producir salida física admisible. La matriz separa dos situaciones: rechazo cuando hay contradicción

material, y U cuando falta determinación suficiente. No se autoriza convertir P_D en energía, voltaje, magnitud termodinámica, lectura gravitatoria, observable cosmológico, salida biológica o magnitud informacional por semejanza de forma. La ausencia de transducción cerrada no invalida el potencial interno; sólo impide presentar su expresión sectorial como resultado cerrado.

XIV.9. Salidas de admisibilidad

La matriz de contraste conserva tres salidas principales: admisión, no admisión e indeterminación honesta. La admisión se expresa cuando el residual aplicable toma valor 0; la no admisión, cuando toma valor 1 por contradicción material o fallo de condición; la indeterminación honesta, cuando toma valor U por falta de determinación suficiente. Esta estructura se aplica al potencial local, a la diferencia entre sucesos, a la identidad operativa, a la trayectoria, a la comunicación estructural y a la transducción por dominios. La salida 0 autoriza resultado operativo; la salida 1 impide el uso de la lectura; la salida U conserva el problema abierto sin convertirlo en admisión ni rechazo. El resultado de la matriz queda fijado: origen formal, equilibrio realizado, predominancia polar, comparabilidad, no comparabilidad, transducción cerrada y transducción no cerrada no son variantes de una misma resta, sino clases diferenciadas por dominio, intensidad, identidad, residual, traza y retorno.

XV. Matriz de consistencia

XV.1. Potencial y diferencia aritmética

La primera restricción de consistencia separa el potencial del suceso de una diferencia aritmética libre. La forma $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$ contiene una resta, pero el potencial no queda constituido por la resta aislada. Sólo hay potencial cuando existe suceso admisible, dominio declarado, lectura polar compatible, orientación del par, residual cerrado y retorno. Una diferencia aritmética puede calcularse entre valores cualesquiera; el potencial del suceso sólo puede calcularse entre polos que pertenecen a una lectura autorizada del suceso. Por tanto, la expresión $\mu - \lambda$ es condición de medida, no fundamento suficiente de admisibilidad. Si los polos no están tipados, si el dominio no está declarado, si el soporte no se conserva o si el residual queda en U, la operación puede existir como escritura formal, pero no como potencial operativo. La consistencia exige mantener esta separación en todo el desarrollo.

XV.2. Potencial y magnitudes físicas heredadas

La segunda restricción de consistencia impide identificar el potencial del suceso con energía, fuerza, voltaje, campo, temperatura, potencial gravitatorio, señal u otra magnitud heredada. Esas magnitudes pueden aparecer después, bajo dominio sectorial, transducción, unidad, residual y retorno, pero no definen el potencial en su raíz formal. El orden correcto permanece: suceso admisible, lectura polar, potencial interno, diferencia entre sucesos, transducción por dominio y expresión física

Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

retornada. Si se invierte ese orden, una magnitud sectorial pasa a gobernar el objeto y el suceso queda reducido a un caso físico particular. La matriz declara no consistente toda formulación que diga o presuponga que $P_D(e)$ es energía, voltaje o campo por definición. Sólo será consistente escribir una salida como $T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(P_D(e))$ cuando el dominio Ω haya cerrado sus condiciones propias.

XV.3. Origen formal y equilibrio realizado

La tercera restricción de consistencia protege la diferencia entre origen formal y equilibrio realizado. El origen formal exige $P=0$ e $I=0$, lo que bajo la convención de no negatividad de los polos conduce a $(\mu, \lambda)=(0,0)$. El equilibrio realizado exige $P=0$ e $I>0$, con forma (a,a) para $a>0$. Ambos casos comparten potencial nulo, pero no comparten intensidad ni posición formal. Por tanto, no es consistente tratar cualquier igualdad polar como origen, ni cualquier potencial nulo como retorno a la frontera formal. El ejemplo (12,12) debe permanecer clasificado como equilibrio realizado: produce $P=0$, pero conserva $I=24$. La igualdad de potencial tampoco decide identidad de suceso; para eso deben cerrar familia de dominio, imagen formal, distancia factual fibrosa, traza, residual y retorno.

XV.4. Indeterminación honesta

La cuarta restricción de consistencia protege la salida U. La indeterminación honesta no es ausencia simple de dato, valor intermedio, probabilidad, promedio, error, silencio ni permiso de cierre. Es el estado de no determinación actual cuando el dominio no aporta fundamento suficiente para cerrar en 0 o en 1. En el cálculo del potencial, U puede aparecer en la lectura polar, la identidad, la comparabilidad, la trayectoria, la transducción, la unidad o el retorno. Si aparece en una restricción necesaria, el resultado afectado no queda cerrado. La matriz declara inconsistente todo uso que convierta U en número, en sumando del potencial, en valor compensable, en salida favorable o en rechazo automático. También declara inconsistente cerrar por ausencia de contradicción cuando falta determinación positiva. La consistencia exige conservar U donde el aparato no puede resolver sin inventar dominio, identidad o retorno.

XV.5. Lecturas teleológicas o sintientes

La quinta restricción de consistencia bloquea lecturas teleológicas o sintientes de la comunicación estructural. La expresión “comunicación estructural” no atribuye intención, voluntad, conciencia, finalidad ni lenguaje al Universo físico realizado. Designa una relación admisible entre sucesos cuando una diferencia de potencial se transmite, mantiene o retorna bajo dominio, canal, frontera, traza, residual y retorno. No es consistente afirmar que un suceso comunica porque quiera hacerlo, ni que el dominio interprete, decida o emita mensajes en sentido psicológico. La comunicación definida aquí es estructural: depende de conservación de diferencia, canal, traza y

retorno. Si intervienen seres vivos, agentes, instrumentos o sistemas interpretativos, estos pertenecen a dominios específicos y requieren transductores propios. La formulación general no importa sintiencia ni propósito.

XV.6. Horizonte y comparabilidad

La sexta restricción de consistencia exige que toda comparación entre sucesos preserve horizonte y comparabilidad. Dos sucesos no son comparables por tener valores escritos de potencial, imágenes semejantes o salidas numéricas próximas. La comparabilidad requiere dominio común o transducción cerrada, horizonte compatible, soporte declarado, identidad o diferencia operativa cerrada, lectura polar equivalente, traza y retorno. Si e_i y e_j pertenecen a dominios distintos sin transductor, $\Delta P_D(e_i, e_j)$ no queda autorizada. Si comparten potencial pero no familia de dominio, imagen formal o traza, no hay identidad. Si comparten trayectoria visible pero cambian de horizonte sin declaración, no hay continuidad operativa. La matriz declara consistente sólo la comparación cuyo residual $R_{\{\Delta P_D, F\}}(e_i, e_j)$ cierra; cualquier comparación sin horizonte suficiente queda en U o en no admisión si existe contradicción material.

XV.7. Unidad, transducción y retorno

La séptima restricción de consistencia controla el paso entre unidad interna y unidad sectorial. La unidad USP_{SV}^{tipo} mide separación polar en el dominio tipado; no es joule, voltio, kelvin, metro, señal, índice biológico ni unidad informacional por definición. Una unidad externa aparece sólo mediante transducción cerrada: $USP_{SV}^{tipo} \rightarrow _T\{D \rightarrow \Omega\} u_ \Omega$ si y sólo si $R_{\{D \rightarrow \Omega\}} = 0$. No es consistente importar una unidad física por semejanza lingüística ni ajustar una escala para forzar el retorno. La transducción debe conservar identidad, orientación, traza, frontera, unidad y retorno. Si el valor retorna sin unidad cuando el dominio la exige, la salida no queda admitida. Si la unidad aparece pero el retorno no preserva el suceso, tampoco hay expresión sectorial cerrada.

XV.8. Registro irreversible y acumulativo

La octava restricción de consistencia protege el régimen irreversible y acumulativo (*append-only*). Un suceso ya inscrito no puede ser reescrito, borrado o sustituido para que una trayectoria cierre después. La trayectoria puede ampliarse, bifurcarse, transducirse o particionarse, pero no alterar retrospectivamente el antecedente. Esto afecta al potencial local, a la diferencia entre sucesos, a la acumulación, al cierre por telescopía y a la comunicación estructural. Si el cálculo de $\Delta P_D(e_i, e_j)$ depende de modificar e_i tras haber incorporado e_j , la operación no es consistente. Si una corrección posterior cambia dominio, soporte, imagen formal o traza, debe inscribirse como nuevo suceso o como reapertura declarada del régimen de lectura, no como sustitución silenciosa. La consistencia exige que toda comparación conserve procedencia, traza e inscripción acumulativa.

XV.9. Resultado de consistencia

La matriz de consistencia confirma que el potencial del suceso queda protegido frente a nueve confusiones: reducción a resta aritmética, identificación con magnitudes físicas heredadas, confusión entre origen formal y equilibrio realizado, degradación de U, lectura teleológica o sintiente, comparación sin horizonte, importación de unidad externa, transducción sin retorno y reescritura de registros. Una formulación es consistente cuando mantiene el orden: suceso admisible, dominio, lectura polar, potencial, intensidad, identidad, diferencia entre sucesos, residual, trayectoria, transducción, unidad sectorial cuando proceda y retorno. Si una de esas restricciones falla materialmente, la salida no se admite; si falta determinación suficiente, se conserva U. El resultado no añade una capa externa al desarrollo: verifica que el aparato usado para definir, medir, comparar, transmitir y expresar el potencial no rompe las condiciones que lo hacen admisible.

XVI. Conclusión

XVI.1. Resultado alcanzado

Este trabajo ha formulado el potencial de un suceso como magnitud estructural de separación polar dentro de un dominio declarado. El resultado no reduce el potencial a una resta aritmética, ni lo identifica con energía, fuerza, voltaje, campo, temperatura, potencial gravitatorio, señal observacional, respuesta biológica o magnitud informacional. La definición obtenida exige suceso admisible, lectura polar compatible, orientación del par, intensidad, residual, traza y retorno. En su forma local, el potencial queda expresado como $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$; en su forma comparativa, la diferencia entre sucesos queda $\Delta P_D(e_i, e_j) = P_D(e_j) - P_D(e_i)$. Ambas expresiones sólo alcanzan rango operativo cuando las restricciones de dominio cierran. Si hay contradicción material, la salida no se admite; si falta determinación suficiente, se conserva U. La formulación permite así medir separación polar sin confundir escritura formal con resultado cerrado.

XVI.2. Potencial como magnitud estructural del suceso

El potencial pertenece al suceso, pero no lo agota. Un suceso admisible incluye horizonte de partida, horizonte resultante, soporte declarado, operador de reevaluación, imagen formal cuando proceda, traza, residual, identidad y retorno. El potencial mide una dimensión de ese objeto: el grado y el sentido de separación polar que el suceso introduce, conserva o revela. Por ello, dos sucesos pueden compartir potencial y no ser el mismo suceso; también pueden diferir en potencial sin perder comparabilidad si dominio, identidad o diferencia operativa, soporte, canal y retorno cierran. La igualdad de potencial no decide origen, identidad ni repetición. La distinción entre $P_D(e)$ e $I_D(e)$ permite separar origen formal, equilibrio realizado y predominancia polar. Sólo (0,0) expresa origen formal; la familia (a,a) con $a > 0$ expresa

equilibrio realizado con intensidad positiva. Esta separación protege la lectura del suceso frente a reducciones numéricas.

XVI.3. Fórmula rectora y residual

La fórmula rectora del potencial opera bajo residual. La expresión $P_D(e) = \mu_D(e) - \lambda_D(e)$ no se autoriza por sí sola; requiere $Adm_P^D(e) = 1 \Leftrightarrow R_{\{P_D, F\}}(e) = 0$. La diferencia entre sucesos requiere, a su vez, $Adm_{\{\Delta P\}}^D(e_i, e_j) = 1 \Leftrightarrow R_{\{\Delta P_D, F\}}(e_i, e_j) = 0$. El residual reúne dominio, horizonte, identidad, lectura polar, trayectoria cuando proceda, frontera, soporte, canal, transporte de observables, traza, registro irreversible y acumulativo (*append-only*), unidad, transducción y retorno. Su función no es añadir cautela externa, sino impedir que una diferencia escrita se presente como potencial cerrado sin fundamento. La salida 0 autoriza operación; la salida 1 impide admisión por contradicción material; la salida U conserva no determinación actual. De este modo, el potencial queda formulado como magnitud calculable, pero no clausurable por conveniencia.

XVI.4. Métrica del potencial tipado y métrica por dominios

La métrica del potencial tipado proporciona el paso operativo desde la definición general hacia cálculos materiales. El dominio de sucesos tipados declara célula portadora suficiente, soporte activo, familia de sucesos, trayectoria, parámetros observables, orientación polar, medidor factual, residual y retorno. En ese marco aparece la unidad USP_SV^{tipo} , entendida como unidad interna de separación polar del suceso, no como unidad física heredada. Sobre ella se calculan potencial tipado, distancia factual local, longitud factual recorrida, saldo de frontera, defecto factual de recorrido y áreas por Trayectorias Poligonales de Activación. La métrica por dominios, por su parte, permite expresar el potencial en regímenes energéticos, electromagnéticos, termodinámicos, gravitatorios, cosmológicos, biológicos o informacionales sólo cuando existe transductor cerrado. La unidad externa no entra como fundamento; entra como retorno sectorial cuando $R_{\{D \rightarrow \Omega\}} = 0$.

XVI.5. Comunicación estructural en el régimen de sucesos

La comunicación estructural queda definida como relación admisible entre sucesos cuando una diferencia de potencial se transmite, mantiene, registra o retorna bajo dominio, canal, frontera, traza, residual y retorno. Esta comunicación no atribuye conciencia, voluntad, finalidad ni lenguaje al Universo físico realizado. Su sentido es estrictamente estructural: hay comunicación cuando una diferencia admisible conserva legibilidad entre sucesos sin alterar el objeto transportado ni perder trazabilidad. Puede haber potencial sin comunicación, diferencia sin canal, señal sin retorno y efecto físico sin relación comunicativa cerrada. Sólo cuando la diferencia de potencial mantiene identidad o diferencia operativa cerrada, canal declarado y retorno verificable, se autoriza hablar de comunicación estructural. Esta formulación permite

tratar relaciones entre sucesos sin importar modelos intencionales ni convertir toda interacción en mensaje.

XVI.6. Alcance de la formulación

El alcance de la formulación queda delimitado por sus propias restricciones. Define el potencial del suceso, su intensidad, la diferencia entre sucesos, el residual de admisibilidad, la métrica tipada, la métrica por dominios, la transducción física y la comunicación estructural. No sustituye los potenciales sectoriales de la física contemporánea, pero permite ordenarlos como expresiones de retorno cuando el dominio correspondiente cierra. No declara identidad por igualdad de potencial, no convierte U en número, no absorbe unidades externas sin transducción y no reescribe sucesos previos para cerrar trayectorias. El resultado final es una arquitectura de cálculo donde el potencial puede ser definido, medido, comparado, acumulado, transmitido y expresado por dominios sin romper el objeto que lo soporta: el suceso admisible como reevaluación estructural con horizonte, soporte, traza, residual y retorno.

XVII. Corolario de estratificación

XVII.1. Resultado formal obtenido

Del desarrollo anterior se obtiene un corolario de estratificación: el potencial de un suceso no ocupa el plano de los fundamentos primeros, ni el plano de las magnitudes físicas sectoriales, ni el plano de una simple operación aritmética. Su posición formal queda situada entre la constitución del suceso admisible y las expresiones por dominio. Primero debe existir suceso con horizonte, soporte, operador de reevaluación, traza, residual y retorno; después puede declararse lectura polar; sólo entonces aparece $P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e)$ como magnitud estructural de separación polar. A partir de ahí se habilitan la diferencia entre sucesos, la trayectoria, la métrica tipada, la transducción física y la comunicación estructural. El corolario impide invertir el orden: no se parte de energía, voltaje, señal, dato, intención o unidad externa para fabricar el potencial; se parte del suceso admisible y se asciende hacia expresiones cuando el dominio las autoriza.

XVII.2. Dependencias superiores satisfechas

La formulación satisface las dependencias superiores que gobiernan el uso del suceso, de la polaridad y de la indeterminación honesta. Conserva la frontera formal $(\mu,\lambda)=(0,0)$ como referencia de equipotencialidad originaria; distingue esa frontera del equilibrio realizado (a,a) con $a>0$; mantiene U como no determinación actual; impide que una célula, imagen formal o *frame* sustituya al suceso completo; exige registro irreversible y acumulativo (*append-only*); y conserva el residual como condición interna de admisibilidad. También preserva la separación entre potencial local, identidad del suceso, distancia factual fibrosa y comunicación estructural.

Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

Ninguna igualdad de potencial decide identidad; ninguna diferencia escrita decide comparación; ningún retorno sectorial redefine el potencial. El resultado queda, por tanto, subordinado al régimen de suceso admisible y no desplaza las capas que lo hacen posible.

XVII.3. Aparato matemático empleado

El aparato matemático empleado queda estratificado en operaciones compatibles. En el plano local, el potencial se mide por $P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e)$ y la intensidad por $I_D(e)=\mu_D(e)+\lambda_D(e)$. En el plano comparativo, la diferencia queda $\Delta P_D(e_i,e_j)=P_D(e_j)-P_D(e_i)$ bajo residual cerrado. En el plano de trayectoria, se emplean variación factual, derivada normalizada cuando existe coeficiente compatible, acumulación de potencial, acumulación de variación, cierre telescópico, longitud factual recorrida, saldo de frontera y defecto factual de recorrido. En el plano tipado, comparecen USP_SV^{tipo} , soporte activo, parámetros críticos y no críticos, célula portadora suficiente, medidor factual y retorno. En el plano de expresión, operan transductores $T_{\{D \rightarrow \Omega\}}$ con unidad sectorial sólo cuando $R_{\{D \rightarrow \Omega\}}=0$. Cada operación queda situada en su plano; ninguna se usa para ocupar el lugar de otra.

XVII.4. Alcance transductivo

El alcance transductivo del potencial queda limitado por dominio, unidad, residual y retorno. El potencial puede recibir expresión energética, electromagnética, termodinámica, gravitatoria, cosmológica, biológica o informacional cuando el transductor específico conserva identidad, orientación polar, traza, frontera y retorno. Fuera de ese cierre, la magnitud interna conserva su validez dentro del dominio del suceso, pero no produce salida sectorial admisible. Esta restricción permite dialogar con la física contemporánea sin entregar la definición del potencial a una magnitud heredada. La física puede recibir retornos del potencial; no lo funda por sustitución. Del mismo modo, la comunicación estructural puede formularse como relación entre sucesos sin atribuir intención, conciencia ni propósito al dominio físico. El alcance transductivo es amplio, pero no incondicionado: cada salida requiere su propio cierre.

XVII.5. Tabla final de estratificación

Plano	Objeto	Forma operativa	Condición de cierre	Salida autorizada
Frontera formal	Equipotencialidad originaria	$(\mu,\lambda)=(0,0)$	$P=0 \wedge I=0$	Origen formal de lectura polar

Plano	Objeto	Forma operativa	Condición de cierre	Salida autorizada
Suceso admisible	Reevaluación estructural	$e=(H,H',\sigma,R_e)$	Horizonte, soporte, operador, traza y retorno	Suceso apto para lectura polar
Lectura polar	Par ordenado del suceso	$\Pi_{pol}^D(e)=(\mu_D(e),\lambda_D(e))$	Polos definidos y orientación declarada	Base del potencial local
Potencial local	Separación polar	$P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e)$	$R_{\{P_D,F\}}(e)=0$	Potencial admisible del suceso
Intensidad polar	Presencia polar total	$I_D(e)=\mu_D(e)+\lambda_D(e)$	Lectura polar cerrada	Distinción entre origen y equilibrio
Diferencia entre sucesos	Comparación de potenciales	$\Delta P_D(e_i,e_j)=P_D(e_j)-P_D(e_i)$	$R_{\{\Delta P_D,F\}}(e_i,e_j)=0$	Diferencia admisible
Identidad del suceso	Mismidad operativa o diferencia cerrada	$R_{id}^D(e_i,e_j)$	Familia, imagen formal, potencial, distancia fibrosa y traza	Mismo suceso, suceso distinto o U
Trayectoria	Sucesión factual declarada	$\Gamma_D=(e_0,e_1,\dots,e_m)$	Tramos con residual cerrado	Variación, acumulación y recorrido
Métrica tipada	Cálculo material por tipo	$P_{tipo}, USP_{SV}^{tipo}, \mathcal{M}_{tipo}$	Tipo, soporte activo, orientación y retorno	Distancia, longitud, saldo, defecto y área
Transducción	Expresión por dominio	$T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(P_D)$ o $T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(\Delta P_D)$	$R_{\{D \rightarrow \Omega\}}=0$	Retorno sectorial admisible
Comunicación estructural	Relación entre sucesos	$COM_D(e_i,e_j)=1$	Canal, frontera, traza, residual y retorno	Comunicación sin sintiencia ni propósito

El corolario final es que el potencial de un suceso queda estratificado como magnitud estructural intermedia: nace después de la admisión del suceso, antes de la expresión

Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

física o informacional, y sólo opera con cierre cuando dominio, identidad, residual, unidad cuando proceda, transducción y retorno se mantienen visibles.

Anexo del Suceso

A.1. Definición de suceso

Un suceso es una reevaluación estructural admisible dentro de un horizonte declarado. No es un instante, una marca cronológica, una variación genérica, una imagen aislada ni una diferencia escrita entre dos valores. Su forma general queda $e=(H,H',\sigma,R_e)$, donde H es el horizonte de partida, H' el horizonte resultante, $\sigma \subseteq I_H$ es el soporte declarado de afectación y $R_e: D_e \rightarrow X_{H'}$ es el operador de reevaluación definido sobre un dominio no vacío $D_e \subseteq X_H$. El suceso exige legibilidad antes y después, diferencia efectiva sobre algún observable compatible, traza, control exterior suficiente, residual y retorno. Si falta horizonte, no se sabe desde dónde se lee; si falta soporte, no se sabe sobre qué recae la afectación; si falta operador, no hay reevaluación; si falta traza, no se conserva identidad de inscripción; si falta retorno, el resultado no vuelve al dominio en el que debe sostener sentido. Por ello, una imagen formal, un *frame*, una señal, un registro, una igualdad de potencial o una diferencia aritmética pueden participar en la lectura del suceso, pero no sustituyen al suceso completo. El Sistema Vectorial SV sólo admite sucesos con registro irreversible y acumulativo (*append-only*): lo inscrito no se borra ni se reescribe para favorecer un cierre posterior; toda corrección material, ampliación, partición, reapertura o transducción debe quedar incorporada como nuevo tramo trazable.

A.2. Ejemplos de cálculo del Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

Los ejemplos siguientes no añaden una teoría paralela al cuerpo principal. Sólo muestran cómo se usa la definición del potencial bajo dominio, lectura polar, intensidad, residual y retorno. En todos los casos se presupone que el suceso pertenece a una familia admisible $\mathcal{E}_D^{\text{adm}}$, que la lectura polar está autorizada y que los polos $\mu_D(e)$ y $\lambda_D(e)$ cumplen la convención de no negatividad. La salida de cada ejemplo queda condicionada por el residual correspondiente: si cierra, hay cálculo operativo; si falla materialmente, no hay admisión; si falta determinación suficiente, la salida permanece en U .

A.2.1. Potencial de un suceso con predominancia del polo uno

Sea e_1 un suceso admisible en un dominio D con lectura polar $\Pi_{\text{pol}}^D(e_1)=(8,3)$. El potencial queda $P_D(e_1)=8-3=5$, y la intensidad polar queda $I_D(e_1)=8+3=11$. La salida expresa predominancia del polo uno o izquierdo, no superioridad ontológica ni magnitud física heredada. La admisión exige $R_{\{P_D,F\}}(e_1)=0$. Si el dominio declara que esos valores proceden de parámetros compatibles, que la orientación polar estaba fijada antes del cálculo y que el retorno conserva sentido, el potencial local queda

Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

admitido como $P_D(e_1)=5$. Si esos valores son sólo números sin soporte, el ejemplo no pasa de diferencia nominal.

A.2.2. Potencial de un suceso con predominancia del polo cero

Sea e_2 un suceso admisible con lectura polar $\Pi_{pol}^D(e_2)=(4,9)$. El potencial queda $P_D(e_2)=4-9=-5$, y la intensidad polar queda $I_D(e_2)=4+9=13$. El signo negativo no expresa defecto, ausencia ni error; expresa predominancia del polo cero o derecho bajo la orientación declarada. El cálculo es admisible si $R_{\{P_D,F\}}(e_2)=0$. Si la orientación del par se invirtió después de ver el resultado, la lectura no cierra. Si la orientación estaba fijada antes, el potencial negativo es tan operativo como el positivo.

A.2.3. Potencial nulo con intensidad nula

Sea e_0 un suceso o una lectura de frontera con $\Pi_{pol}^D(e_0)=(0,0)$. Entonces $P_D(e_0)=0-0=0$ e $I_D(e_0)=0+0=0$. Esta es la forma de la equipotencialidad originaria en la lectura polar. No debe confundirse con equilibrio realizado ni con igualdad local entre valores ya activos. La admisión de este caso exige que el dominio permita tratar esa lectura como frontera formal y que no se haya importado una interpretación física, cosmológica o métrica no declarada. Si $R_{\{P_D,F\}}(e_0)=0$, la salida es origen formal de lectura polar; si el dominio no autoriza esa lectura, no se declara origen.

A.2.4. Potencial nulo con intensidad positiva

Sea e_{eq} un suceso admisible con $\Pi_{pol}^D(e_{eq})=(12,12)$. Entonces $P_D(e_{eq})=12-12=0$, pero $I_D(e_{eq})=12+12=24$. El potencial se anula, pero la intensidad permanece positiva; por tanto, el caso corresponde a equilibrio realizado, no a equipotencialidad originaria. La igualdad de potencial no autoriza identidad con $(0,0)$, ni retorno al origen formal, ni equivalencia entre sucesos. Para declarar equilibrio realizado deben cerrar lectura polar, dominio, intensidad positiva, residual y retorno. Si otro suceso presenta también $P=0$, no se identifica con e_{eq} salvo que cierren familia de dominio, imagen formal, distancia factual fibrosa, traza y residual de identidad.

A.2.5. Diferencia de potencial entre sucesos comparables

Sean e_i y e_j sucesos admisibles y comparables en D , con $P_D(e_i)=5$ y $P_D(e_j)=-2$. Si $R_{\{\Delta P_D,F\}}(e_i,e_j)=0$, la diferencia queda $\Delta P_D(e_i,e_j)=P_D(e_j)-P_D(e_i)=-2-5=-7$. La salida indica desplazamiento relativo hacia el polo cero en el paso declarado, no fallo de cálculo. La comparación sólo se admite si ambos sucesos pertenecen a dominio compatible, la identidad o diferencia operativa no queda en U , la trayectoria o relación de comparación está declarada y el retorno cierra. Si esos valores proceden de dominios distintos sin

transductor, la resta -7 existe como cálculo externo, pero no como diferencia de potencial admisible.

A.2.6. Diferencia de potencial entre sucesos no comparables

Sean e_a y e_b dos registros con potenciales escritos $P(e_a)=4$ y $P(e_b)=4$, pero con familias de dominio distintas, trazas no coincidentes y sin transductor declarado. La igualdad numérica no autoriza comparabilidad ni identidad. La salida correcta no es $\Delta P=0$ como conclusión operativa, sino no admisión o U según el caso. Si se constata contradicción material en dominio, soporte o traza, la comparación se rechaza. Si sólo falta información suficiente para decidir si existe transducción, la salida permanece en U. Este ejemplo muestra que el potencial no sustituye la identidad del suceso: dos registros con igual valor pueden pertenecer a sucesos distintos.

A.2.7. Diferencial de potencial en trayectoria admisible

Sea $\Gamma_D=(e_0, e_1, e_2)$ una trayectoria de sucesos admisibles con $P_D(e_0)=1$, $P_D(e_1)=4$ y $P_D(e_2)=2$. Si los tramos cierran residual, las variaciones son $\Delta_{\Gamma_D}(0)=4-1=3$ y $\Delta_{\Gamma_D}(1)=2-4=-2$. Si existen coeficientes factuales compatibles $c_0=1$ y $c_1=2$, las derivadas normalizadas quedan $\mathfrak{D}_{\Gamma_D}(0)=3/1=3$ y $\mathfrak{D}_{\Gamma_D}(1)=-2/2=-1$. La derivada no introduce tiempo rector ni velocidad física: expresa variación factual por coeficiente de paso declarado. Si los coeficientes no están definidos por el dominio, se conservan las variaciones, pero no se presentan como derivadas normalizadas.

A.2.8. Acumulación de potencial sobre cadena de sucesos

Con la misma trayectoria $\Gamma_D=(e_0, e_1, e_2)$ y potenciales 1,4,2, la acumulación firmada de variación queda $\Sigma \Delta P=(4-1)+(2-4)=3-2=1$, que coincide con el saldo de frontera $P_D(e_2)-P_D(e_0)=2-1=1$. La acumulación recorrida queda $\Sigma |\Delta P|=|3|+|-2|=5$. El saldo extremo y el recorrido no coinciden. La trayectoria ha recorrido cinco unidades internas de cambio, aunque el saldo final sea una unidad. Este ejemplo muestra por qué la telescopía no sustituye la trayectoria: el resultado extremo puede ocultar inversión, compensación o recorrido estructural intermedio.

A.2.9. Ruptura de horizonte y salida U

Sea una trayectoria $\Gamma_D=(e_0, e_1, e_2)$ donde $e_0 \rightarrow e_1$ cierra en D, pero $e_1 \rightarrow e_2$ cambia horizonte, soporte y familia de observables sin transductor declarado. Aunque $P_D(e_1)$ y un valor escrito para e_2 puedan compararse numéricamente, el tramo $e_1 \rightarrow e_2$ no queda admitido. Si se constata que el nuevo horizonte pertenece a otro dominio incompatible, la salida es no admisión para el tramo. Si existe indicio de transducción posible pero no hay elementos suficientes para cerrarla, la salida es U. La trayectoria no debe completarse por continuidad aparente, ni por semejanza de valores, ni por conveniencia algebraica.

A.2.10. Transducción de potencial a dominio físico declarado

Sea $P_D(e) = 6 \text{ [USP_SV}^{\text{tipo}}]$ un potencial interno admitido. Para expresarlo en un dominio físico Ω , debe existir $T_{\{D \rightarrow \Omega\}}$ con unidad u_Ω , residual $R_{\{D \rightarrow \Omega\}}$ y retorno Ret_Ω . Sólo si $R_{\{D \rightarrow \Omega\}} = 0$ puede escribirse $\text{Expr}_\Omega(P_D(e)) = T_{\{D \rightarrow \Omega\}}(6, \text{USP_SV}^{\text{tipo}}, u_\Omega, \text{Ret}_\Omega)$. La transducción no convierte automáticamente $6 \text{ [USP_SV}^{\text{tipo}}]$ en joules, voltios, kelvin, señal observacional o magnitud biológica. El dominio físico debe declarar qué magnitud recibe la separación polar, qué unidad opera, qué frontera se conserva, qué traza se transporta y qué retorno permite contrastar el resultado. Si esa cadena no cierra, el potencial interno conserva validez en su dominio, pero no produce expresión física cerrada.

A.3. Glosario técnico

El glosario recoge términos operativos empleados en este trabajo. Su función no es sustituir las definiciones formales del cuerpo principal, sino concentrar las condiciones de uso para evitar mezclas de plano. Cada entrada debe leerse bajo dominio, residual y retorno; ninguna autoriza cierre fuera de las restricciones declaradas.

A.3.1. Suceso

Reevaluación estructural admisible dentro de un horizonte declarado, con forma $e = (H, H', \sigma, R_e)$. Incluye horizonte de partida, horizonte resultante, soporte declarado, operador de reevaluación, dominio de entrada, legibilidad, traza, residual y retorno. No equivale a instante, imagen, señal, registro aislado ni diferencia numérica.

A.3.2. Suceso admisible

Suceso que satisface las condiciones necesarias para operar en un dominio: dominio no vacío, soporte declarado, legibilidad antes y después, diferencia efectiva sobre observable compatible, traza, control exterior suficiente, residual y retorno. Si alguna condición material falla, no hay admisión; si queda sin determinación suficiente, la salida es U.

A.3.3. Configuración legible

Configuración perteneciente al horizonte de lectura y compatible con las reglas del dominio. Puede representarse como $S \in \Sigma^n$, con $\Sigma = \{0, 1, U\}$, cuando el dominio trabaja sobre célula formal. La configuración legible no sustituye al suceso; sólo aporta una base de lectura.

A.3.4. Horizonte de partida

Régimen desde el cual se lee el suceso. Fija índices, relaciones internas, configuraciones legibles y observables compatibles. Sin horizonte de partida no se puede saber qué cambia, desde dónde cambia ni qué cuenta como entrada admisible.

A.3.5. Horizonte resultante

Régimen hacia el que conduce la reevaluación. Puede coincidir con el horizonte de partida o abrir una lectura distinta. Si cambia sin declaración, se rompe comparabilidad; si cambia bajo transducción cerrada, puede admitirse paso de dominio.

A.3.6. Soporte declarado

Región, conjunto de posiciones, índices o componentes sobre los que recae la afectación del suceso. Se expresa como $\sigma \subseteq I_H$. Sin soporte declarado, no hay afectación operativa; sólo hay cambio aparente o descripción incompleta.

A.3.7. Operador de reevaluación

Aplicación $R_e: D_e \rightarrow X_H'$ que lleva configuraciones legibles del horizonte de partida a configuraciones legibles del horizonte resultante. Debe tener dominio no vacío y pertenecer al régimen declarado. No es transformación libre ni sustitución de nombre.

A.3.8. Diferencia eventiva

Diferencia producida por un suceso sobre un observable compatible. Puede escribirse como $\Delta_e F(x) = F_H'(R_e(x)) - F_H(x)$ cuando la lectura está autorizada. Acredita que la reevaluación no es vacía, pero no constituye por sí sola potencial.

A.3.9. Afectación débil

Afectación que modifica lectura, contexto, intensidad, detalle o parámetro no crítico sin romper el tipo del suceso ni el dominio operativo. Puede alterar potencial, distancia o acumulación, pero no obliga por sí misma a declarar ruptura de dominio.

A.3.10. Afectación fuerte

Afectación que modifica parámetros críticos, horizonte, soporte, frontera, traza o retorno de modo que el suceso cambia de régimen. Puede exigir nuevo dominio, transducción, partición de trayectoria o salida no admisible si hay contradicción material.

A.3.11. Precedencia estructural

Relación de orden operativo entre sucesos dentro de una trayectoria declarada. No introduce tiempo rector; sólo fija qué registro opera como antecedente y cuál como resultante dentro de una secuencia factual con traza.

A.3.12. Cadena de sucesos

Sucesión $\Gamma_D = (e_0, e_1, \dots, e_m)$ de sucesos admisibles o parcialmente evaluados bajo reglas de dominio. Una cadena puede contener tramos cerrados, tramos no admitidos

y tramos en U; no debe presentarse como cerrada si alguno de sus componentes necesarios no cierra.

A.3.13. Acumulación eventiva

Registro acumulado de variaciones, potenciales, trazas o efectos de una cadena de sucesos. Puede ser firmada, recorrida, por activación o por retorno sectorial según el dominio. No equivale necesariamente al saldo extremo.

A.3.14. Régimen de paso

Condición que gobierna el tránsito entre sucesos, horizontes o dominios. Si el régimen de paso conserva identidad, canal, frontera, traza y retorno, el tramo puede cerrar. Si lo rompe, debe declararse ruptura, transducción o U.

A.3.15. Umbral

Condición declarada por el dominio para admitir predominancia, suficiencia o cambio de régimen. No opera como número universal independiente del tipo. Debe aplicarse sobre soporte activo declarado y no sobre posiciones no usadas de la célula portadora.

A.3.16. Transición

Paso entre configuraciones, sucesos, horizontes o dominios bajo regla declarada. Una transición puede ser interna al dominio, transducida o no admitida. No toda transición visible produce suceso admisible; debe conservar condiciones de lectura.

A.3.17. Enlace

Relación trazable entre sucesos o registros que permite conservar continuidad operativa sin declarar identidad plena. El enlace exige soporte, canal, traza y residual compatibles. Si el enlace no se verifica, no puede sostener trayectoria cerrada.

A.3.18. Equivalencia parcial

Coincidencia limitada entre sucesos, imágenes, potenciales, soportes o retornos. No equivale a identidad. Una equivalencia parcial debe declarar qué conserva y qué no conserva; si se usa como identidad plena sin cierre, la lectura no queda admitida.

A.3.19. Traza

Inscripción que permite reconocer procedencia, continuidad, identidad o diferencia operativa de un suceso. La traza pertenece al régimen irreversible y acumulativo (*append-only*): no se borra ni se reescribe para favorecer resultados posteriores.

A.3.20. Registro irreversible y acumulativo (*append-only*)

Regla por la cual todo suceso incorporado permanece como antecedente trazable. La trayectoria puede ampliarse o reabrirse, pero no corregir silenciosamente registros

previos. Si una corrección material cambia el objeto, debe inscribirse como nuevo suceso o reapertura declarada.

A.4. Célula, imagen del suceso e indeterminación honesta

El suceso puede tener representación celular, imagen formal o *frame*, pero no se reduce a ellos. La célula hace visible una configuración; la imagen permite auditar una lectura; el *frame* puede estabilizar comparación; la indeterminación honesta U conserva no determinación actual. Ninguno de esos elementos sustituye horizonte, soporte, operador, traza, residual y retorno.

A.4.1. Plano exacto y representación auxiliar

El plano exacto del SV opera sobre $\Sigma=\{0,1,U\}$ y configuraciones $\mathcal{S}_n=\{0,1,U\}^n$, con las restricciones de célula admisible que correspondan. Una representación numérica, gráfica, tabular o textual puede auxiliar la lectura, pero no reemplaza el plano exacto. Si una representación pierde U, altera orientación o cambia soporte, no conserva el suceso.

A.4.2. Imagen o *frame* del suceso

La imagen o *frame* del suceso es la representación estable que permite leer cómo comparece una reevaluación sobre configuraciones, posiciones, soporte, observables y horizonte. No agota el suceso. Dos sucesos pueden compartir imagen y diferir por horizonte, soporte, operador, potencial, traza o retorno.

A.4.3. Célula, configuración y lectura visible

La célula proporciona soporte formal; la configuración asigna valores a sus posiciones; la lectura visible interpreta esos valores bajo dominio y orientación. Una célula no tipada o sin dominio declarado no autoriza cálculo del potencial. Para operar, debe declararse qué posiciones están activas, qué polos se leen y qué residual controla la salida.

A.4.4. U como no determinación actual

U expresa no determinación actual. No es cero, no es uno, no es valor medio, no es probabilidad, no es ignorancia informal ni error (Lloret Egea, 2026b). Si una posición, condición o restricción queda en U, el cálculo debe conservar esa salida mientras el dominio no aporte fundamento suficiente para cerrar.

A.4.5. U legítima, resolución y reapertura

Una U es legítima cuando el dominio reconoce que no hay base suficiente para cerrar sin inventar información. Puede resolverse si aparece nuevo soporte, nueva traza, nuevo retorno o transducción cerrada. También puede motivar reapertura declarada

del régimen de lectura. Lo que no puede hacerse es degradarla a cierre favorable o rechazo automático.

A.4.6. Identidad, trazabilidad y validez operativa

La identidad del suceso exige más que imagen, valor o potencial. Requiere familia de dominio, imagen formal compatible cuando proceda, potencial, distancia factual fibrosa nula, traza y residual de identidad cerrado. Si alguna condición queda en U, no hay identidad operativa cerrada. Si falla materialmente, hay suceso distinto.

A.5. Identidad del suceso, imagen, potencial y distancia factual fibrosa

La identidad del suceso se decide por cierre conjunto, no por coincidencia parcial (Lloret Egea, 2026a, 2026n). Imagen, potencial y distancia factual fibrosa participan en la lectura de identidad, pero ninguna basta por sí sola. La regla protege el cálculo frente a equivalencias aparentes: dos registros pueden parecer iguales y ser sucesos distintos; también pueden diferir en algún componente y conservar relación trazable sin identidad plena.

A.5.1. Célula de definición de imagen o *frame*

La célula de definición de imagen o *frame* fija el soporte formal donde una imagen del suceso queda representada. Debe ser admisible, estar tipada y tener soporte activo declarado. Si dos registros no comparten célula de definición o no existe transducción entre sus imágenes, no se declara identidad por apariencia visual.

A.5.2. Igualdad de potencial e insuficiencia por sí sola

La igualdad $P_D(e_i)=P_D(e_j)$ no identifica sucesos. Sólo indica que ambos tienen igual valor de potencial en una lectura admitida. Para identidad se necesitan familia de dominio, imagen formal compatible, distancia factual fibrosa nula, traza y residual de identidad cerrado. La igualdad de potencial puede convivir con sucesos distintos.

A.5.3. Distancia factual fibrosa nula

La distancia factual fibrosa nula indica que, dentro de una fibra de imagen compatible, no se detecta separación en componentes no visibles relevantes: horizonte, horizonte resultante, soporte u operador de reevaluación, según el dominio. No sustituye la traza ni la familia de dominio. Participa en la identidad, pero no la decide sola.

A.5.4. Familia de dominio y pertenencia común

La familia de dominio agrupa sucesos compatibles bajo tipo, horizonte, soporte y reglas de lectura. Dos sucesos sólo pueden compararse directamente si pertenecen a una familia común o si existe transducción cerrada. La pertenencia común no implica identidad; sólo habilita comparabilidad.

A.5.5. Traza de identidad y registro irreversible

La traza de identidad recoge inscripción, componentes del suceso y procedencia bajo registro irreversible y acumulativo (*append-only*). Si dos registros no conservan traza compatible, no designan el mismo suceso. Si la traza queda incompleta, la identidad permanece en U.

A.5.6. Mismo suceso, suceso distinto e indeterminación honesta

Dos registros designan el mismo suceso sólo si cierran familia de dominio, imagen formal, potencial, distancia factual fibrosa nula, traza y residual de identidad. Si alguna condición falla materialmente, hay suceso distinto. Si alguna condición queda en U, no se declara identidad ni diferencia operativa cerrada.

A.6. Suceso cero y sucesos interiores

El suceso cero designa la apertura formal de la lectura eventiva cuando el dominio permite situar una primera reevaluación admisible. No debe confundirse con una partícula, instante físico, origen cosmológico ni valor empírico. Los sucesos interiores son reevaluaciones ya inscritas dentro de un dominio constituido, con horizonte, soporte, operador, traza y retorno propios. La diferencia entre suceso cero y sucesos interiores evita que toda primera aparición de una trayectoria se trate como origen formal absoluto. En este trabajo, el suceso cero sólo opera si el dominio lo declara y si el residual correspondiente cierra; en caso contrario, la lectura inicial permanece como antecedente formal, no como resultado físico.

A.7. Horizonte declarado

El horizonte declarado fija el campo de legibilidad del suceso. Incluye dominio de índices, relaciones internas, configuraciones legibles y observables compatibles. Sin horizonte no hay suceso admisible ni potencial operativo. El horizonte impide que una comparación tome valores de contextos distintos como si pertenecieran a una misma lectura. Si el horizonte cambia, debe declararse si hay continuidad, ruptura, transducción o U. La trayectoria entre sucesos sólo cierra cuando los horizontes consecutivos conservan comparabilidad o cuando el paso entre ellos ha sido formalmente transducido.

A.8. Soporte de afectación

El soporte de afectación identifica dónde comparece la reevaluación. Puede ser un conjunto de posiciones celulares, componentes de un sistema, registros, parámetros o regiones de un dominio. La condición esencial es que esté declarado antes del cálculo. Un cambio sin soporte no permite saber qué ha sido afectado; una diferencia sin soporte puede ser mera variación externa. En el potencial de un suceso, el soporte decide qué parámetros participan en la lectura polar y cuáles quedan fuera. Si el soporte se desplaza sin declaración, el residual no cierra.

A.9. Operador de reevaluación

El operador de reevaluación realiza el paso estructural del horizonte de partida al horizonte resultante. Su forma $R_e:D_e \rightarrow X_{H'}$ exige dominio no vacío, compatibilidad con el horizonte de entrada y salida legible en el horizonte resultante. No toda transformación es reevaluación admisible: una sustitución nominal, una reescritura externa o una alteración sin soporte declarado no constituyen operador de suceso. El potencial sólo puede calcularse después de que el operador haya quedado identificado como parte de un suceso admisible.

A.10. Legibilidad antes y después

La legibilidad antes y después exige que el registro de entrada pertenezca al horizonte de partida y que el registro resultante pertenezca al horizonte de llegada. Si una configuración no es legible antes, no hay base de reevaluación; si no es legible después, no hay salida admisible. La legibilidad no exige que todo quede cerrado en 0 o 1; puede conservar U cuando proceda. Lo decisivo es que el dominio reconozca qué puede leerse, qué queda indeterminado y qué no pertenece al régimen.

A.11. Diferencia efectiva

La diferencia efectiva exige que la reevaluación produzca cambio sobre algún observable compatible. Si R_e no altera ningún observable relevante, el supuesto suceso puede ser renombración, duplicación o inscripción sin afectación. La diferencia efectiva no basta para definir potencial: sólo acredita que hay variación admisible sobre un observable. Para que haya potencial, esa variación debe pasar por lectura polar compatible, residual local y retorno.

A.12. Control exterior suficiente

El control exterior suficiente exige que la lectura del suceso no dependa únicamente de una autoasignación interna sin posibilidad de contraste en el dominio. No se trata de introducir una autoridad externa, sino de asegurar que soporte, traza, residual y retorno puedan auditarse desde la regla declarada. Si no hay control exterior suficiente, una reevaluación puede parecer válida dentro de una notación, pero no sostener operación pública en el dominio.

A.13. Compatibilidad observacional

La compatibilidad observacional exige que los observables empleados antes y después pertenezcan a una misma familia de lectura o a familias transducidas. No basta que dos valores tengan forma numérica comparable. Si un observable cambia de significado, unidad, soporte, escala o frontera, la comparación no cierra. En el potencial, esta condición protege μ , λ , P , I y ΔP frente a mezclas de dominio.

A.14. Comparabilidad entre sucesos

Dos sucesos son comparables cuando comparten dominio o transducción cerrada, poseen potenciales locales admitidos, conservan identidad o diferencia operativa cerrada, mantienen soporte y retorno, y el residual comparativo se anula. La comparabilidad no exige que sean el mismo suceso; exige que la comparación no cambie el objeto. Si la identidad queda en U, la comparación cerrada no se autoriza.

A.15. Afectación, precedencia y cadena

La afectación declara qué modifica el suceso; la precedencia ordena los registros dentro de una trayectoria; la cadena reúne sucesos bajo una regla de continuidad o paso. Ninguno de esos elementos introduce tiempo rector. La cadena puede producir variación, acumulación, cierre telescópico, ruptura o transducción. La consistencia exige que cada tramo conserve traza y que ninguna incorporación posterior reescriba el antecedente.

A.16. Acumulación eventiva

La acumulación eventiva registra el efecto conjunto de una cadena de sucesos. Puede acumular valores locales, variaciones, recorridos, áreas de activación, defectos de recorrido o retornos sectoriales. La acumulación firmada puede cancelar signos; la acumulación recorrida conserva cambio total; la acumulación por activación registra carga sostenida. Por ello, la acumulación debe declarar qué magnitud suma y qué conserva.

A.17. Régimen de paso, umbral y transición

El régimen de paso decide si un tramo permanece en el mismo dominio, abre otro dominio, exige transducción o queda sin cierre. El umbral determina condiciones de suficiencia o predominancia cuando el dominio lo declara. La transición es el paso efectivo entre estados, sucesos u horizontes. Si un parámetro crítico falla, no procede tratar la variación como mayor distancia dentro del mismo tipo; debe reconocerse cambio de régimen, no admisión o U.

A.18. Enlace y equivalencia parcial

El enlace conserva relación trazable entre sucesos sin declarar identidad plena. La equivalencia parcial conserva algún componente común, como imagen, potencial, soporte, retorno o familia, pero no todos. Ambas nociones permiten trabajar con continuidad limitada sin falsificar identidad. Si se usa equivalencia parcial como identidad completa, el residual de identidad no cierra. Si el enlace queda sin traza, la continuidad no se admite.

A.19. Registro irreversible y acumulativo (*append-only*)

El registro irreversible y acumulativo (*append-only*) impide que un suceso ya incorporado sea modificado para acomodar lecturas posteriores. Todo cambio material posterior se inscribe como nuevo suceso, nueva lectura, reapertura o transducción declarada. Esta regla sostiene la identidad, la trayectoria y la comunicación estructural. Sin ella, la diferencia de potencial podría fabricarse alterando el punto de partida y el cálculo perdería trazabilidad.

A.20. Síntesis del suceso admisible

Un suceso admisible queda sintetizado como reevaluación estructural con horizonte de partida, horizonte resultante, soporte declarado, operador de reevaluación, dominio no vacío, legibilidad antes y después, diferencia efectiva, compatibilidad observacional, traza, residual, retorno y registro irreversible y acumulativo (*append-only*). Sólo después de esa admisión procede lectura polar, potencial local, intensidad, diferencia entre sucesos, trayectoria, métrica tipada, transducción y comunicación estructural. Si alguna condición material falla, el suceso no se admite en ese régimen; si falta determinación suficiente, se conserva U. Esta síntesis fija el suelo del trabajo: el potencial se calcula sobre sucesos admisibles, no sobre nombres, imágenes, analogías ni restas aisladas.

Bibliografía

Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, 844–847.

Gibbs, J. W. (1873). A method of geometrical representation of the thermodynamic properties of substances by means of surfaces. *Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences*, 2, 382–404.

Jackson, J. D. (1999). *Classical electrodynamics* (3rd ed.). Wiley.

Landau, L. D., y Lifshitz, E. M. (1975). *The classical theory of fields* (4th ed.). Pergamon Press.

Lloret Egea, J. A. (2026a). *Fundamentos algebraico-semánticos del Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.b0cf9a13>

Lloret Egea, J. A. (2026b). *Origen doctrinal, definición y alcance de la U en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.a2c17dcf>

Lloret Egea, J. A. (2026c). *Nuevas matemáticas del Sistema Vectorial SV y Física factual como conjunto iniciador*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.67195860>

Lloret Egea, J. A. (2026d). *Conjunto matemático unificado del cambio factual, ciclos, medición factual y trayectorias poligonales de activación en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://www.itvia.online/pub/conjunto-matematico-unificado-del-cambio-factual-ciclos-medicion-factual-y-trayectorias-poligonales-de-activacion-en-el-sistema-vectorial-sv>

Lloret Egea, J. A. (2026e). *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/k3q1d-fjj45>

Lloret Egea, J. A. (2026f). *Imperfección preformal y espacio: ε -o, primera distinguibilidad y dominio estructural completo de separación factual recorrible*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.9c57c046>

Lloret Egea, J. A. (2026g). *Teoría general de sucesos generadores y de los protocampos unificados en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/177nb-v2465>

Lloret Egea, J. A. (2026h). *Primitivos metrológicos del Sistema Vectorial SV: Instanciaciones contingentes de las constantes fundacionales del Sistema Internacional, justificación algebraica y tabla de equivalencias factuales*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.c8ec692e>

Lloret Egea, J. A. (2026i). *Fundamentos operatorios absolutos del electromagnetismo factual en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/w1kb2-m6k81>

Lloret Egea, J. A. (2026j). *Reducción estructural absoluta de Maxwell en el Sistema Vectorial SV y ecuación única de la física factual electromagnética — con desarrollo algebraico del operador maestro absoluto $\mathbb{E}SV$* . IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/kep1t-57539>

Lloret Egea, J. A. (2026k). *Fuerza, trabajo, calor, entalpía, temperatura, principios y fundamentos de la termodinámica y la correlación entre ellos en el SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/ptw68-d1r57>

Lloret Egea, J. A. (2026l). *Fórmula de Campo Unificado $\mathcal{FA} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$ con $\mathcal{A} = \omega \oplus A$. Lo que Einstein y Bohr discutían: doble proyección de un aparato más profundo*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/gxfv3-qjj64>

Lloret Egea, J. A. (2026m). *Interacción, intercomposición y transmisión factual entre campos en el Sistema Vectorial SV: operadores $\mathcal{I}SV$ y $\mathcal{J}SV$, distancia factual fibrosa, célula SV(36,6) y articulación serial con el corpus*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.293e914a>

Lloret Egea, J. A. (2026n). *Distancia absoluta y relativa entre observables del Universo*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://www.itvia.online/pub/distancia-absoluta-y-relativa-entre-observables-del-universo>

Lloret Egea, J. A. (2026o). *Edades relativas del universo observable y de sus objetos físicos*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.b56ed853>

Lloret Egea, J. A. (2026p). *Campo y energía, génesis de la masa y definición física de la gravedad: gravitación universal, constante cosmológica y dominio observable*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://www.itvia.online/pub/campo-y-energia-genesis-de-la-masa-y-definicion-fisica-de-la-gravedad-gravitacion-universal-constante-cosmologica-y-dominio-observable>

Lloret Egea, J. A. (2026q). *Proyecciones biológicas de la fibra: Teoría de la Creación de Observables del Universo, transducción metrológica, mutación, enfermedad, cáncer y clausura factual*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.1ab33893>

Lloret Egea, J. A. (2026r). *Teorema de resolución física de la constante cosmológica: transducción ciclo-distancial SV de Λ , energía oscura y expansión cosmológica*. ITVIA — IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.41afec0f>

Lloret Egea, J. A. (2026s). *Catálogo de Pares Estructurales SV (CPS-SV): enlace, aleación y compatibilidad posicional desde los 118 elementos base hasta los 443 candidatos del dominio extendido*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.a56b9cd7>

Lloret Egea, J. A. (2026t). *La materia oscura no existe como sustancia: demostración formal de nulidad sustancial, densidad gravitatoria efectiva de sutura y contraste físico escalable*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.7b41835f>

Lloret Egea, J. A. (2026u). *Agujero negro como cierre interno sin resto exterior formulable bajo el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.b757ccc4>

Lloret Egea, J. A. (2026v). *Génesis del hidrógeno y teoría de la persistencia energética estructural: masa, frontera, residual e identidad física bajo compatibilidad operatoria universal*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/qq4q9-sd847>

Lloret Egea, J. A. (2026w). *Análisis preliminar de elementos, materiales y aleaciones de nueva generación en el Sistema Vectorial SV*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/8ryyb-g9h48>

Maxwell, J. C. (1873). *A treatise on electricity and magnetism* (Vols. 1–2). Clarendon Press.

Laboratorios

Potencial de un suceso: comunicación estructural en el Universo físico realizado, equipotencialidad, diferencia polar y métrica

Los laboratorios asociados a esta publicación verifican el uso operativo del potencial de un suceso bajo dominio declarado, lectura polar, intensidad, residual, identidad, traza, trayectoria, transducción y comunicación estructural. Cada laboratorio ejecuta un banco de casos y devuelve una salida conforme al desarrollo principal.

Familia	Laboratorio	Qué verifica	Ejecución
Potencial local	L.1. Potencial local e intensidad polar	Calcula $P_D(e)=\mu_D(e)-\lambda_D(e)$ e $I_D(e)=\mu_D(e)+\lambda_D(e)$ sobre pares polares no negativos.	runner.py
Frontera y equilibrio	L.2. Origen formal y equilibrio realizado	Distingue $P=0 \wedge I=0$ de $P=0 \wedge I>0$.	runner.py
Comparabilidad	L.3. Diferencia de potencial entre sucesos	Decide cuándo $\Delta P_D(e_i, e_j)$ es comparación admisible y cuándo una resta no alcanza rango operativo.	runner.py
Trayectoria	L.4. Trayectoria, acumulación y recorrido	Comprueba variación, acumulación firmada, acumulación recorrida y saldo de frontera.	runner.py
Identidad	L.5. Identidad, traza y distancia factual fibrosa	Verifica que igualdad de potencial no basta para identidad del suceso.	runner.py
Transducción	L.6. Transducción por dominios	Evalúa cuándo un potencial interno puede recibir expresión sectorial mediante transducción cerrada.	runner.py
Comunicación estructural	L.7. Comunicación estructural	Evalúa R_COM^D , $Canal_D$, Ret_D y $Mant_D$ conforme a salida ternaria.	runner.py
Integración	L.8. Matriz integrada de admisibilidad	Integra potencial, identidad, comparabilidad, trayectoria, transducción y comunicación estructural.	runner.py
Métrica tipada	L.9. Métrica tipada, unidad USP_SV^{tipo} y áreas TPA	Verifica $P_tipo(e)$, célula portadora $SV(b^2, b)$, umbral $\lceil 7r/9 \rceil$, distancia factual local, longitud recorrida, saldo de frontera, defecto factual de recorrido, activación y áreas TPA.	runner.py

Advertencia. Esta publicación está protegida por CEDRO y su aplicación en el campo de la Física y la Química, así como cualquier forma de explotación, reproducción o uso por parte de empresas, queda sujeta al copyright del autor y a los términos de la licencia indicada; la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y cualquier uso comercial sin autorización expresa queda prohibido y sujeto estrictamente al licenciamiento permitido.

Warning. This publication is protected by CEDRO. Its application in the field of Physics and Chemistry, as well as any form of exploitation, reproduction, or use by corporate entities, is strictly subject to the author's copyright and the terms of the license indicated; any reproduction, distribution, public communication, or transformation of this work requires authorization from the rightsholders, except as provided by law, and any commercial use without express written consent is prohibited and strictly subject to permitted licensing.

| Url canónica: <https://github.com/juantiolloretgea/SV-matematica-semantic/blob/main/documentos/adendas/matematica-fisica-factual-contemporanea-sv/comunicacion-estructural-universo-fisico/potencial-de-un-suceso/potencial-de-un-suceso.md> |